



APHUCHHANEYDE
RADR-ANH-DLP 0331/2023
LA PAZ – EL ALTO
CELULAR: 77777439

PROYECTO MONTANTE DE 12 MEDIDORES
(1 MODIFICACION A PROYECTO 7037/2003 CON CODIGO DE
UBICACIÓN 02052118005 + 1 MODIFICACION A PROYECTO 76102/2010
CON CODIGO DE UBICACIÓN 02010213008 + 4 INSTALACIONES
INTERNAS PARTICULARES + 6 INSTALACIONES INTERNAS
COMERCIALES)

CATEGORIA DOMESTICA-COMERCIAL

Propietario : DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT
Teléfono : 62541333 CI: 8323855
Dirección : C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659
Distrito : “ 1 ”
Departamento: LA PAZ
Provincia : MURILLO
Zona : CIUDAD SATELITE

EL ALTO - BOLIVIA

RESUMEN DE USUARIOS DE GAS NATURAL - EDIFICIOS MULTIFAMILIARES

Nombre: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT
 Direccion: C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 Z/CIUDAD SATELITE
 Número depto. por piso: 6 Locales Comerciales → PISO 2
 3 Departamentos → PISO 6
 3 Departamentos → PISO 7

INSTALACIONES INTERNAS COMERCIALES

NUMERO PISO	NUMERO DE MEDIDORES	NUMERO DPTO.	NOMBRE DEL USUARIO	APARATOS	POTENCIA (Kw)	CONSUMO (PCH)	CONSUMO (PCM)
SEGUNDO PISO (Instalacion Comercial)	M1	1 COM. (M1) (Instalacion interna comercial) RESTAURANTE	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina Art.	24,06	78,67	6.608,55
				TOTALES	24,06	78,67	6.608,55
SEGUNDO PISO (Instalacion Comercial)	M2	1 COM. (M2) (Instalacion interna comercial) RESTAURANTE	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina Art.	24,06	78,67	6.608,55
				TOTALES	24,06	78,67	6.608,55
SEGUNDO PISO (Instalacion Comercial)	M3	1 COM. (M3) (Instalacion interna comercial) RESTAURANTE	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina Art.	24,06	78,67	6.608,55
				TOTALES	24,06	78,67	6.608,55
SEGUNDO PISO (Instalacion Comercial)	M4	1 COM. (M4) (Instalacion interna comercial) RESTAURANTE	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina Art.	24,06	78,67	6.608,55
				TOTALES	24,06	78,67	6.608,55
SEGUNDO PISO (Instalacion Comercial)	M5	1 COM. (M5) (Instalacion interna comercial) RESTAURANTE	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina Art.	24,06	78,67	6.608,55
				TOTALES	24,06	78,67	6.608,55
SEGUNDO PISO (Instalacion Comercial)	M6	1 COM. (M6) (Instalacion interna comercial) RESTAURANTE	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina Art.	24,06	78,67	6.608,55
				TOTALES	24,06	78,67	6.608,55
				TOTALES	144,36	472,04	39.651,32

INSTALACIONES INTERNAS DOMESTICAS

NUMERO PISO	NUMERO DE MEDIDORES	NUMERO DPTO.	NOMBRE DEL USUARIO	APARATOS	POTENCIA (Kw)	CONSUMO (PCH)	CONSUMO (PCM)
SEXTO PISO (Instalacion Domestica) DP.A	M7	1 DPTO. (M7) (Modificacion a proyecto 7037/2003 con codigo de ubicación 02052118005)	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina	10,00	32,70	2.288,91
				Calefon	16,00	52,32	2.929,81
				TOTALES	26,00	85,02	5.218,72
SEXTO PISO (Instalacion Domestica) DP.B	M8	1 DPTO. (M8) (Modificacion a proyecto 76102/2010 con codigo de ubicación 02010213008)	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina	10,00	32,70	2.288,91
				Calefon	16,00	52,32	2.929,81
				TOTALES	26,00	85,02	5.218,72
SEXTO PISO (Instalacion Domestica) DP.C	M9	1 DPTO. (M9) (Instalacion interna particular)	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina	10,00	32,70	2.288,91
				Calefon	16,00	52,32	2.929,81
				TOTALES	26,00	85,02	5.218,72
SEPTIMO PISO (Instalacion Domestica) DP.A	M10	1 DPTO. (M10) (Instalacion interna particular)	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina	10,00	32,70	2.288,91
				Calefon	16,00	52,32	2.929,81
				TOTALES	26,00	85,02	5.218,72
SEPTIMO PISO (Instalacion Domestica) DP.B	M11	1 DPTO. (M11) (Instalacion interna particular)	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina	10,00	32,70	2.288,91
				Calefon	16,00	52,32	2.929,81
				TOTALES	26,00	85,02	5.218,72

SEPTIMO PISO (Instalacion Domestica) DP.C	M12	1 DPTO. (M12) (Instalacion interna particular)	DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	Cocina	10,00	32,70	2.288,91
				Calefon	16,00	52,32	2.929,81
				TOTALES	26,00	85,02	5.218,72
				TOTALES	156,00	510,10	31.312,35

TOTALES EDIFICIO MULTIFAMILIAR	300,36	982,14	70.963,67
	POTENCIA (Kw)	CONSUMO (PCH)	CONSUMO (PCM)

Firma del proyectista:
Nombre: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO													
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10		
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:	GENERAL	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO		
Nombre Propietario de Inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT		Tel./cel:		62541333		C.I./RUN		8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																					
APARATO	Expresado en min																			TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00	00:00 a 06:00		
COCINA ART.		15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0											180,00	3,00
COCINA		15,0					30,0	60,0			15,0			30,0						150,00	2,50
CALEFON		15,0					30,0	30,0			15,0			30,0						120,00	2,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA ART.	1	1	1	1	1	1	1	7
COCINA	1	1	1	1	1	1	1	7
CALEFON	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA ART. 6	144,36	144,36	3,00	7,00	21,00	84,00	1.122,80	39.651,32
COCINA 6	60,00	60,00	2,50	7,00	17,50	70,00	388,89	13.733,49
CALEFON 6	96,00	96,00	2,00	7,00	14,00	56,00	497,78	17.578,86
TOTALE	300,36							70.963,67

Caudal maximo instalado PCH	982,14	Caudal maximo instalado MCH	27,81
Total Consumo PCM	70.963,67	Total Consumo MCM	2009,47

CATEGORIZACIÓN ANH

DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

Firma:

Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

MATERIAL Y EQUIPO EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN INTERIOR

Nombre del usuario:DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT.....

Dirección del Inmueble:C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 Z/CIUDAD SATELITE...

Empresa Instaladora:.....APHUCHHANEYDE.....

Nombre del proyectista:.....JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA.....

La presente lista debe ser presentada de manera obligatoria adjunta a la presentación del proyecto para su aprobación.

N°	EQUIPO / ACCESORIO	MARCA	PROCEDENCIA
1	Regulador principal (B - 25) 1 unidad	ESKAVALVE	TURQUIA
2	Reguladores 2da Etapa (B - 6) 2 unidades	ESKAVALVE	TURQUIA
3	Medidor de gas (G - 2,5) 6 unidades	Y.P.F.B.	provisto Y.P.F.B.
4	Medidor de gas (G - 2,5) 6 unidades	SINTTA	CHINA
5	Válvulas de gas	GENEBRE	ESPAÑA
6	Tubería empleada en la montante	IBERICA, ASTM A-53 Espesor 1 1/2"=3,68mm Espesor 1"=3,38mm	CHINA
7	Accesorios empleados en la montante	TUPY	BRASIL
8	Tubería empleada en la instalaciones internas	IBERICA, ASTM A-53 Espesor 1"=3,38mm Espesor 3/4"=2,87mm Espesor 1/2"=2,77mm	CHINA
9	Accesorios empleados en la instalación interna	TUPY	BRASIL
10	Pintura empleada en la instalación	MONOPOL ANTICORROSIVO(Negro)	NACIONAL
11	Pintura empleada en la instalación	MONOPOL ANTICORROSIVO(amarillo)	NACIONAL
12	Manometro 0-400mbar	RITHERM	JAPON

***La entrega de los medidores esta sujeto a la disponibilidad de almacenes de Y.P.F.B.**

Firma del proyectista:

Nombre: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

PROYECTO INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL

1. GENERALIDADES.-

El presente proyecto tiene por objeto la instalación de un montante de **12 medidores** para una vivienda de tipo multifamiliar, Dicho inmueble pertenece a la Sra. **DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT C.I.: 8323855**. El inmueble se encuentra ubicado en la siguiente dirección C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 Z/CIUDAD SATELITE D-01 de la Ciudad de El Alto.

Para el sexto piso(**DP.A**) se realizará una modificación al proyecto al proyecto gratuito con N° de proyecto **7037/2003** con código de ubicación **02052118005** los aparatos a instalarse es de una cocina y un calefón TN, Para sexto piso(**DP.B**) se realizará una modificación al proyecto gratuito con N° de proyecto **76102/2010** con código de ubicación **02010213008** los aparatos a instalarse es de una cocina y un calefón TN, el sexto (**DP.C**) y séptimo (**DP.A-DP.B-DP.C**) piso son instalaciones internas particulares. El segundo piso son instalaciones internas comerciales para restaurantes de comida. Se realiz el tramite de certificación de numero de domicilio y actualización de datos (Se adjuntan cartas)

2. UBICACIÓN DE MEDIDORES Y REGULADOR. -

El cofre de regulación a **140mbar** estará ubicado en el límite de propiedad. a una distancia aproximada de 1.00m de la red secundaria de gas que pasa por la acera. Los medidores estarán distribuidos a través de un shaft de medidores para cada piso con reguladores de 2da etapa en el caso de instalaciones domésticas.

Cabe mencionar que el inmueble cuenta con acometida, y no requiere su traslado.

3. CALCULOS.

3.1. DETERMINACIÓN DE POTENCIAS DE APARATOS A GAS.-

No DE MEDIDORES	NIVEL	AMBIENTE	APARATO A GAS	POTENCIA KW
M1 Instalacion interna comercial	SEGUNDO PISO	COCINA P.2	COCINA ART.	24.06
M2 Instalacion interna comercial	SEGUNDO PISO	COCINA P.2	COCINA ART.	24.06
M3 Instalacion interna comercial	SEGUNDO PISO	COCINA P.2	COCINA ART.	24.06
M4 Instalacion interna comercial	SEGUNDO PISO	COCINA P.2	COCINA ART.	24.06
M5 Instalacion interna comercial	SEGUNDO PISO	COCINA P.2	COCINA ART.	24.06
M6 Instalacion interna comercial	SEGUNDO PISO	COCINA P.2	COCINA ART.	24.06
M7 Modificacion a proyecto 7037/2003 con codigo de ubicación 02052118005	SEXTO PISO DP.A	COCINA P.6	COCINA	10.00
		LAVANDERIA P.6	CALEFON	16.00
M8 Modificacion a proyecto 76102/2010 con codigo de ubicación 02010213008	SEXTO PISO DP.B	COCINA P.6	COCINA	10.00
		LAVANDERIA P.6	CALEFON	16.00
M9 Instalacion interna particular	SEXTO PISO DP.C	COCINA P.6	COCINA	10.00
		LAVANDERIA P.6	CALEFON	16.00

M10 Instalacion interna particular	SEPTIMO PISO DP.A	COCINA P.7	COCINA	10.00
		LAVANDERIA P.7	CALEFON	16.00
M11 Instalacion interna particular	SEPTIMO PISO DP.B	COCINA P.7	COCINA	10.00
		LAVANDERIA P.7	CALEFON	16.00
M12 Instalacion interna particular	SEPTIMO PISO DP.C	COCINA P.7	COCINA	10.00
		LAVANDERIA P.7	CALEFON	16.00
TOTAL				300.36

CALCULO DE LA POTENCIA DE LA COCINA DOMESTICA

Para cocina de 4 hornallas, cada hornalla tiene 2.5kw, la potencia es igual a $4 \times 2.50 \text{ Kw} = 10.00 \text{ Kw}$.

Potencia asumida con fines de cálculo de la cocina = 10.00 [kw]

CALCULO DE LA POTENCIA DEL CALEFON DOMESTICA

Tabla de demanda de agua caliente (lt/min) de artefactos:

USO	CAUDAL (lt/min)	TEMPERATURA °C
DUCHA	4 – 5	35 – 40
TINA	10 – 15	40
LAVAMANOS	3	40
FREGADERO	5 – 10	40 - 50

Cálculo de caudales de artefactos. Para cada departamento considerado en el proyecto

USO	Cantidad	Caudal (lt/min)	Temp. °C	Caudal (lt/min)
DUCHA	1	5	40	5
TOTAL				5

Calculo de caudal del calefón escogido a nivel de altura

$$P_U [KW] = \frac{Q \left[\frac{l}{min} \right] * \Delta T [^{\circ}C]}{14.33 \left[\frac{l * ^{\circ}C}{KW * min} \right]}$$

Donde:

P_U : Potencia útil del aparato en Kilowatts.

Q : Caudal necesario en litros por minuto.

ΔT : Incremento de Temperatura en °C. $= 40 - 15 = 25^{\circ}$

$C = 14.33$: Constante de Conversion de unidades.

$$P_U = \frac{5 \times 25}{14.33} [KW]$$

$$P_{U(n)} = 8.72 [KW]$$

$$P_{ab_{anm}} [KW] = \frac{P_{u(n)} [KW]}{0.85}$$

Donde:

$P_{ab_{anm}}$: Potencia absorbida a nivel del mar en Kilowatts.

$P_{U(n)}$: Potencia útil en Kilowatts.

$f = 0.85$: Factor de rendimiento.

$$P_{ab_{anm}} = 8.72 / 0.85$$

$$P_{ab_{anm}} = 10.26 [KW]$$

$$P_{ab_{EA}} [KW] = \frac{P_{ab_{anm}} [KW]}{0.764}$$

Donde:

$P_{ab_{EA}}$: Potencia absorbida a nivel El alto en Kilowatts.

$P_{ab_{anm}}$: Potencia absorbida a nivel del mar en Kilowatts.

$f=0.764$: Factor de corrección por altura en El Alto.

$$P_{ab_{EA}} = P_{ab_{anm}} / 0.764$$

$$P_{ab_{EA}} = 10.26 / 0.764$$

$$P_{ab_{EA}} = 13.43 [KW]$$

Para el calefón tenemos la siguiente ficha técnica obtenida de catálogo.

Se instalará:

- **INDUSTRIA:** ROYAL
- **POTENCIA ABSORBIDA:** 16.00 [Kw]
- **MODELO:** JSD16-D8LN.
- **CAPACIDAD:** 8 litros/min

CALCULO DE POTENCIA DE LA COCINA ARTESANAL COMERCIAL

Según el usuario 1 garrafa de 10 Kg de GLP le dura dos días en periodos de uso diario de 3 horas y media (aproximadamente).

Densidad GLP = 1.686 kg/m³

PCS GLP = 28.40 kW-h/m³

$t=7$ hr

$m=10$ Kg

$$Q \left(m^3/h \right) = \frac{V}{t} = \frac{\frac{m}{\rho_{GLP}}}{t}$$

$$Q \left(m^3/h \right) = \frac{10}{\frac{1.686}{7}} = 0.85 \text{ } m^3/h$$

Finalmente calculamos la potencia absorbida

$$P(KW) = Q * PCS_{GLP}$$

$$P(KW) = 0.85 * 28.40 \left(m^3/h \right)$$

$$P(KW) = 24.06 \text{ } KW$$

3.2. DETERMINACIÓN DEL MEDIDOR Y REGULADOR.

CALCULO DE MEDIDORES COMERCIALES

Para calcular el tipo de medidor para cada comercial y de acuerdo a los requerimientos de los aparatos a instalarse, se obtendrá primeramente la potencia total en [Kw] con la siguiente fórmula:

Se determinará por la siguiente ecuación:

$$P_s = P_1 + P_2 + \dots P_n$$

Donde:

P_s = Potencia absorbida de gas expresado en kW

$P_1, P_2, \dots, P_n$ = Potencia absorbida del resto de los aparatos a instalar.

De la siguiente ecuación, se calculará el caudal de gas de uso en [m³/h]:

$$Q = \frac{P_s}{PCS}$$

PCS = 10.8 [Kwh/m³] del GN. Poder calorífico Superior del gas

Por lo tanto tenemos los siguientes resultados:

➤ **MEDIDOR 1 CORRESPONDE AL SEGUNDO PISO COMERCIAL 1:**

$$P_s = 24.06 + 0 \rightarrow P_T = 24.06[Kw]$$

$$Q_{M1} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M1} = \frac{24.06[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M1} = 2.23[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

➤ **MEDIDOR 2 CORRESPONDE AL SEGUNDO PISO COMERCIAL 2:**

$$P_s = 24.06 + 0 \rightarrow P_T = 24.06[Kw]$$

$$Q_{M2} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M2} = \frac{24.06[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M2} = 2.23[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

➤ **MEDIDOR 3 CORRESPONDE AL SEGUNDO PISO COMERCIAL 3:**

$$P_s = 24.06 + 0 \rightarrow P_T = 24.06[Kw]$$

$$Q_{M3} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M3} = \frac{24.06[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M3} = 2.23[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

➤ **MEDIDOR 4 CORRESPONDE AL SEGUNDO PISO COMERCIAL 4:**

$$P_s = 24.06 + 0 \rightarrow P_T = 24.06[Kw]$$

$$Q_{M4} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M4} = \frac{24.06[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M4} = 2.23[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

➤ **MEDIDOR 5 CORRESPONDE AL SEGUNDO PISO COMERCIAL 5:**

$$P_s = 24.06 + 0 \rightarrow P_T = 24.06[Kw]$$

$$Q_{M5} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M5} = \frac{24.06[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M5} = 2.23[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

➤ **MEDIDOR 6 CORRESPONDE AL SEGUNDO PISO COMERCIAL 6:**

$$P_s = 24.06 + 0 \rightarrow P_T = 24.06[Kw]$$

$$Q_{M6} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M6} = \frac{24.06[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M6} = 2.23[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

CALCULO DE MEDIDORES DOMESTICOS

Para calcular el tipo de medidor para cada departamento y de acuerdo a los requerimientos de los aparatos a instalarse, se obtendrá primeramente la potencia total de uso simultáneo en [Kw] con la

siguiente fórmula:

Se determinará por la siguiente ecuación:
$$P_s = P_1 + P_2 + \frac{P_3 + P_4 + P_5 + \dots + P_n}{2}$$

Donde:

P_s = Potencia absorbida de uso simultaneo de gas expresado en kW
 P_1, P_2 = Potencia absorbida de los dos aparatos de mayor consumo en kW
 $P_3, P_4 \dots P_n$ = Potencia absorbida del resto de los aparatos a instalar.

De la siguiente ecuación, se calculará el caudal de gas de uso simultáneo en [m³/h]:

$$Q = \frac{P_s}{PCS}$$

PCS = 10.8 [Kwh/m³] del GN. Poder calorífico Superior del gas

Por lo tanto tenemos los siguientes resultados:

➤ **MEDIDOR 7 CORRESPONDE AL SEXTO PISO DP.A:**

$$P_s = 16.00 + 10.00 \rightarrow P_T = 26.00[Kw]$$

$$Q_{M7} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M7} = \frac{26.00[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M7} = 2.41[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

➤ **MEDIDOR 8 CORRESPONDE AL SEXTO PISO DP.B:**

$$P_s = 16.00 + 10.00 \rightarrow P_T = 26.00[Kw]$$

$$Q_{M8} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M8} = \frac{26.00[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M8} = 2.41[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

➤ **MEDIDOR 9 CORRESPONDE AL SEXTO PISO DP.C:**

$$P_s = 16.00 + 10.00 \rightarrow P_T = 26.00[Kw]$$

$$Q_{M9} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M9} = \frac{26.00[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M9} = 2.41[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

➤ **MEDIDOR 10 CORRESPONDE AL SEPTIMO PISO DP.A:**

$$P_s = 16.00 + 10.00 \rightarrow P_T = 26.00[Kw]$$

$$Q_{M10} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M10} = \frac{26.00[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M10} = 2.41[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

➤ **MEDIDOR 11 CORRESPONDE AL SEPTIMO PISO DP.B:**

$$P_s = 16.00 + 10.00 \rightarrow P_T = 26.00[Kw]$$

$$Q_{M11} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M11} = \frac{26.00[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M11} = 2.41[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

➤ **MEDIDOR 12 CORRESPONDE AL SEPTIMO PISO DP.C:**

$$P_s = 16.00 + 10.00 \rightarrow P_T = 26.00[Kw]$$

$$Q_{M12} = \frac{P_s}{PCS} \rightarrow Q_{M12} = \frac{26.00[Kw]}{10.8[Kwh/m^3]} \rightarrow Q_{M12} = 2.41[m^3/h] \rightarrow \text{MEDIDOR G - 2.5}$$

Corresponde a un medidor G 2,5 con caudal máximo de 4 m³/h

CALCULO DEL REGULADOR 2da ETAPA COLECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DOMESTICAS EN EL SEXTO PISO

Tomando en cuenta el Análisis de Caudal de Simultaneidad mediante la formula:

$$Q_s = 0.48 \times (A + (n_1 + n_2 + 0.5 \times n_3 + 1.5 \times n_4 + 2 \times n_5)^{0.736})$$

Q_s= Caudal de simultaneo de gas en instalaciones colectivas en m³_(s)/h

n₁ = número de cocinas

n₂ = numero de calentadores de agua con Pu ≤ 8,72 Kw

n₃ = número de cocinillas² lavavajillas o maquinas de lavar

n₄ = número de calentadores de baño con 8,72 kw < Pu ≤ 17,45 kw.

n₅ = número de calentadores de baño 17,45 kw < Pu ≤ 34,89 kw.

A = 5 m³_(s)/h si la instalacion alimenta uno o mas calentadores de baño de 17,45 kw < Pu ≤ 34,89 kw..

A = 2 m³_(s)/h en los otros casos.

Entonces tenemos:

n ₁ = 3	$Q_c = \frac{0.9 * N_t * S}{100}$ <i>Q_c = Caudal de calefacción</i> <i>N_t = Numero total de abonados = 0</i> <i>S = 0[m²]</i>
n ₂ = 0	
n ₃ = 0	
n ₄ = 3	
n ₅ = 0	
A = 2[m ³ /h]	

$$Q_s = 0.48 \times [2 + [3 + (1.5 \times 3)]^{0.736}] \rightarrow Q_s = 3.07[m^3/h] \rightarrow \text{REGULADOR B6}$$

Por tanto, se instalará un regulador B6, con un caudal máximo de 6 m³/h.

- **CAUDAL DE GAS NATURAL:** 6.00 [m³/hr].
- **MODELO:** B-6 (ERG-EH 1015).
- **PRESIÓN DE ENTRADA:** 140 [mbar].
- **PRESIÓN DE SALIDA:** 19 [mbar].
- **MARCA:** ESKAVALVE
- **SEGURIDAD:** OPSO Y UPSO

CALCULO DEL REGULADOR 2da ETAPA COLECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DOMESTICAS EN EL SEPTIMO PISO

Tomando en cuenta el Análisis de Caudal de Simultaneidad mediante la formula:

$$Q_s = 0.48 \times (A + (n_1 + n_2 + 0.5 \times n_3 + 1.5 \times n_4 + 2 \times n_5)^{0.736})$$

Q_s= Caudal de simultaneo de gas en instalaciones colectivas en m³_(s)/h

n₁ = número de cocinas

n_2 = numero de calentadores de agua con $P_u \leq 8,72$ Kw
 n_3 = número de cocinillas², lavavajillas o maquinas de lavar
 n_4 = número de calentadores de baño con $8,72 \text{ kw} < P_u \leq 17,45 \text{ kw}$.
 n_5 = número de calentadores de baño $17,45 \text{ kw} < P_u \leq 34,89 \text{ kw}$.
 $A = 5 \text{ m}_{(s)}^3/h$ si la instalacion alimenta uno o mas calentadores de baño de $17,45 \text{ kw} < P_u \leq 34,89 \text{ kw}$.
 $A = 2 \text{ m}_{(s)}^3/h$ en los otros casos.

Entonces tenemos:

$n_1 = 3$	$Q_c = \frac{0.9 * N_t * S}{100}$
$n_2 = 0$	$Q_c = \text{Caudal de calefacción}$
$n_3 = 0$	$N_t = \text{Numero total de abonados} = 0$
$n_4 = 3$	$S = 0[m^2]$
$n_5 = 0$	
$A = 2[m^3/h]$	

$$Q_s = 0,48 \times [2 + [3 + (1.5 \times 3)]^{0.736}] \rightarrow Q_s = 3.07[m^3/h] \rightarrow \text{REGULADOR B6}$$

Por tanto, se instalará un regulador B6, con un caudal máximo de 6 m3/h.

- **CAUDAL DE GAS NATURAL:** 6.00 [m3/hr].
- **MODELO:** B-6 (ERG-EH 1015).
- **PRESIÓN DE ENTRADA:** 140 [mbar].
- **PRESIÓN DE SALIDA:** 19 [mbar].
- **MARCA:** ESKAVALVE
- **SEGURIDAD:** OPSO Y UPSO

CALCULO CAUDAL DE LAS INSTALACIONES COMERCIALES

$Q_{\text{comercial}} = Q_{\text{comercial1}} + Q_{\text{comercial2}} + Q_{\text{comercial3}} + Q_{\text{comercial4}} + Q_{\text{comercial5}} + Q_{\text{comercial6}}$

$$Q_{\text{comercial}} = 2.23[\frac{m^3}{h}] + 2.23[\frac{m^3}{h}] + 2.23[\frac{m^3}{h}] + 2.23[\frac{m^3}{h}] + 2.23[\frac{m^3}{h}] + 2.23[\frac{m^3}{h}]$$

$$Q_{\text{comercial}} = 13.38[\frac{m^3}{h}]$$

CALCULO CAUDAL TOTAL DE LAS INSTALACIONES DOMESTICAS

$$Q_{\text{domestico}} = Q_{\text{piso 6}} + Q_{\text{piso 7}}$$

$$Q_{\text{domestico}} = 3.07[\frac{m^3}{h}] + 3.07[\frac{m^3}{h}]$$

$$Q_{\text{domestico}} = 6.14[\frac{m^3}{h}]$$

CALCULO DEL REGULADOR COLECTIVO

$$Q_t = Q_{\text{domestico}} + Q_{\text{comercial}}$$

Entonces tenemos:

$$Q_t = 6.14[\frac{m^3}{h}] + 13.38[\frac{m^3}{h}] = 19.52[\frac{m^3}{h}] \rightarrow Q_t = 19.52[m^3/h] \rightarrow \text{REGULADOR B25}$$

Seleccionamos regulador B - 25 que proporciona un caudal máximo de 25.00 [m3/hr].

- **CAUDAL DE GAS NATURAL:** 25.00 [m3/hr].
- **MODELO:** B-25 (ERG-SE 25).
- **PRESIÓN DE ENTRADA:** 4 [bar].
- **PRESIÓN DE SALIDA:** 140 [mbar].
- **MARCA:** ESKAVALVE
- **SEGURIDAD:** OPSO Y UPSO

CALCULO DE VASA PARA COMERCIALES (Segundo Piso)

Volumen: El volumen mínimo para el buen funcionamiento de los Aparatos No Estancos No Conectados en instalaciones Comerciales cuya potencia total instalada sea mayor a 30 kW se determinará mediante la siguiente fórmula:

$$V[m^3] = 0.86 * P_t[Kw]$$

Donde:

V : Volumen del ambiente en m3

Pt : Potencia Total Instalada de aparatos No estanco No conectados en [Kw]

$$Pt = 24.06+24.06+24.06+24.06+24.06+24.06=144.36 [Kw]$$

$$V = 0.86 * 144.36 [m^3]$$

$$V = 124.15 [m^3]$$

El volumen mínimo calculado es 124.15m³ y el volumen real del ambiente es **1014.00m³**

Alimentación de aire:

$$S = 4.3 * Pt$$

Donde:

S : Superficie libre de abertura en cm2

Pt : Potencia Total Instalada en [Kw]

$$Pt = 24.06+24.06+24.06+24.06+24.06+24.06=144.36 [Kw]$$

$$S = 4.3 * 144.36 cm^2$$

$$S = 620.75 cm^2$$

Se tomará 620.75cm² de las aberturas permanentes a través de rejillas para la sección de alimentación de aire para el ambiente (Segundo Piso).

Evacuación de aire:

$$S = 4.3 * Pt$$

Donde:

S : Superficie libre de abertura en cm2

Pt : Potencia Total Instalada en [Kw]

$$Pt = 24.06+24.06+24.06+24.06+24.06+24.06=144.36 [Kw]$$

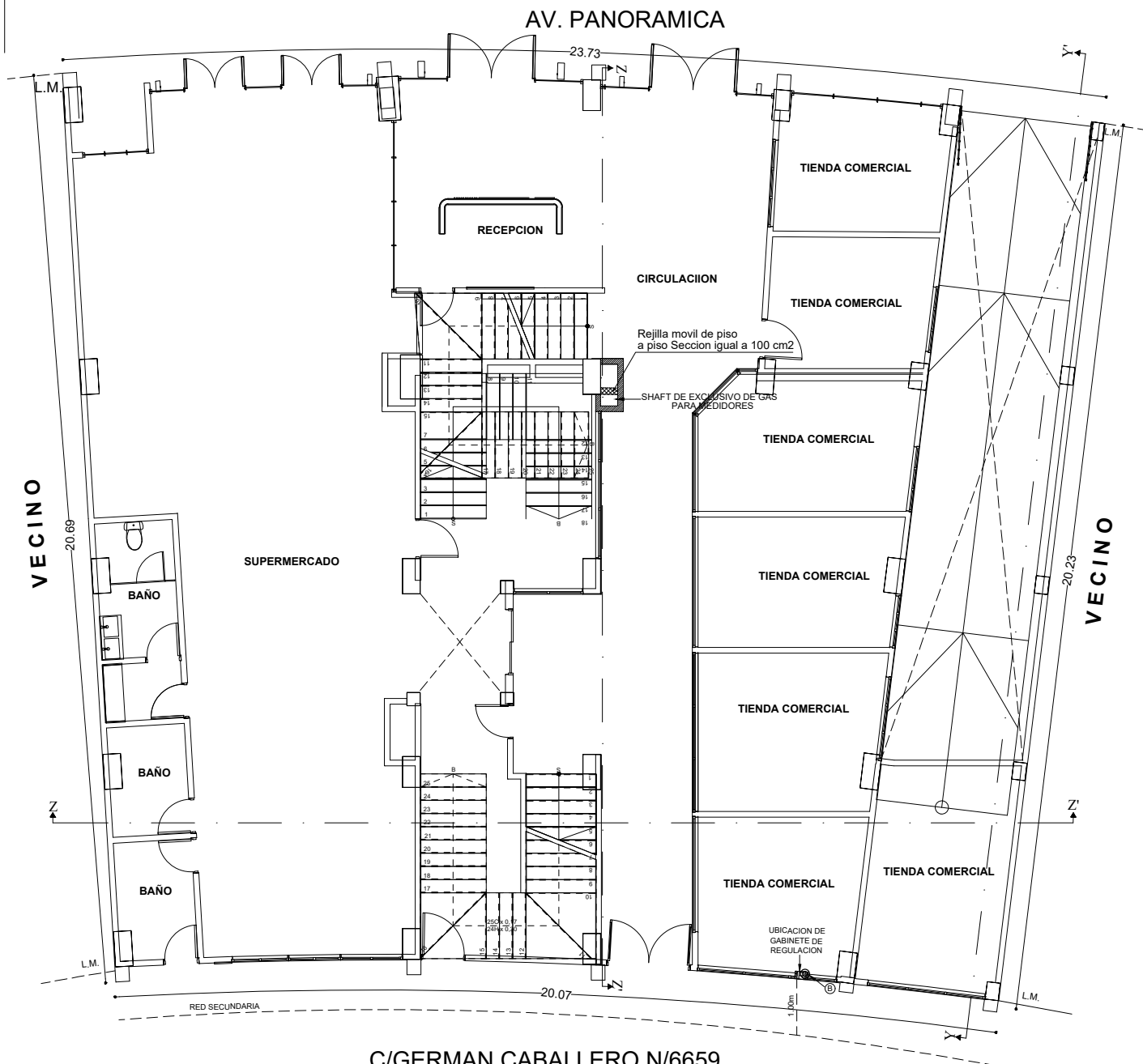
$$S = 4.3 * 144.36 cm^2$$

$$S = 620.75 cm^2$$

Se tomará 620.75cm² de las aberturas permanentes a través de rejillas para la sección de evacuación de productos de combustión para el ambiente (Segundo Piso).

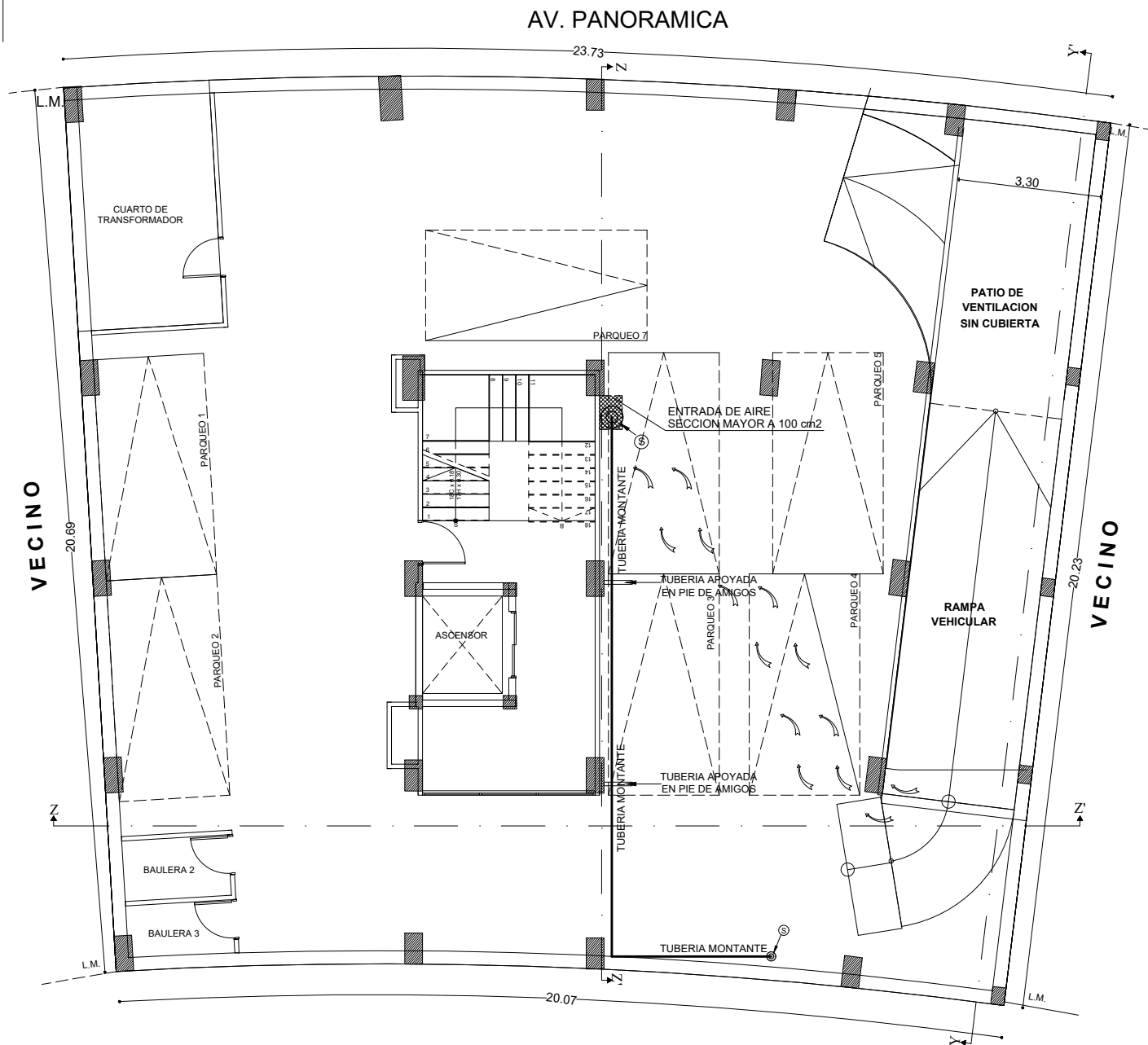
Aireacion Rapida:

A través de ventanas abatibles que dan al exterior del inmueble con sección mayora 0.40m² (Segundo Piso).



C/GERMAN CABALLERO N/6659

SIMBOLOGÍA UTILIZADA				PLANO DE PLANTA- P.B.			
	HORNO		CAL - BAÑO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	CALEFACTOR		PREVISTO	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008	
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Escala: 1 : 64		Escala: 1:100	
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Firma y Sello Técnico de Proyectos		Firma y Sello Inspector:	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA	JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA				
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN				
	UNIÓN ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN				
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA				



C/GERMAN CABALLERO N/6659

SIMBOLOGÍA UTILIZADA			
	HORNO		CAL - BAÑO
	CALEFACTOR		PREVISTO
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN
	UNIÓN ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA
SIMBOLOGÍA UTILIZADA			

PLANO DE PLANTA- SOTANO			
Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008	
Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
ESCALA	2 : 64	ESCALA	1:100
FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			

7mo PISO

DPTO. 7C INST. INTERNA PARTICULAR
DPTO. 7B INST. INTERNA PARTICULAR
DPTO. 7A INST. INTERNA PARTICULAR

6to PISO

DPTO. 6C INST. INTERNA PARTICULAR
DPTO. 6B MODIFICACION A PROYECTO 76102/2010
CON CODIGO DE UBICACION 02010213008
DPTO. 6A MODIFICACION A PROYECTO 7037/2003
CON CODIGO DE UBICACION 02052118005

2do PISO

COM. 6 COM. 4 COM. 2
COM. 1
INST. INTERNA COMERCIAL
INST. INTERNA COMERCIAL
INST. INTERNA COMERCIAL
INST. INTERNA COMERCIAL

D

DEPTO. 7C
INST. INTERNA PARTICULAR

DEPTO. 7B
INST. INTERNA PARTICULAR

DEPTO. 7A
INST. INTERNA PARTICULAR

7mo PISO

C

DEPTO. 6C
INST. INTERNA PARTICULAR

DEPTO. 6B
MODIFICACION A PROYECTO
76102/2010 CON CODIGO DE
UBICACION 02010213008

DEPTO. 6A
MODIFICACION A PROYECTO
7037/2003 CON CODIGO DE
UBICACION 02052118005

6to PISO

B

2do PISO

COM. 6
INST. INTERNA COMERCIAL

COM. 4
INST. INTERNA COMERCIAL

COM. 2
INST. INTERNA COMERCIAL

COM. 5
INST. INTERNA COMERCIAL

COM. 3
INST. INTERNA COMERCIAL

COM. 1
INST. INTERNA COMERCIAL

GABINETE DE
REGULACION

MANOMETRO
0 - 400 mbar

PLANO ISOMETRICO TUB. MONTANTE

Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT

Nro de Proyecto: CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008

Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE

Serie Medidor:

3 : 64

1:100

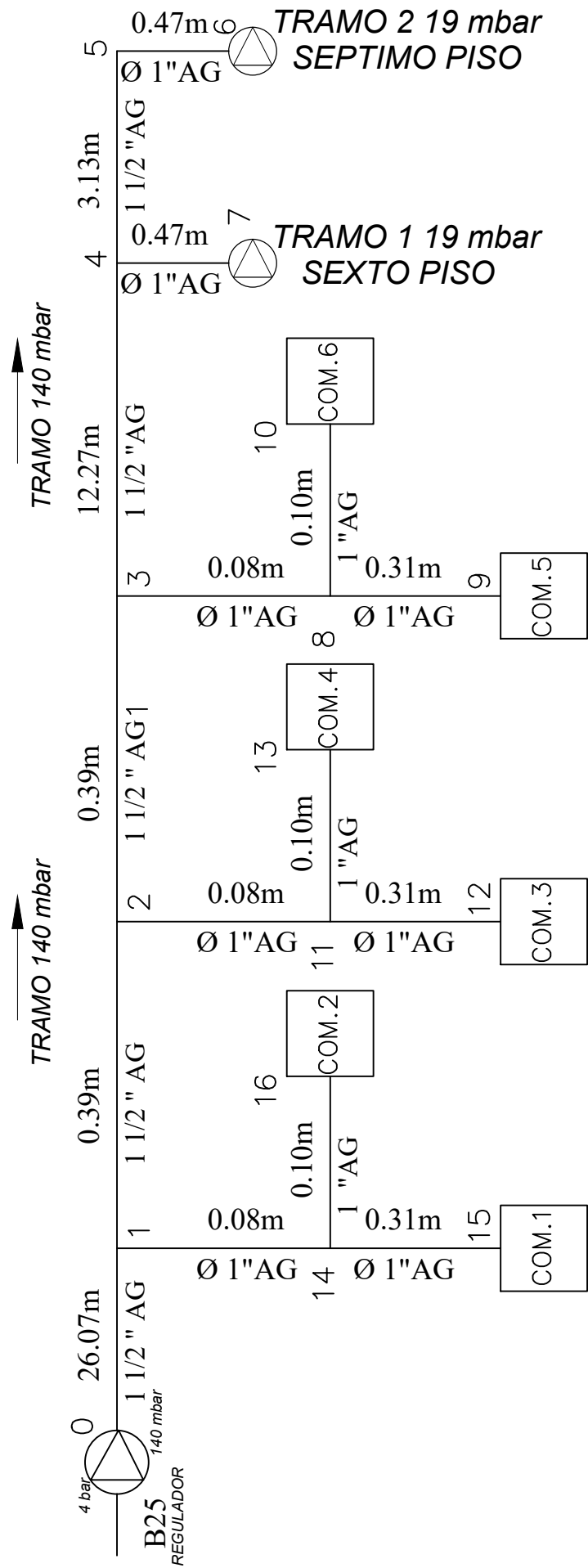
FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

FIRMA Y SELLO INSPECTOR:

	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA CONFUNDA
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TAPON
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		GABINETE DE MEDICION/REGULACION
	UNION ROSCADA		REDUCCION ROSCADA
	UNION SOLDADA		REDUCCION SOLDADA
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA
	TUBERIA PREVISTA		

SIMBOLOGIA

ESQUEMA DE LA MONTANTE



CÁLCULO DE DIÁMETROS DE TUBERIAS MEDIA PRESION (140 mbar)

PROYECTO: MONTANTE DOMESTICA-COMERCIAL

CATEGORIA: DOMESTICO-COMERCIAL

DENSIDAD RELATIVA GAS NATURAL: 0.62

PODER CALORIFICO SUPERIOR: 10.80 [kw hr/m3]

PODER CALORIFICO INFERIOR: 9.72 [kw hr/m3] (>70kW)

616 mbar

PRESION ATMOSFERICA EL ALTO:

CUADRO DE DIAGRAMA DE CARGAS DE LA MONTANTE TRAMO 140 mbar

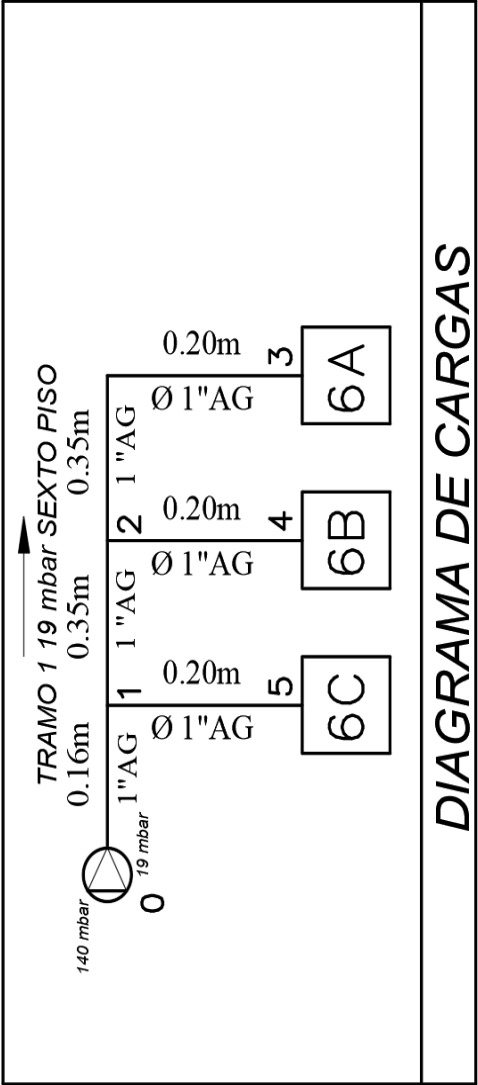
TRAMO	Longitud Real m	Longitud equivalente m	Caudal m3/h	*Diámetro tuberia mm	P1(nan) bar	P1 (abs) bar	P1*2-P2*2 bar^2	P2 (abs) bar	P2 (man) bar	Perdida de carga bar	Perdida de carga %	Perdida de carga % Acum.	P prom bar	Velocidad m/seg	Caida de Presion mbar	Relacion Q/D
0-1	26,07	31,28	19,52	40,94	0,140000	0,756000	0,003568	0,753636	0,137636	0,002364	1,688	1,688	0,755	5,64	2,364	0,48
1-2	0,39	0,47	15,06	40,94	0,137636	0,753636	0,000033	0,753614	0,137614	0,000022	0,016	1,704	0,754	4,36	0,022	0,37
2-3	0,39	0,47	10,60	40,94	0,137614	0,753614	0,000018	0,753603	0,137603	0,000012	0,008	1,712	0,754	3,07	0,012	0,26
3-4	12,27	14,72	6,14	40,94	0,137603	0,753603	0,000205	0,753467	0,137467	0,000136	0,097	1,809	0,754	1,78	0,136	0,15
4-5	3,13	3,76	3,07	40,94	0,137467	0,753467	0,000015	0,753457	0,137457	0,000010	0,007	1,816	0,753	0,89	0,010	0,07
5-6	0,47	0,56	3,07	26,64	0,137457	0,753457	0,000018	0,753445	0,137445	0,000012	0,008	1,825	0,753	2,10	0,012	0,12
4-7	0,47	0,56	3,07	26,64	0,137467	0,753467	0,000018	0,753455	0,137455	0,000012	0,008	1,825	0,753	2,10	0,012	0,12
3-8	0,08	0,10	4,46	26,64	0,137603	0,753603	0,000006	0,753599	0,137599	0,000004	0,003	1,715	0,754	3,05	0,004	0,17
8-9	0,31	0,37	2,23	26,64	0,137599	0,753599	0,000006	0,753594	0,137594	0,000004	0,003	1,718	0,754	1,52	0,004	0,08
8-10	0,10	0,12	2,23	26,64	0,137599	0,753599	0,000002	0,753597	0,137597	0,000001	0,001	1,716	0,754	1,52	0,001	0,08
2-11	0,08	0,10	4,46	26,64	0,137614	0,753614	0,000006	0,753610	0,137610	0,000004	0,003	1,707	0,754	3,05	0,004	0,17
11-12	0,31	0,37	2,23	26,64	0,137610	0,753610	0,000006	0,753606	0,137606	0,000004	0,003	1,710	0,754	1,52	0,004	0,08
11-13	0,10	0,12	2,23	26,64	0,137610	0,753610	0,000002	0,753609	0,137609	0,000001	0,001	1,708	0,754	1,52	0,001	0,08
1-14	0,08	0,10	4,46	26,64	0,137636	0,753636	0,000006	0,753632	0,137632	0,000004	0,003	1,691	0,754	3,05	0,004	0,17
14-15	0,31	0,37	2,23	26,64	0,137632	0,753632	0,000006	0,753628	0,137628	0,000004	0,003	1,694	0,754	1,52	0,004	0,08
14-16	0,10	0,12	2,23	26,64	0,137632	0,753632	0,000002	0,753631	0,137631	0,000001	0,001	1,692	0,754	1,52	0,001	0,08
												<10%				
													P prom	Velocidad	Caida de	Relacion
													bar	m/seg	mbar	Q/D
													0,754	<15m/s		

Para verificar los resultados se utiliza el criterio de la velocidad, que nos indica que la dicha velocidad deberá ser igual o menor 15 m/s y la caída de presión menor a 10%

Firma del proyectista:

Nombre: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

CALCULO DE DIAMETRO DE TUBERIAS TRAMO 1 DE 19mbar



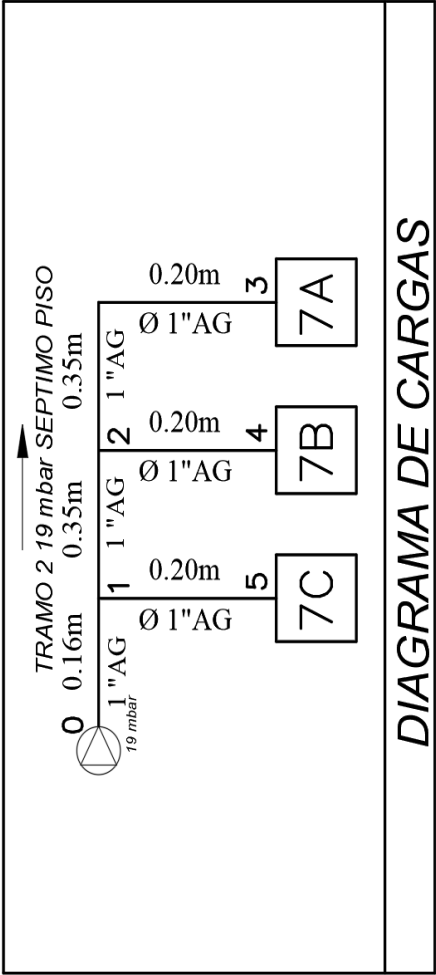
Calculo de perdida de carga con diametros calculados (PREDISEÑO)

Tramo	n med	Q pro. m3/h	Longitud m	L equiv. m	D diam. mm	Long-real m	L-real equiv m	P1-P2 mbar	Tramo	p1 - p2
0-1	3	3,07	1,06	1,27	11,71	0,16	0,19	0,151	0-1	0,151
1-2	2	2,53	1,06	1,27	10,88	0,35	0,42	0,330	0-2	0,481
2-3	1	1,90	1,06	1,27	9,77	0,55	0,66	0,519	0-3	1,000
2-4	1	1,90	0,71	0,85	8,99	0,20	0,24	0,282	0-4	0,763
1-3	1	1,90	0,36	0,43	7,81	0,20	0,24	0,556	0-5	0,706

Calculo de perdida de carga con diametros adoptados (DISEÑO)

Tramo	n med	Q pro. m3/h	Longitud m	L equiv. m	D diam. mm	D Adop. mm	D Adop. pulg.	Long-real m	L-real equiv m	P1-P2 mbar	Tramo	p1 - p2
0-1	3	3,07	1,06	1,27	11,71	26,64	1"	0,16	0,19	0,003	0-1	0,003
1-2	2	2,53	1,06	1,27	10,88	26,64	1"	0,35	0,42	0,004	0-2	0,007
2-3	1	1,90	1,06	1,27	9,77	26,64	1"	0,55	0,66	0,004	0-3	0,011
2-4	1	1,90	0,71	0,85	8,99	26,64	1"	0,20	0,24	0,001	0-4	0,009
1-3	1	1,90	0,36	0,43	7,81	26,64	1"	0,20	0,24	0,001	0-5	0,004

CALCULO DE DIAMETRO DE TUBERIAS TRAMO 2 DE 19mbar



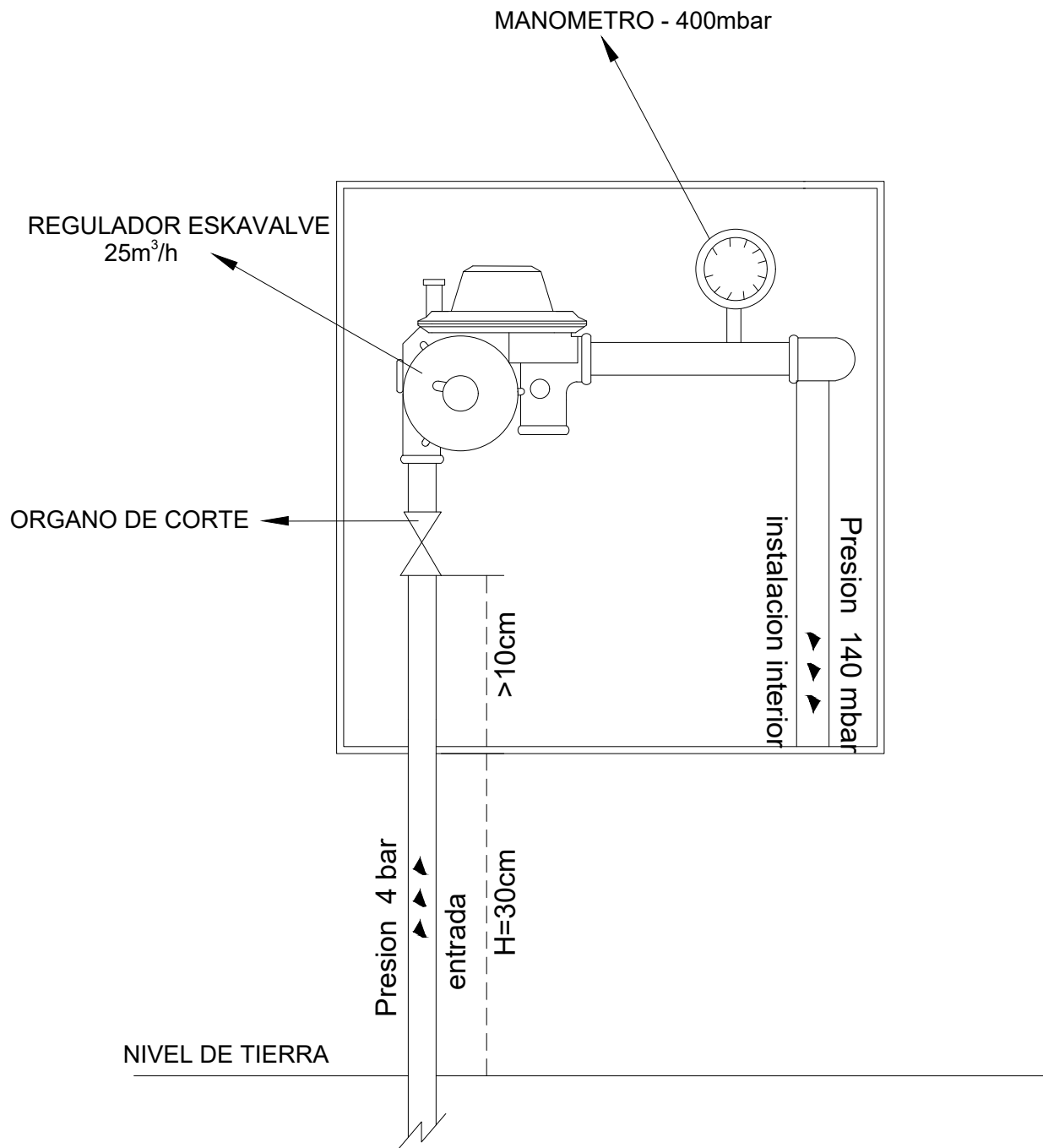
Calculo de perdida de carga con diametros calculados (PREDISEÑO)

Tramo	n med	Q pro. m3/h	Longitud m	L equiv. m	D diam. mm	Long-real m	L-real equiv m	P1-P2 mbar	Tramo	p1 - p2
0-1	3	3,07	1,21	1,45	12,03	0,16	0,19	0,132	0-1	0,132
1-2	2	2,53	1,21	1,45	11,18	0,35	0,42	0,289	0-2	0,421
2-3	1	1,90	1,21	1,45	10,04	0,70	0,84	0,579	0-3	1,000
2-4	1	1,90	0,86	1,03	9,35	0,35	0,42	0,407	0-4	0,828
1-5	1	1,90	0,51	0,61	8,39	0,35	0,42	0,686	0-5	0,819

Calculo de perdida de carga con diametros adoptados (DISEÑO)

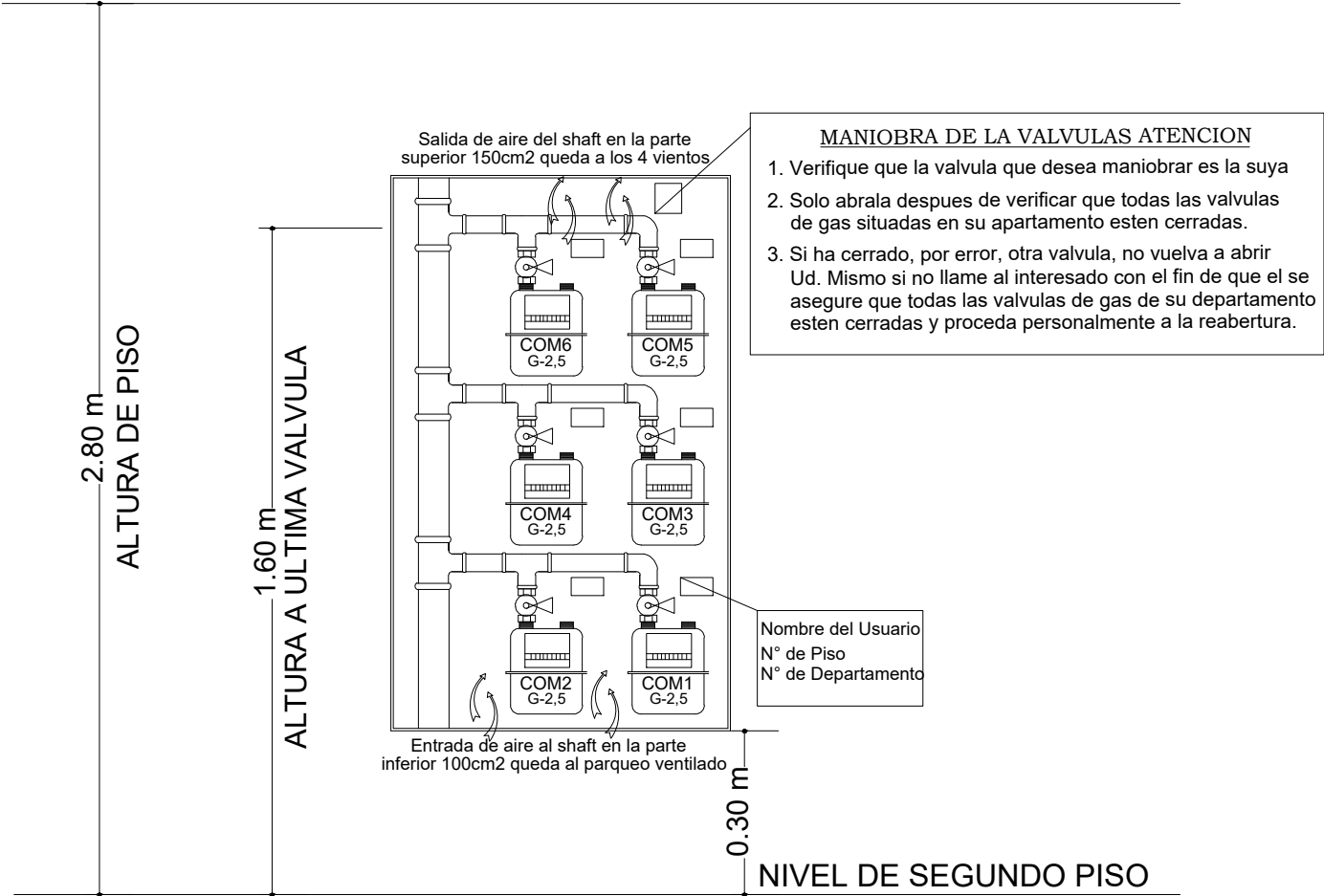
Tramo	n med	Q pro. m3/h	Longitud m	L equiv. m	D diam. mm	D Adop. mm	D Adop. pulg.	Long-real m	L-real equiv m	P1-P2 mbar	Tramo	p1 - p2
0-1	3	3,07	1,21	1,45	12,03	26,64	1"	0,16	0,19	0,003	0-1	0,003
1-2	2	2,53	1,21	1,45	11,18	26,64	1"	0,35	0,42	0,004	0-2	0,007
2-3	1	1,90	1,21	1,45	10,04	26,64	1"	0,55	0,84	0,005	0-3	0,013
2-4	1	1,90	0,86	1,03	9,35	26,64	1"	0,20	0,42	0,003	0-4	0,010
1-5	1	1,90	0,51	0,61	8,39	26,64	1"	0,20	0,42	0,003	0-5	0,005

DETALLE ARMADO-GABINETE DE REGULACION



	HORNO		CAL - BAÑO	DETALLE GABINETE DE REGULACION							
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT							
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008				
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:				
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	PLANO	4 : 64		ESCALA	S/E		REGIA	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA								
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA				FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN								
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION								
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA								
SIMBOLOGÍA UTILIZADA											

DETALLE SHAFT DE MEDIDORES

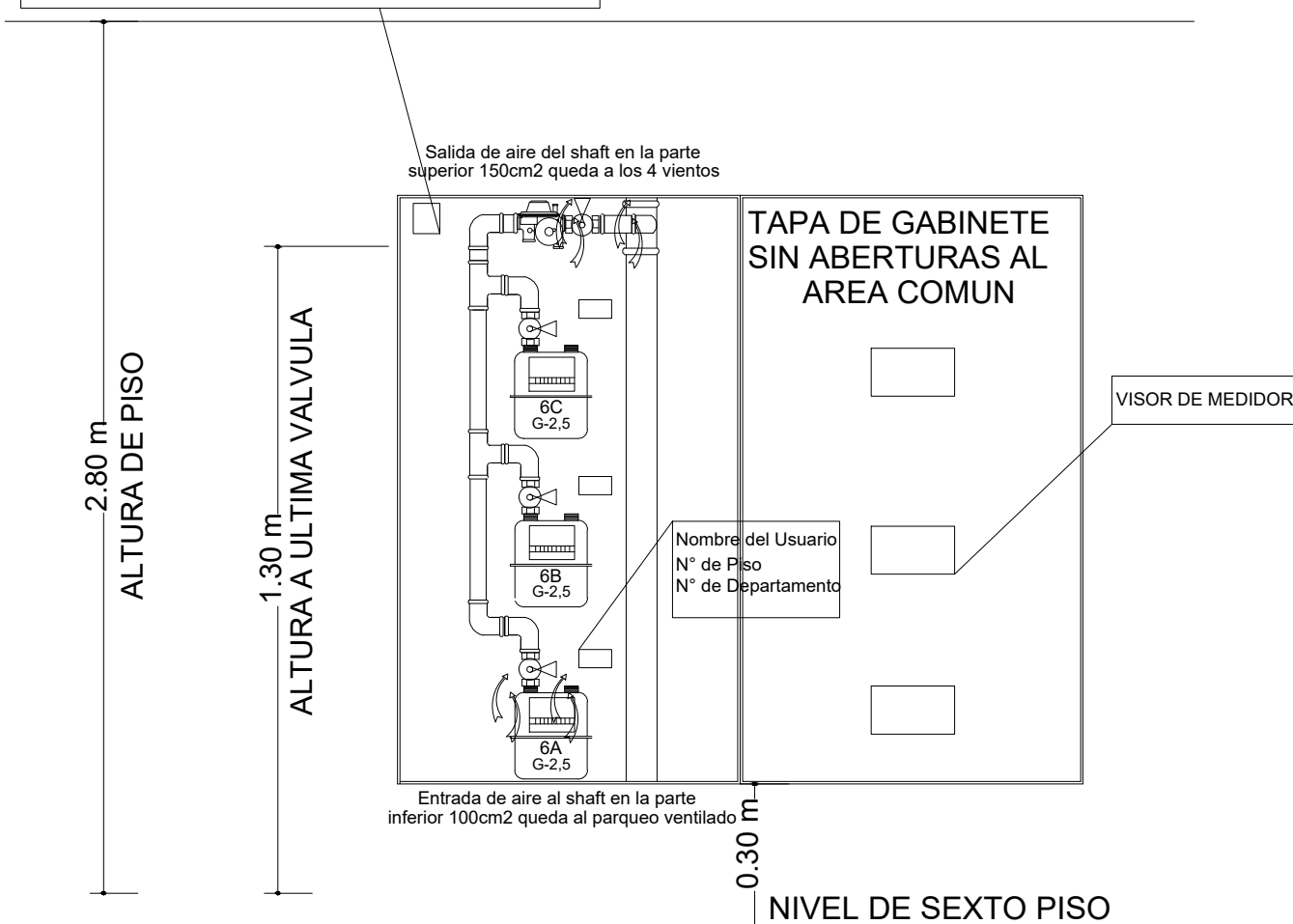


	HORNO		CAL - BAÑO	DETALLE SHAFT DE MEDIDORES						
	CALEFACTOR		PREVISTO							
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT						
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008			
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:			
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA	PLANO	5 : 64		ESCALA	S/E		FECHA
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA		FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:		
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN							
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACION							
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA							
SIMBOLOGÍA UTILIZADA										

DETALLE SHAFT DE MEDIDORES

MANIOBRA DE LA VALVULAS ATENCION

1. Verifique que la valvula que desea maniobrar es la suya
2. Solo abra la despues de verificar que todas las valvulas de gas situadas en su apartamento esten cerradas.
3. Si ha cerrado, por error, otra valvula, no vuelva a abrir Ud. Mismo si no llame al interesado con el fin de que el se asegure que todas las valvulas de gas de su departamento esten cerradas y proceda personalmente a la reabertura.

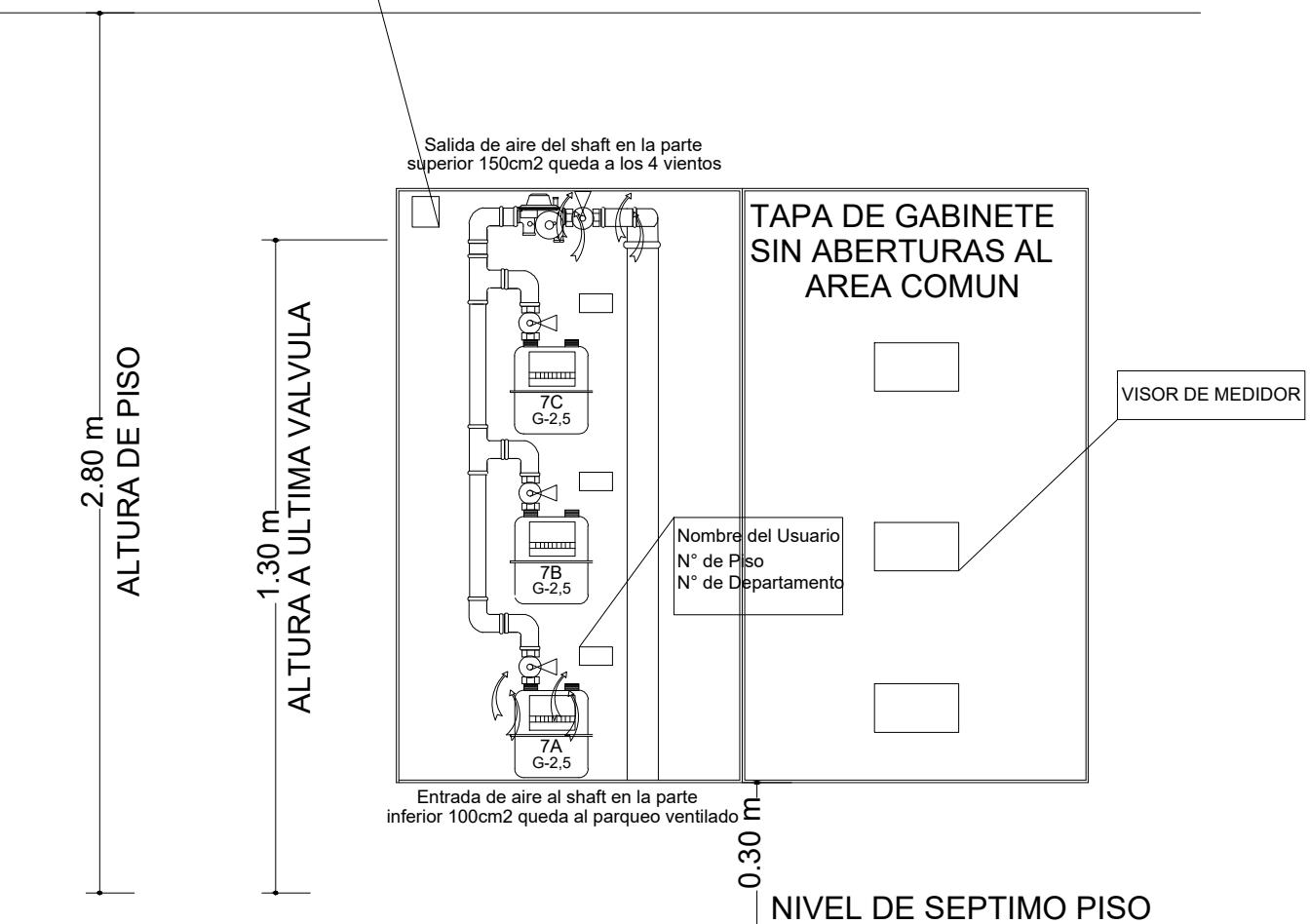


	HORNO		CAL - BAÑO	DETALLE SHAFT DE MEDIDORES							
	CALEFACTOR		PREVISTO								
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT							
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008				
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:				
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA	PLANO	6 : 64		ESCALA	S/E		REGIA	
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA		FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN								
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION								
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA								
SIMBOLOGÍA UTILIZADA											

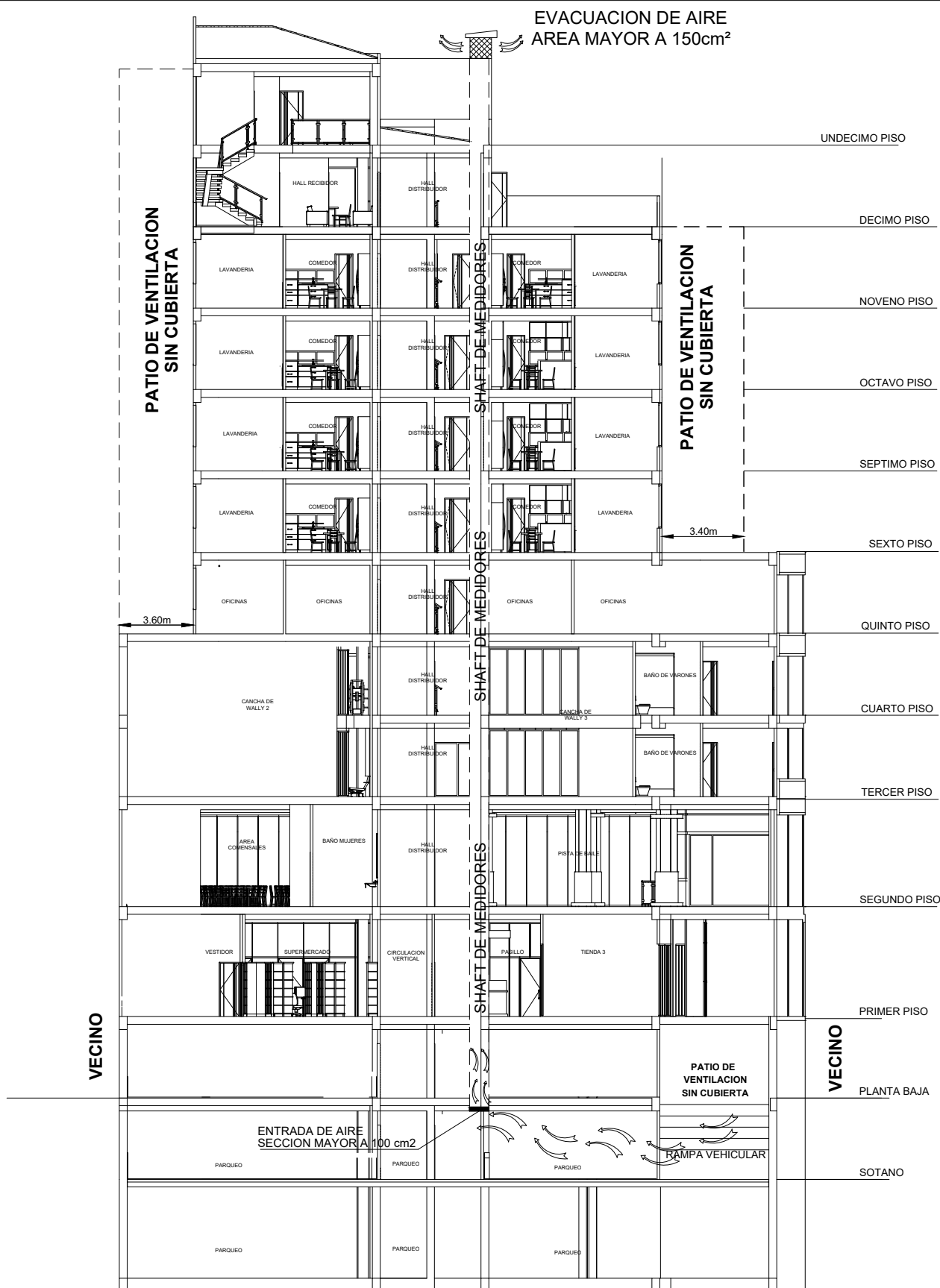
DETALLE SHAFT DE MEDIDORES

MANIOBRA DE LA VALVULAS ATENCION

1. Verifique que la valvula que desea maniobrar es la suya
2. Solo abra la despues de verificar que todas las valvulas de gas situadas en su apartamento esten cerradas.
3. Si ha cerrado, por error, otra valvula, no vuelva a abrir Ud. Mismo si no llame al interesado con el fin de que el se asegure que todas las valvulas de gas de su departamento esten cerradas y proceda personalmente a la reabertura.



	HORNO		CAL - BAÑO	DETALLE SHAFT DE MEDIDORES						
	CALEFACTOR		PREVISTO							
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT						
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008			
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:			
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA	PLANO	7 : 64		ESCALA	S/E		RECIA
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA		FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:		
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN							
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACION							
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA							
SIMBOLOGÍA UTILIZADA										



	HORNO		CAL - BAÑO
	CALEFACTOR		PREVISTO
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

DETALLE INGRESO DE AIRE A SHAFT DE MEDIDORES

Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT

Nro de Proyecto:

CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008

Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE

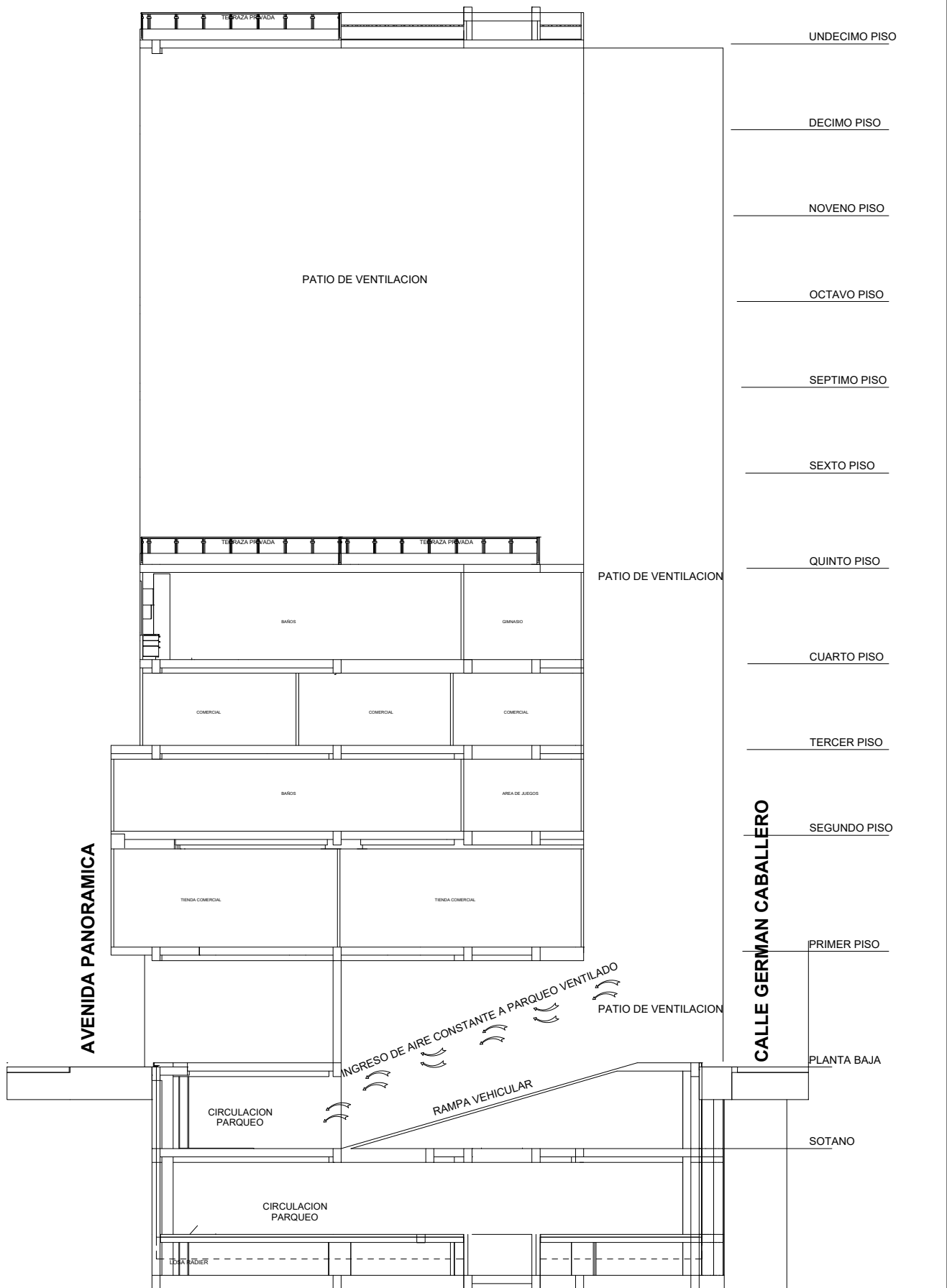
Serie Medidor:

9 : 64

S/E

FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

FIRMA Y SELLO INSPECTOR:

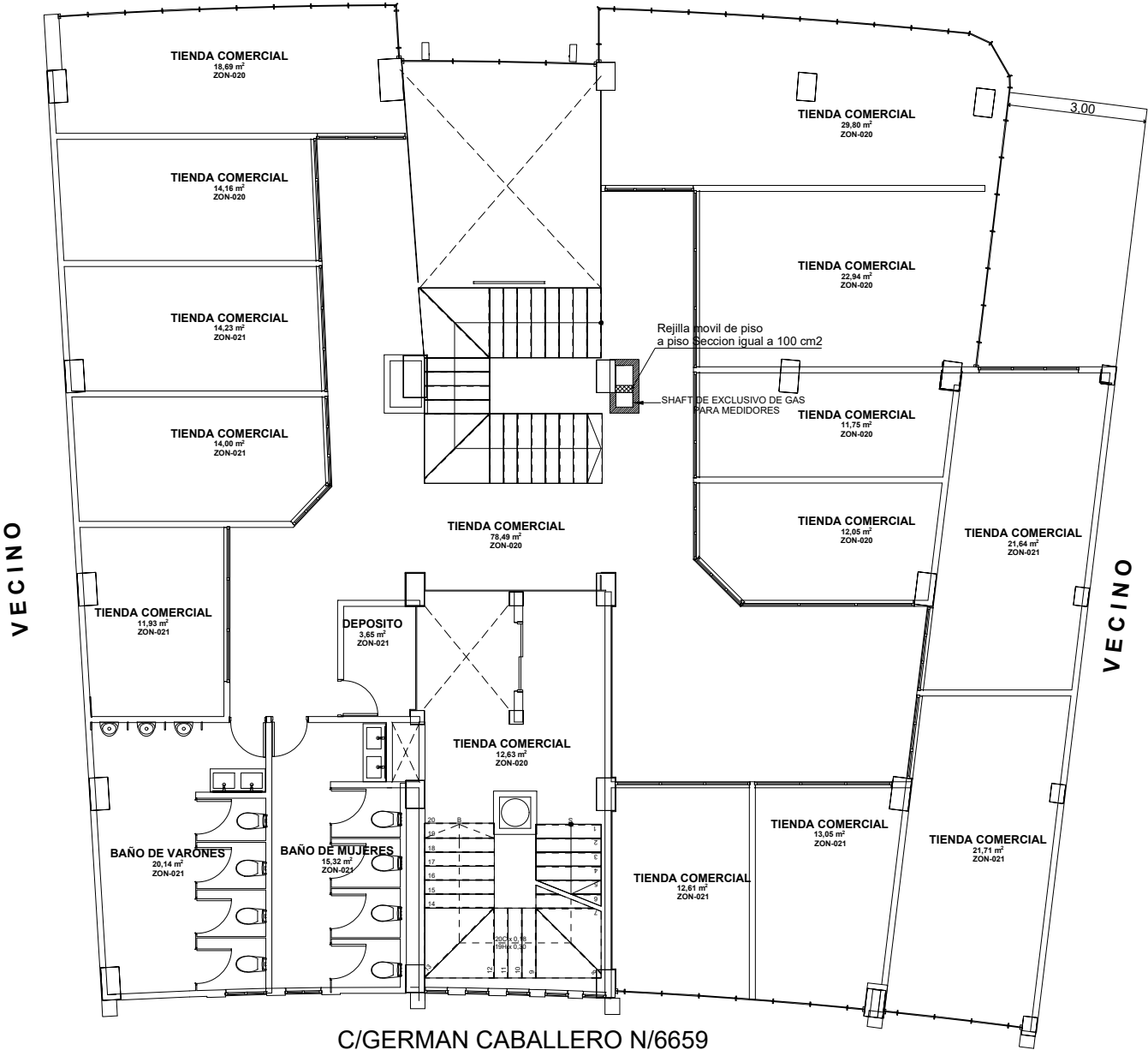


	HORNO		CAL - BAÑO	DETALLE CORTE INGRESO DE AIRE			
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008	
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Escala: 8 : 64	S/E		
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA				
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN	JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION				
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA				
SIMBOLOGÍA UTILIZADA							

[illegible]

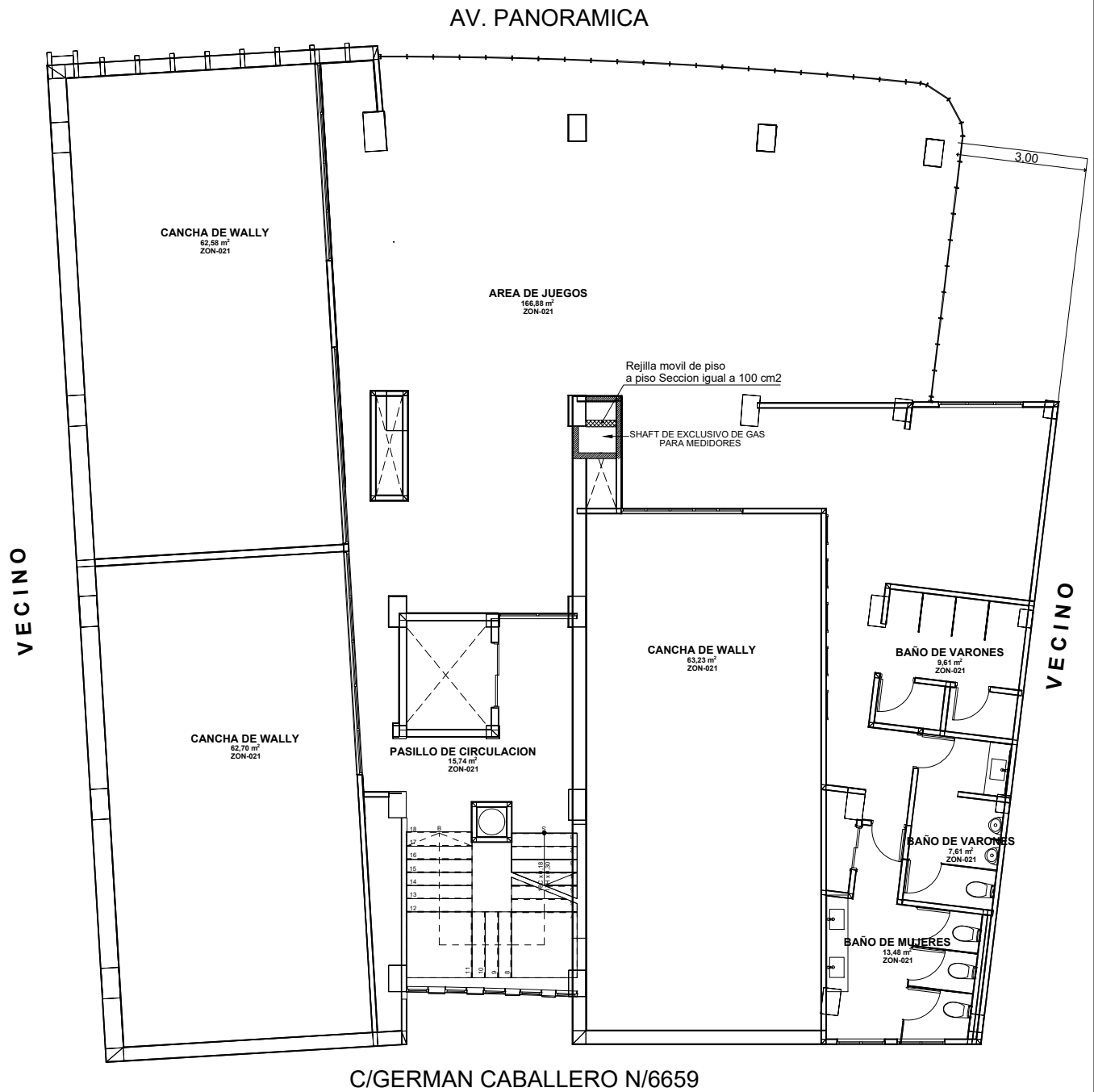
	HORNO		CAL - BAÑO	DETALLE CORTE SHAFT DE MEDIDORES			
	CALEFACTOR		PREVISTO				
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008	
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA	Folio:	10 : 64	S/E	
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA				
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA				
SIMBOLOGÍA UTILIZADA							

AV. PANORAMICA

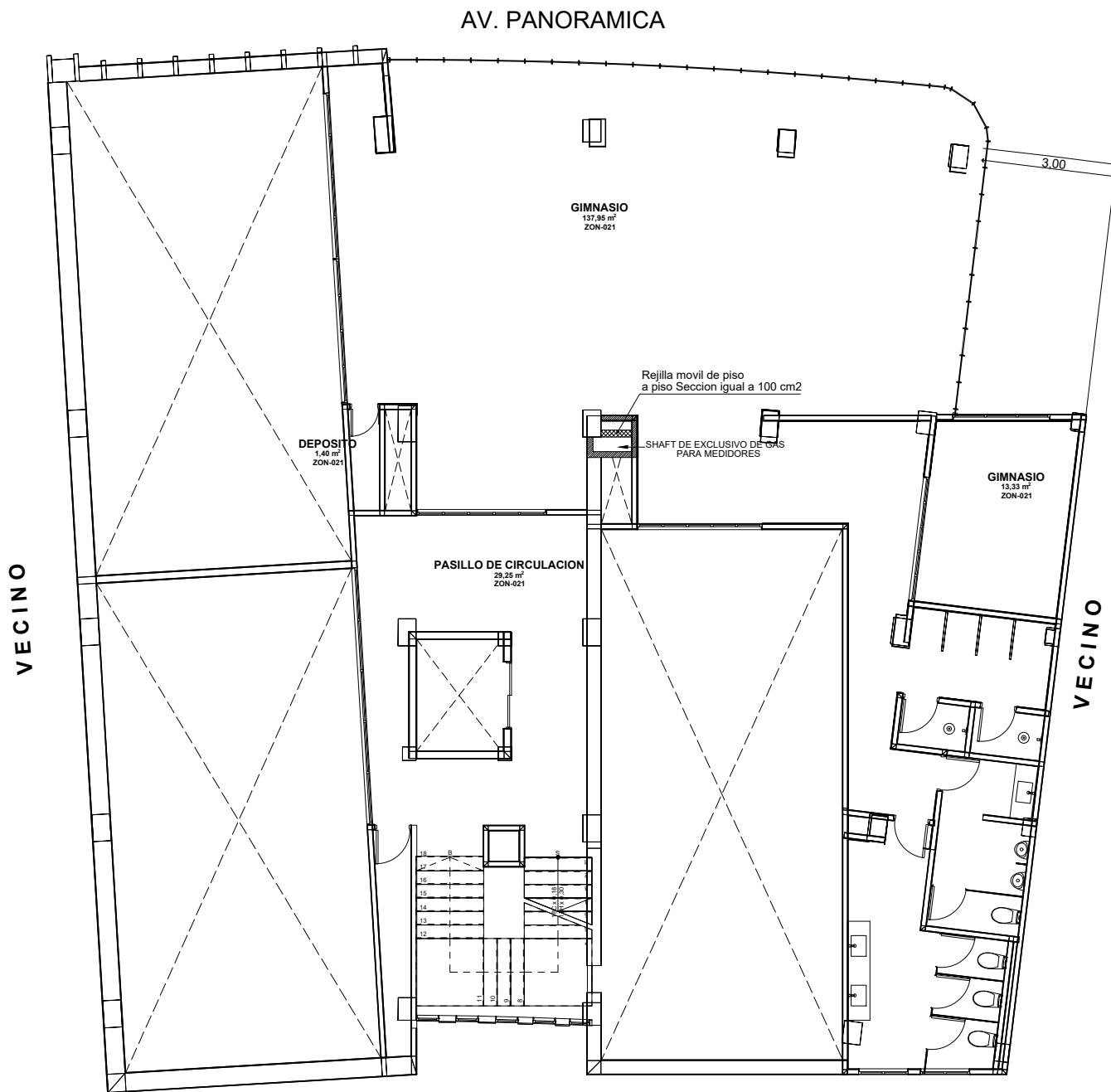


C/GERMAN CABALLERO N/6659

	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DE PLANTA - P.1			
	CALEFACTOR		PREVISTO				
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	COCINA (Sin Norma)	-- --	TUBERÍA EMPOTRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008	
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
	TERMOTANQUE	- - - - -	TUBERÍA PREVISTA	Escala: 10 : 64		Escala: 1:100	
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	Firma y SELLO TECNICO DE PROYECTOS		Firma y SELLO INSPECTOR:	
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION				
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA				
SIMBOLOGÍA UTILIZADA							



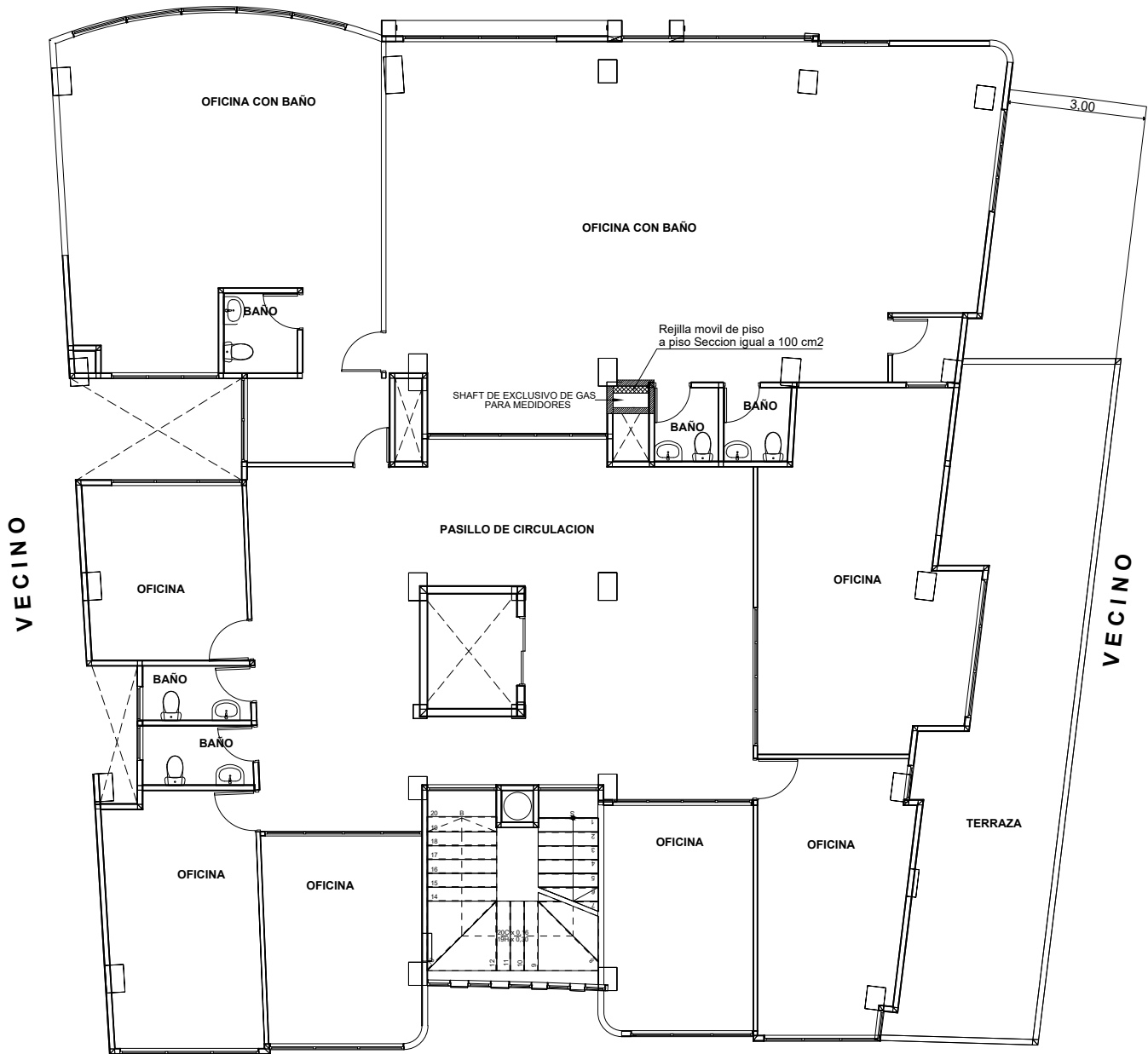
 HORNO				 CAL - BAÑO				PLANO DE PLANTA - P.3			
 CALEFACTOR				 PREVISTO							
 COCINA - HORNO				 TUBERÍA VISTA				Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
 COCINA (Sin Norma)				 TUBERÍA EMPOTRADA				Nro de Proyecto:			
 OTRO (Indicar Nombre)				 TUBERÍA ENTERRADA				CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008			
 TERMOTANQUE				 TUBERÍA PREVISTA				Empresa Instalador: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
 REJILLA INGRESO/SALIDA				 TUBERÍA CON FUNDA				Escala: 11 : 64		Escala: 1:100	
 VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO				 TAPÓN				FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	
 UNIÓN ROSCADA				 GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN				JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			
 REGULADOR				 CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA							
SIMBOLOGÍA UTILIZADA											



C/GERMAN CABALLERO N/6659

	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DE PLANTA - P.4			
	CALEFACTOR		PREVISTO				
	COCINA - HORNO	---	TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	COCINA (Sin Norma)	-- --	TUBERÍA EMPOTRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008	
	OTRO (Indicar Nombre)	--- ---	TUBERÍA ENTERRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
	TERMOTANQUE	--- ---	TUBERÍA PREVISTA	Escala: 12 : 64	1:100	FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	
	REJILLA INGRESO/SALIDA	---	TUBERÍA CON FUNDA				
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO	---	TAPÓN	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS			
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA				
SIMBOLOGÍA UTILIZADA							

AV. PANORAMICA



C/GERMAN CABALLERO N/6659

		HORNO			CAL - BAÑO
		CALEFACTOR			PREVISTO
		COCINA - HORNO			TUBERÍA VISTA
		COCINA (Sin Norma)			TUBERÍA EMPOTRADA
		OTRO (Indicar Nombre)			TUBERÍA ENTERRADA
		TERMOTANQUE			TUBERÍA PREVISTA
		REJILLA INGRESO/SALIDA			TUBERÍA CON FUNDA
		VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO			TAPÓN
		UNION ROSCADA			GABINETE DE MEDICION Y REGULACION
		REGULADOR			CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA

PLANO DE PLANTA - P.5				
Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT				
Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008	
Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:	
PLANO	13 : 64	ESCALA	1:100	FECHA
FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA				
SIMBOLOGIA UTILIZADA				

 La fuerza que transforma Bolivia	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS	
	DIRECCIÓN DE REDES DE GAS	
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)	F.DRG.II.P1
VERSION 0		

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-031				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.2 COM.1		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN		NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL		TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO		JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	PARTICULAR	NUEVA	X
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACIÓN	
PUNTOS DE CONSUMO:	1	Puntos		CON INVERSIÓN DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	140	mbar		CON INVERSIÓN PRIVADA	X
5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA NORMA
1/2"					
3/4"					
1"			21,57	21,57	IBERICA ASTM A-53
1 1/4"					
TOTAL	0,00	0,00	21,57	21,57	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACIÓN		PRESIÓN DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA ART.	N.E.N.C.	X		140	1	24,06	24,06
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista					POTENCIA TOTAL [kW]	24,06	



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO				
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO	CONSUMO ESTIMADO			
2,23	MCH	78,67	PCH	6608,55 PCM
9. CATEGORIA APROBADA				
DOMÉSTICA		COMERCIAL	X	INDUSTRIAL

10. PUNTUALIZACIONES	
- EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. - EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. - LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES		FECHA DE APROBACIÓN:
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB	SELLO DE APROBACIÓN

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO													
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10		
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:	P.2 COM.1	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO		
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel:		62541333		C.I./RUN	8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																					
APARATO	Expresado en min																		TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia	
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00			00:00 a 06:00
COCINA ART.		15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0											180,00	3,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA ART.	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA ART.	24,06	24,06	3,00	7,00	21,00	84,00	187,13	6.608,55
TOTALE	24,06							6.608,55

Caudal maximo instalado PCH	78,67	Caudal maximo instalado MCH	2,23
Total Consumo PCM	6.608,55	Total Consumo MCM	187,13

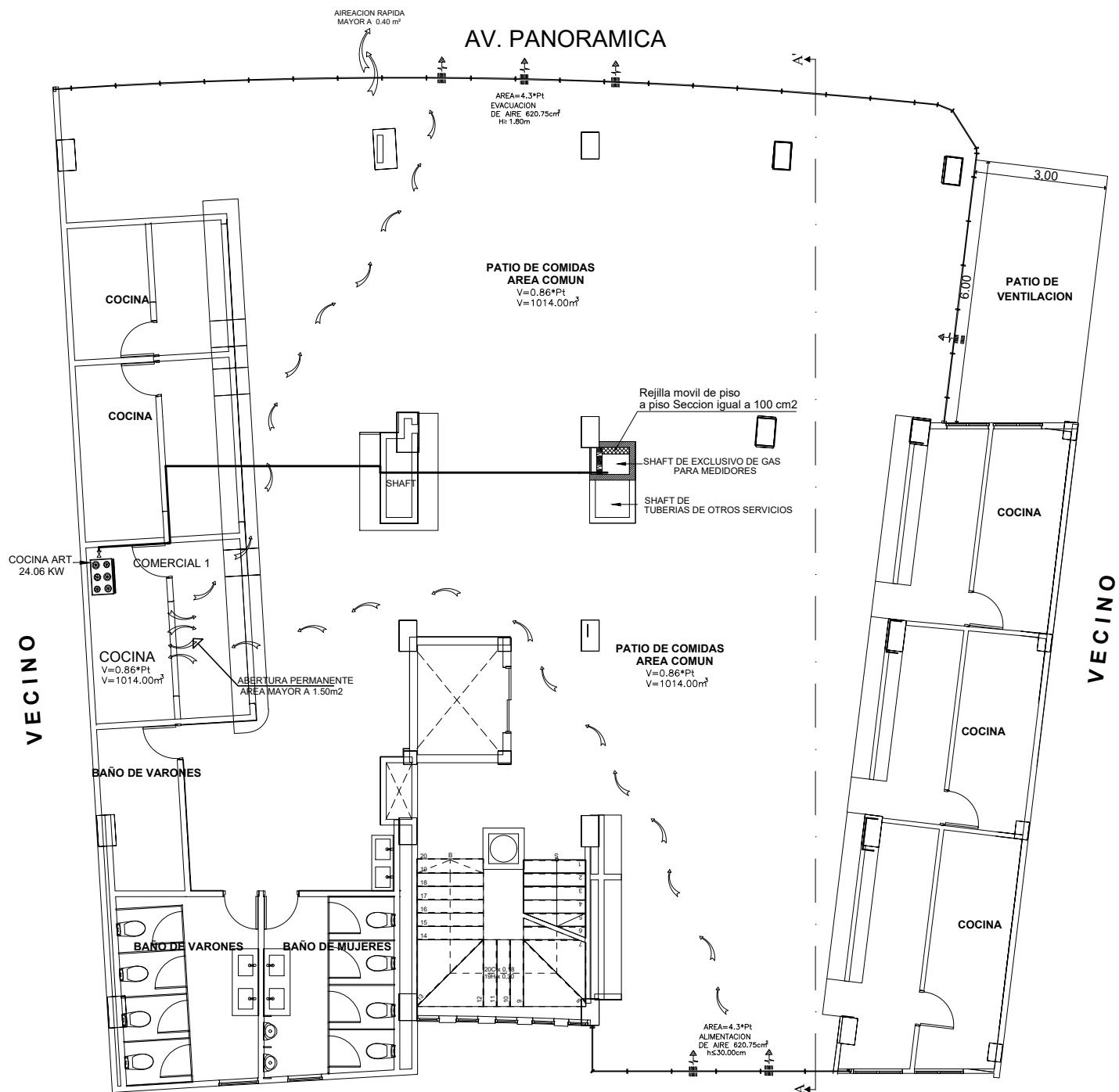
CATEGORIZACIÓN ANH

DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

Firma:

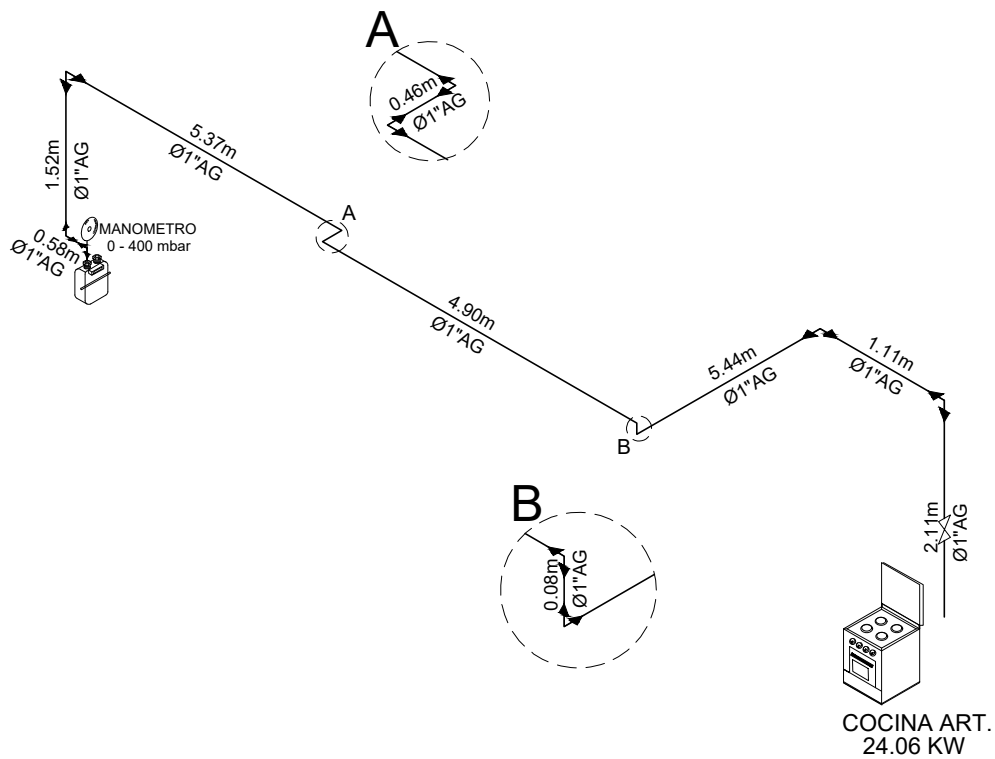
Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA



C/GERMAN CABALLERO N/6659

SIMBOLOGIA UTILIZADA			
	HORNO		CAL - BAÑO
	CALEFACTOR		PREVISTO
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN
	UNIÓN ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA
SIMBOLOGIA UTILIZADA			

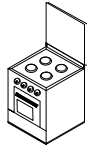
PLANO DE PLANTA- P.2 COMERCIAL 1			
Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-021	
Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
14 : 64	1:100		
FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	



	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	PLANO ISOMETRICO COMERCIAL 1							
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA								
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT							
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-021				
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:				
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO	15 : 64		ESCALA	S/E		RECIBI	
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA		FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA	JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA							
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA								
SIMBOLOGIA											

DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 1

COCINA ART.
24.06 KW



A



21.57m

Ø1"AG

O



140 mbar

	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 1					
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-021			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	PLANO	16 : 64	ESCALA	1:10	FECHA	
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION						
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA						
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA						
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
SIMBOLOGIA									

CÁLCULO DE DIAMETROS DE TUBERIAS MEDIA PRESION (140 mbar)

PROYECTO:

INSTALACION INTERNA COMERCIAL

CATEGORIA:

COMERCIAL

DENSIDAD RELATIVA GAS NATURAL:

0.62

PODER CALORIFICO SUPERIOR:

10.80 [kw hr/m3]

PODER CALORIFICO INFERIOR:

9.72 [kw hr/m3] (>70kW)

PRESION ATMOSFERICA EL ALTO:

616 mbar

CUADRO DE DIAGRAMA DE CARGAS DE LA INSTALACION COMERCIAL 1 140 mbar

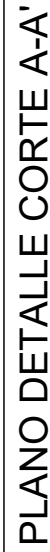
TRAMO	Longitud Real m	Longitud equivalente m	Potencia KW	Caudal m3/h	*Diametro tuberia mm	P1(man) bar	P1 (abs) bar	P1^2-P2^2 bar^2	P2 (abs) bar	P2 (man) bar	Perdida de carga bar	Perdida de carga %	Perdida de carga % Acum.	P prom bar	Velocidad m/seg	Caida de Presion mbar	Relacion Q/D
O-A	21.57	25.88	24.06	2.60	26.64	0.137628	0.753628	0.000597	0.753232	0.137232	0.000396	0.28	1.69	0.753	1.78	0.396	0.10
														<10%		<15m/s	

↓
P2(man) tramo 14-15 de la
montante

Para verificar los resultados se utiliza el criterio de la velocidad, que nos indica que la dicha velocidad deberá ser igual o menor 15 m/s y la caída de presión menor a 10%

Firma del proyectista:
Nombre: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

C/GERMAN CABALLERO



		HORNO		CAL - BAÑO
		CALEFACTOR		PREVISTO
		COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA
		COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA
		OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA
		TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA
		REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA
		VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN
		UNIÓN ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN
		REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA
SIMBOLOGÍA UTILIZADA				

 La fuerza que transforma Bolivia	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS	
	DIRECCIÓN DE REDES DE GAS	
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)	F.DRG.II.P1
VERSION 0		

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-032				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.2 COM.2		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN		NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL		TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO		JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	PARTICULAR	NUEVA	X
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACION	
PUNTOS DE CONSUMO:	1	Puntos		CON INVERSION DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	140	mbar		CON INVERSION PRIVADA	X
5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA NORMA
1/2"					
3/4"					
1"			16,59	16,59	IBERICA ASTM A-53
1 1/4"					
TOTAL	0,00	0,00	16,59	16,59	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACION		PRESION DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA ART.	N.E.N.C.	X		140	1	24,06	24,06
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista					POTENCIA TOTAL [kW]	24,06	



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO				
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO	CONSUMO ESTIMADO			
2,23	MCH	78,67	PCH	6608,55
			PCM	
9. CATEGORIA APROBADA				
DOMÉSTICA		COMERCIAL	X	INDUSTRIAL

10. PUNTUALIZACIONES	
- EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. - EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. - LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES		FECHA DE APROBACIÓN:
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB	SELLO DE APROBACIÓN

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO												
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10	
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:	Bloque:		Piso:	P.2 COM.2	Nº Viv.	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:			MURILLO
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel.	62541333		C.I./RUN	8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																					
APARATO	Expresado en min																		TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia	
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00			00:00 a 06:00
COCINA ART.		15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0											180,00	3,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA ART.	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA ART.	24,06	24,06	3,00	7,00	21,00	84,00	187,13	6.608,55
TOTALE	24,06							6.608,55

Caudal maximo instalado PCH	78,67	Caudal maximo instalado MCH	2,23
Total Consumo PCM	6.608,55	Total Consumo MCM	187,13

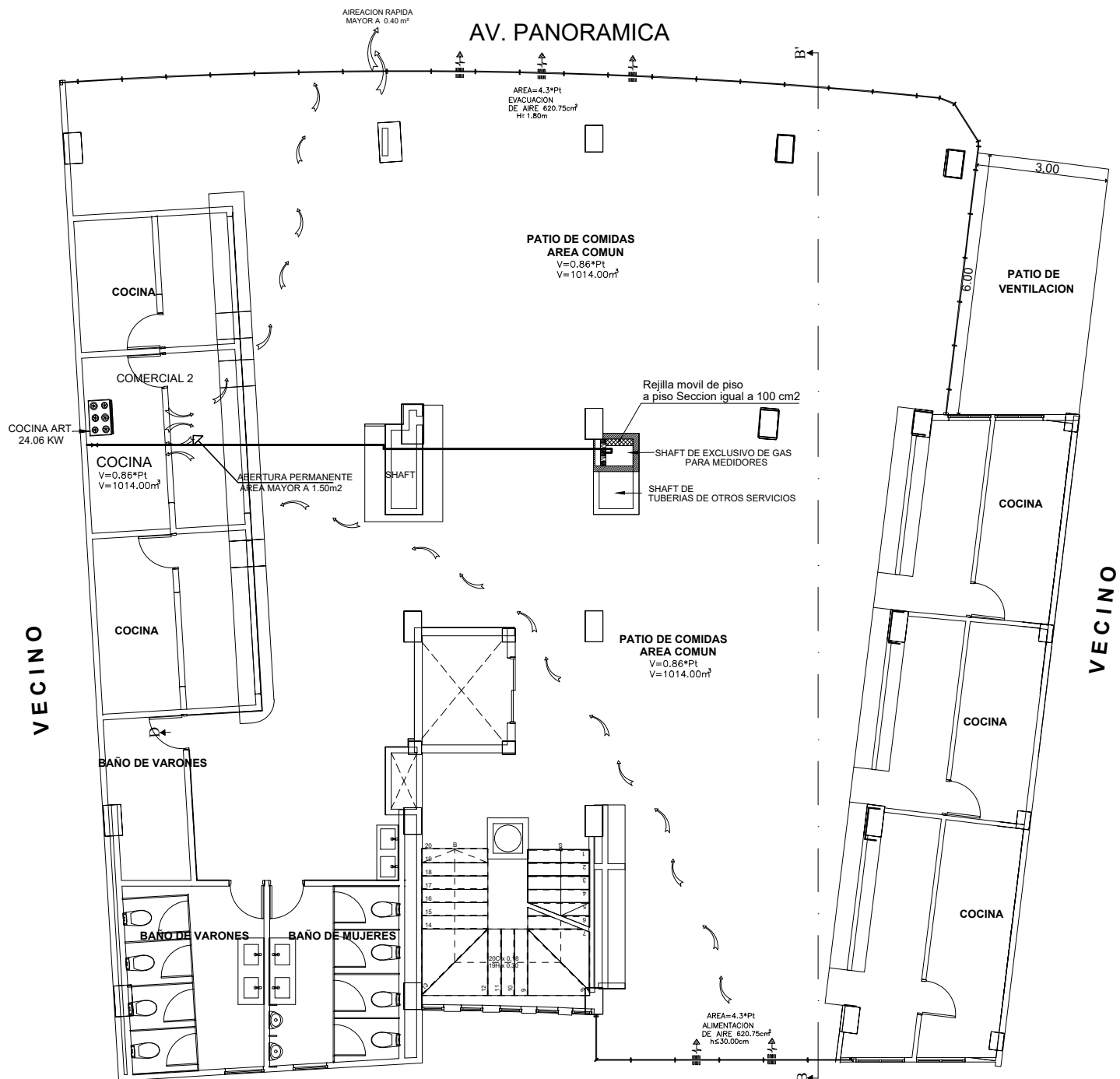
CATEGORIZACIÓN ANH

DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

Firma:

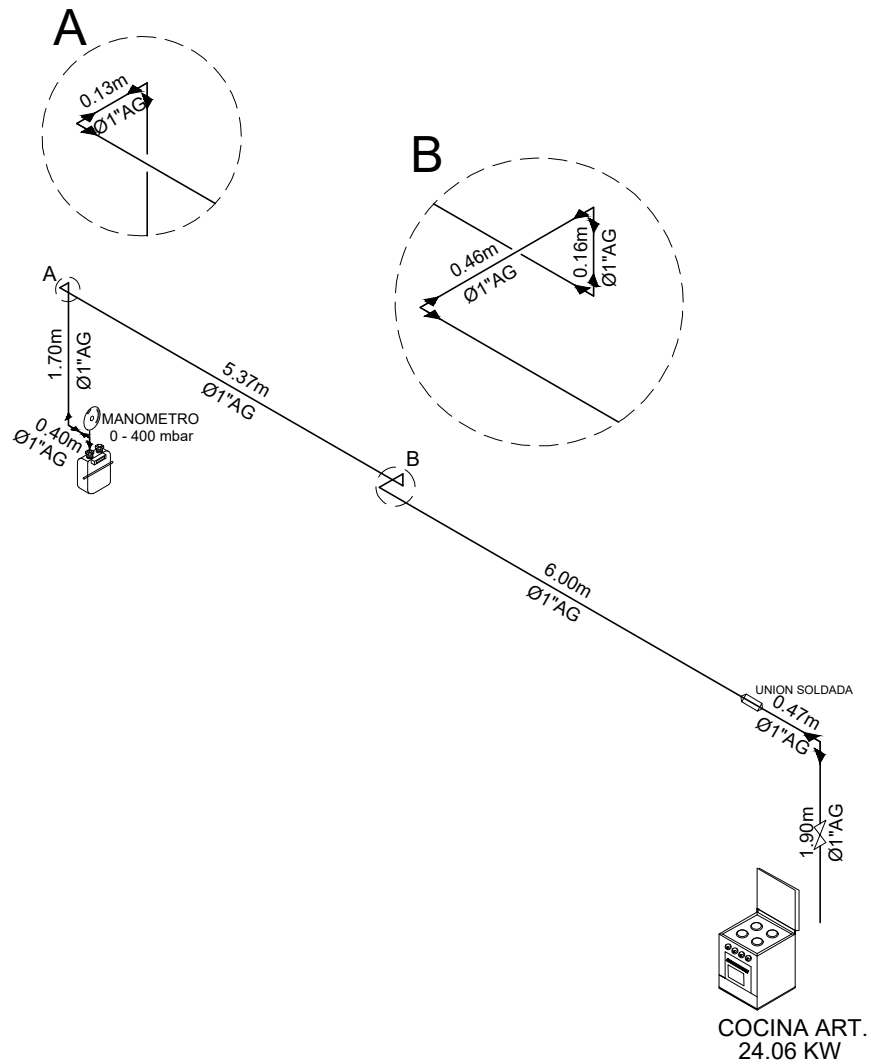
Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA



C/GERMAN CABALLERO N/6659

	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DE PLANTA- P.2 COMERCIAL 2	
	CALEFACTOR		PREVISTO		
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA ENTERRADA	Nro de Proyecto: CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-022	
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA PREVISTA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE Serie Medidor:	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA CON FUNDA	Escala: 1:100	
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TAPÓN	Firma y Sello Técnico de Proyectos	
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	Firma y Sello Inspector:	
	UNION ROSCADA		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA	Firma y Sello Técnico de Proyectos	
	REGULADOR			Firma y Sello Técnico de Proyectos	

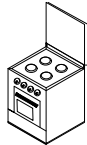
SIMBOLOGÍA UTILIZADA



	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	PLANO ISOMETRICO COMERCIAL 2							
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA								
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT							
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-022				
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:				
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO	19 : 64		ESCALA	S/E		FECHA	
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA								
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA				FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA								
SIMBOLOGIA											

DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 2

COCINA ART.
24.06 KW



A



16.59m
Ø1"AG

O



140 mbar

	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 2				
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT				
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-022		
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:		
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	PLANO	20 : 64	ESCALA	1:10	FECHA
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION					
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA					
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA					
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:		
SIMBOLOGIA								

CÁLCULO DE DIAMETROS DE TUBERIAS MEDIA PRESION (140 mbar)

PROYECTO:

INSTALACION INTERNA COMERCIAL

CATEGORIA:

COMERCIAL

DENSIDAD RELATIVA GAS NATURAL:

0.62

PODER CALORIFICO SUPERIOR:

10.80 [kw hr/m3]

PODER CALORIFICO INFERIOR:

9.72 [kw hr/m3] (>70kW)

PRESION ATMOSFERICA EL ALTO:

616 mbar

CUADRO DE DIAGRAMA DE CARGAS DE LA INSTALACION COMERCIAL 2 140 mbar

TRAMO	Longitud Real m	Longitud equivalente m	Potencia KW	Caudal m3/h	*Diametro tuberia mm	P1(man) bar	P1 (abs) bar	P1^2-P2^2 bar^2	P2 (abs) bar	P2 (man) bar	Perdida de carga bar	Perdida de carga %	Perdida de carga % Acum.	P prom bar	Velocidad m/seg	Caida de Presion mbar	Relacion Q/D
O-A	16.59	19.91	24.06	2.60	26.64	0.137631	0.753631	0.000459	0.753326	0.137326	0.000305	0.22	1.69	0.753	1.78	0.305	0.10
														<10%		<15m/s	

↓
P2(man) tramo 14-16 de la
montante

Para verificar los resultados se utiliza el criterio de la velocidad, que nos indica que la dicha velocidad deberá ser igual o menor 15 m/s y la caída de presión menor a 10%

Firma del proyectista:
Nombre: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

SEGUNDO PISO COMERCIAL 2



PLANO DETALLE CORTE B-B'

 La fuerza que transforma Bolivia VERSION 0	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DIRECCIÓN DE REDES DE GAS		F.DRG.II.P1
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)		

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS
1-02-01-06-213-008-033				LA PAZ - EL ALTO

2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.2 COM.3		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA

RAZÓN SOCIAL	CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO
APHUCHHANEYDE	COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com
DIRECCIÓN		NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL	TELF. / CEL.
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO		JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	77777439
NOMBRE DE PROYECTISTA	N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE
			N° REGISTRO ANH
			168483

4. DATOS DE LA INSTALACION

EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	PARTECULAR NUEVA
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTECULAR MODIFICACION
PUNTOS DE CONSUMO:	1	Puntos	CON INVERSION DEL ESTADO
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	140	mbar	CON INVERSION PRIVADA

5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]

DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA	NORMA
1/2"						
3/4"						
1"			20,42	20,42	IBERICA	ASTM A-53
1 1/4"						
TOTAL	0,00	0,00	20,42	20,42		

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4"

ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS

APARATO	TIPO	INSTALACION		PRESION DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA ART.	N.E.N.C.	X		140	1	24,06	24,06
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista						POTENCIA TOTAL [kW]	24,06

7. PLANO DE UBICACIÓN DEL PREDIO



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO

CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO	CONSUMO ESTIMADO
2,23 MCH	78,67 PCH 6608,55 PCM

9. CATEGORIA APROBADA

DOMESTICA	COMERCIAL	X	INDUSTRIAL
-----------	-----------	---	------------

10. PUNTUALIZACIONES

• EL MATERIAL A EMPLERARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMESTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996.

• EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE.

• LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.

11. RESPONSABLES

FECHA DE APROBACIÓN:	
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB
SELLO DE APROBACIÓN	

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO													
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10		
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:	P.2 COM.3	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO		
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel:		62541333		C.I./RUN	8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																				
APARATO	Expresado en min																		TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00		
COCINA ART.		15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0										180,00	3,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA ART.	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA ART.	24,06	24,06	3,00	7,00	21,00	84,00	187,13	6.608,55
TOTALE	24,06							6.608,55

Caudal maximo instalado PCH	78,67	Caudal maximo instalado MCH	2,23
Total Consumo PCM	6.608,55	Total Consumo MCM	187,13

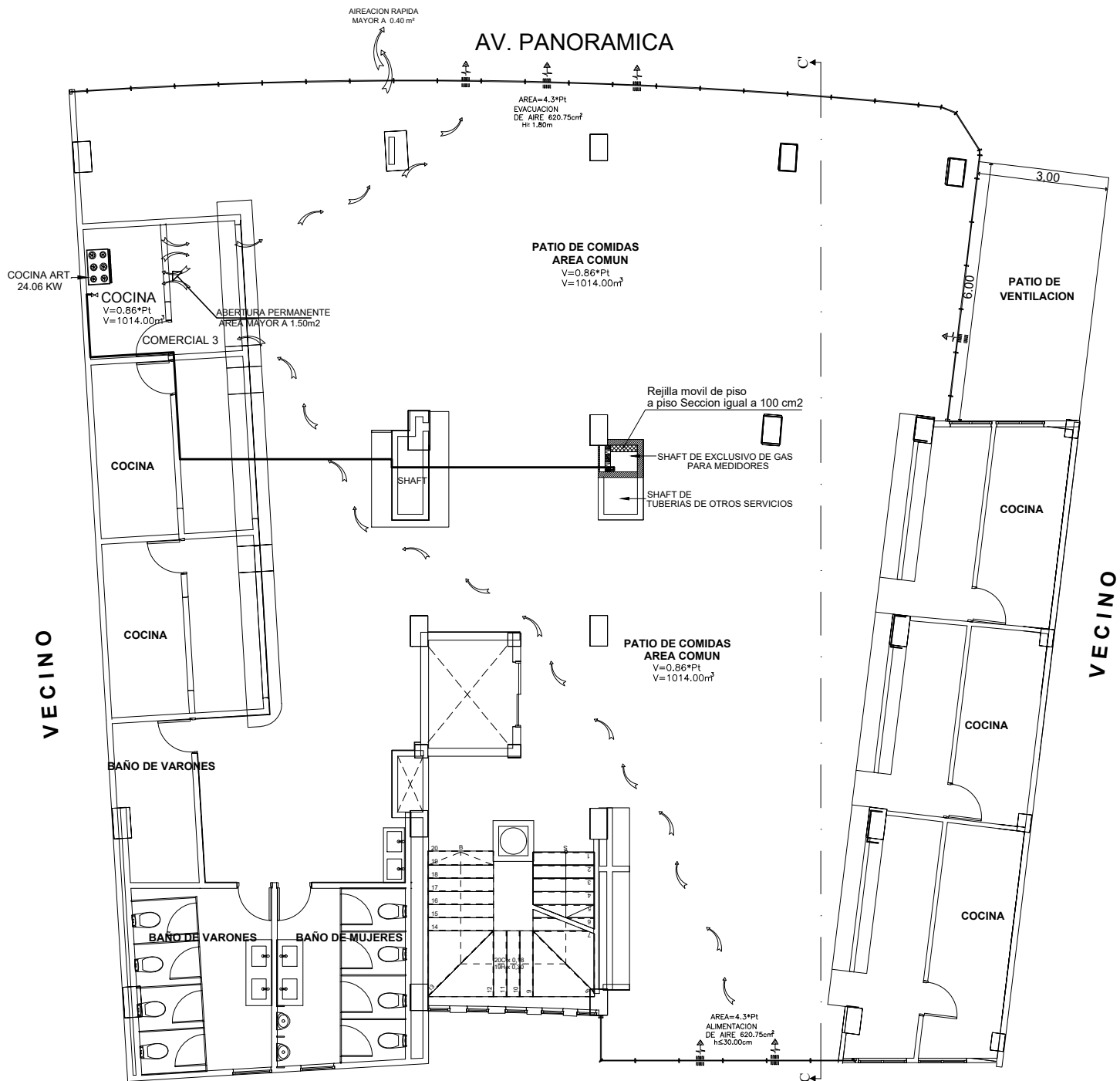
CATEGORIZACIÓN ANH

DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

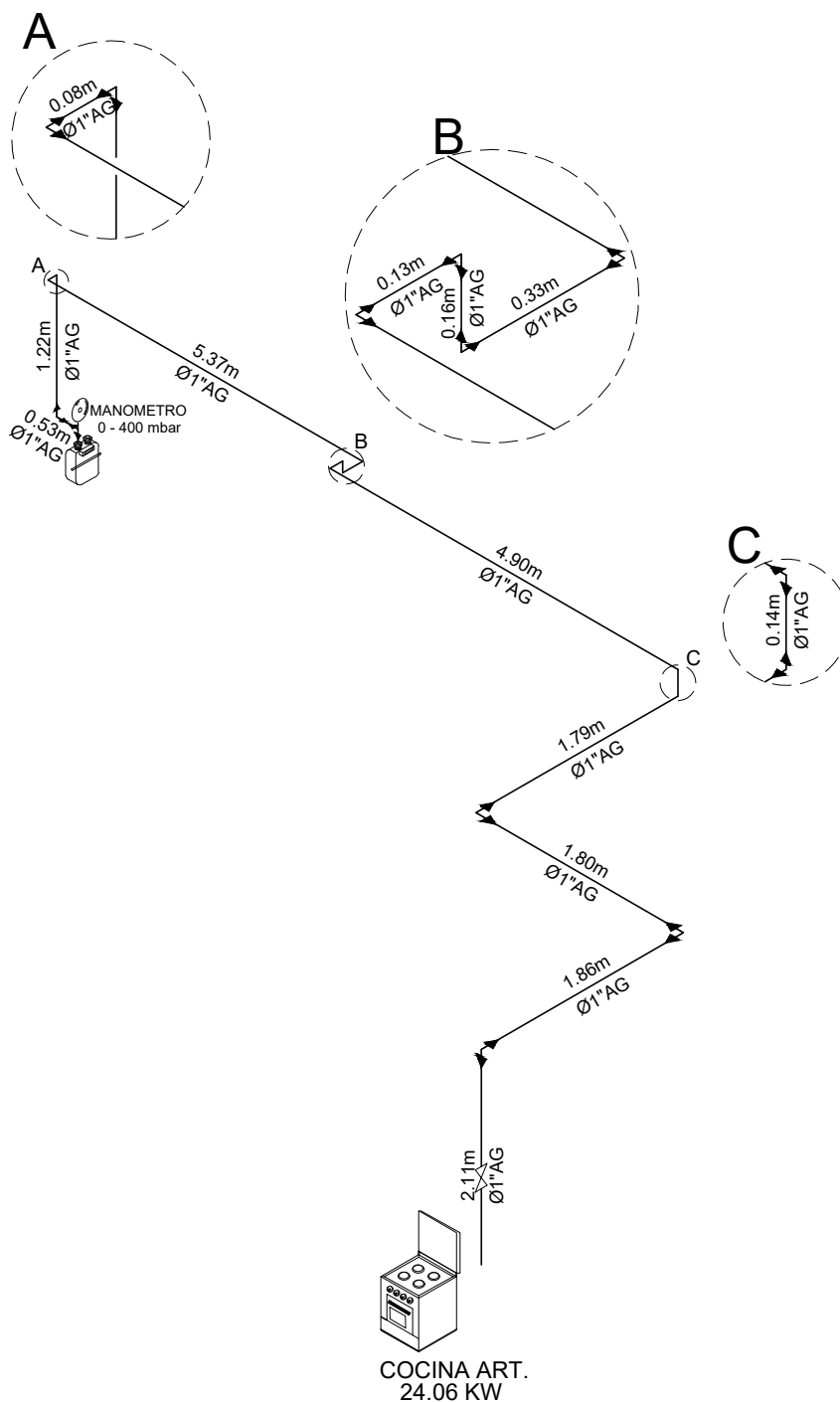
Firma:

Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA



C/GERMAN CABALLERO N/6659

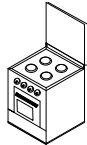
	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DE PLANTA- P.2 COMERCIAL 3			
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto: CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-023			
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Serie Medidor:			
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA	Escala: 1:100			
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	Firma y Sello Técnico de Proyectos			
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN	Firma y Sello Inspector:			
	UNIÓN ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN	JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA				
SIMBOLOGÍA UTILIZADA							



	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	PLANO ISOMETRICO COMERCIAL 3					
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA						
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-023		
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:		
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO	23 : 64	ESCALA	S/E	FECHA	
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA						
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA					
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA						
SIMBOLOGIA				FIRMA Y SELLO INSPECTOR:					

DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 3

COCINA ART.
24.06 KW



A



20.42m
Ø1"AG

O

M

140 mbar

	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 3					
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION:	1-02-01-06-213-008-023		
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	PLANO	24 : 64	ESCALA	1:10	FECHA	
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION						
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA						
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA						
SIMBOLOGIA									

CÁLCULO DE DIAMETROS DE TUBERIAS MEDIA PRESION (140 mbar)

PROYECTO:

INSTALACION INTERNA COMERCIAL

CATEGORIA:

COMERCIAL

DENSIDAD RELATIVA GAS NATURAL:

0.62

PODER CALORIFICO SUPERIOR:

10.80 [kw hr/m3]

PODER CALORIFICO INFERIOR:

9.72 [kw hr/m3] (>70kW)

PRESION ATMOSFERICA EL ALTO:

616 mbar

CUADRO DE DIAGRAMA DE CARGAS DE LA INSTALACION COMERCIAL 3 140 mbar

TRAMO	Longitud Real m	Longitud equivalente m	Potencia KW	Caudal m3/h	*Diametro tuberia mm	P1(man) bar	P1 (abs) bar	P1^2-P2^2 bar^2	P2 (abs) bar	P2 (man) bar	Perdida de carga bar	Perdida de carga %	Perdida de carga % Acum.	P prom bar	Velocidad m/seg	Caida de Presion mbar	Relacion Q/D
O-A	20.42	24.50	24.06	2.60	26.64	0.137606	0.753606	0.000566	0.753231	0.137231	0.000375	0.27	1.71	0.753	1.78	0.375	0.10
													<10%			<15m/s	

↓
P2(man) tramo 11-12 de la
montante

Para verificar los resultados se utiliza el criterio de la velocidad, que nos indica que la dicha velocidad deberá ser igual o menor 15 m/s y la caída de presión menor a 10%

Firma del proyectista:
Nombre: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

 La fuerza que transforma Bolivia VERSION 0	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DIRECCIÓN DE REDES DE GAS		F.DRG.II.P1
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)		

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-034				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.2 COM.4		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN			NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL	TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO			JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	PARTICULAR	NUEVA	X
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACIÓN	
PUNTOS DE CONSUMO:	1	Puntos		CON INVERSIÓN DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	140	mbar		CON INVERSIÓN PRIVADA	X

5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA
1/2"					
3/4"					
1"			15,08	15,08	IBERICA
1 1/4"					ASTM A-53
TOTAL	0,00	0,00	15,08	15,08	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACIÓN		PRESIÓN DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA ART.	N.E.N.C.	X		140	1	24,06	24,06
							0
							0
							0
							0
							0
							0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista						POTENCIA TOTAL [kW]	24,06



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO					
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO		CONSUMO ESTIMADO			
2,23	MCH	78,67	PCH	6608,55	PCM
9. CATEGORIA APROBADA					
DOMÉSTICA		COMERCIAL	X	INDUSTRIAL	

10. PUNTUALIZACIONES	
• EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. • EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. • LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES		FECHA DE APROBACIÓN:
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB	SELLO DE APROBACIÓN

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO													
PARA MULTIFAMILIARES NÚMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10		
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:	P.2 COM.4	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO		
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel:		62541333		C.I./RUN	8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																				
APARATO	Expresado en min																		TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00		
COCINA ART.		15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0										180,00	3,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA ART.	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA ART.	24,06	24,06	3,00	7,00	21,00	84,00	187,13	6.608,55
TOTALE	24,06							6.608,55

Caudal maximo instalado PCH	78,67	Caudal maximo instalado MCH	2,23
Total Consumo PCM	6.608,55	Total Consumo MCM	187,13

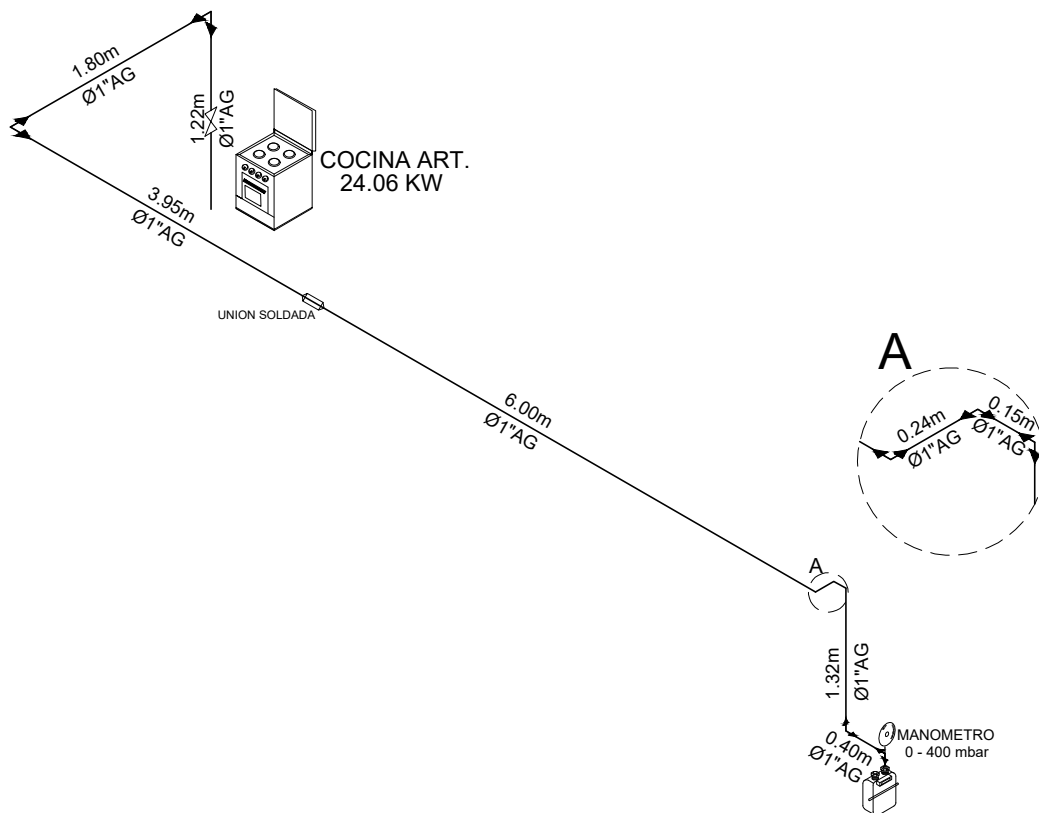
CATEGORIZACIÓN ANH

DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

Firma:

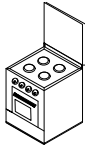
Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA



	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	PLANO ISOMETRICO COMERCIAL 4					
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA						
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-024		
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:		
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO	27 : 64	ESCALA	S/E	FECHA	
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA						
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:		
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA						
SIMBOLOGIA									

DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 4

COCINA ART.
24.06 KW



A



15.08m
Ø1"AG

O



140 mbar

	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 4					
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-024			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	PLANO	28 : 64	ESCALA	1:10	FECHA	
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION						
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA						
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA						
SIMBOLOGIA									

CÁLCULO DE DIAMETROS DE TUBERIAS MEDIA PRESION (140 mbar)

PROYECTO:

INSTALACION INTERNA COMERCIAL

CATEGORIA:

COMERCIAL

DENSIDAD RELATIVA GAS NATURAL:

0.62

PODER CALORIFICO SUPERIOR:

10.80 [kw hr/m3]

PODER CALORIFICO INFERIOR:

9.72 [kw hr/m3] (>70kW)

PRESION ATMOSFERICA EL ALTO:

616 mbar

CUADRO DE DIAGRAMA DE CARGAS DE LA INSTALACION COMERCIAL 4 140 mbar

TRAMO	Longitud Real m	Longitud equivalente m	Potencia KW	Caudal m3/h	*Diametro tuberia mm	P1(man) bar	P1 (abs) bar	P1^2-P2^2 bar^2	P2 (abs) bar	P2 (man) bar	Perdida de carga bar	Perdida de carga %	Perdida de carga % Acum.	P prom bar	Velocidad m/seg	Caida de Presion mbar	Relacion Q/D
O-A	15,08	18,10	24,06	2,60	26,64	0,137609	0,753609	0,000418	0,753332	0,137332	0,000277	0,20	1,71	0,753	1,78	0,277	0,10
														<10%		<15m/s	

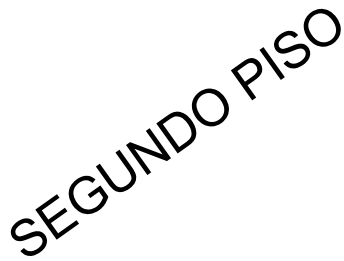
P2(man) tramo 11-13 de la montante

Para verificar los resultados se utiliza el criterio de la velocidad, que nos indica que la dicha velocidad deberá ser igual o menor 15 m/s y la caída de presión menor a 10%

Firma del proyectista:
Nombre: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

DETALLE CORTE D-D'

C/GERMAN CABALLERO



PLANO DETALLE CORTE D-D'

 La fuerza que transforma Bolivia	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS	
	DIRECCIÓN DE REDES DE GAS	
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)	F.DRG.II.P1
VERSION 0		

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-035				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.2 COM.5		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN		NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL		TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO		JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	PARTICULAR	NUEVA	X
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACION	
PUNTOS DE CONSUMO:	1	Puntos		CON INVERSION DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	140	mbar		CON INVERSION PRIVADA	X

5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA
1/2"					
3/4"					
1"			18,74	18,74	IBERICA
1 1/4"					ASTM A-53
TOTAL	0,00	0,00	18,74	18,74	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACION		PRESION DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA ART.	N.E.N.C.	X		140	1	24,06	24,06
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista						POTENCIA TOTAL [kW]	24,06



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO				
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO	CONSUMO ESTIMADO			
2,23	MCH	78,67	PCH	6608,55
			PCM	
9. CATEGORIA APROBADA				
DOMÉSTICA		COMERCIAL	X	INDUSTRIAL

10. PUNTUALIZACIONES	
- EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. - EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. - LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES		FECHA DE APROBACIÓN:
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB	SELLO DE APROBACIÓN

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO													
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10		
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:	P.2 COM.5	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO		
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel:		62541333		C.I./RUN	8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																				
APARATO	Expresado en min																		TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00		
COCINA ART.		15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0										180,00	3,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA ART.	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA ART.	24,06	24,06	3,00	7,00	21,00	84,00	187,13	6.608,55
TOTALE	24,06							6.608,55

Caudal maximo instalado PCH	78,67	Caudal maximo instalado MCH	2,23
Total Consumo PCM	6.608,55	Total Consumo MCM	187,13

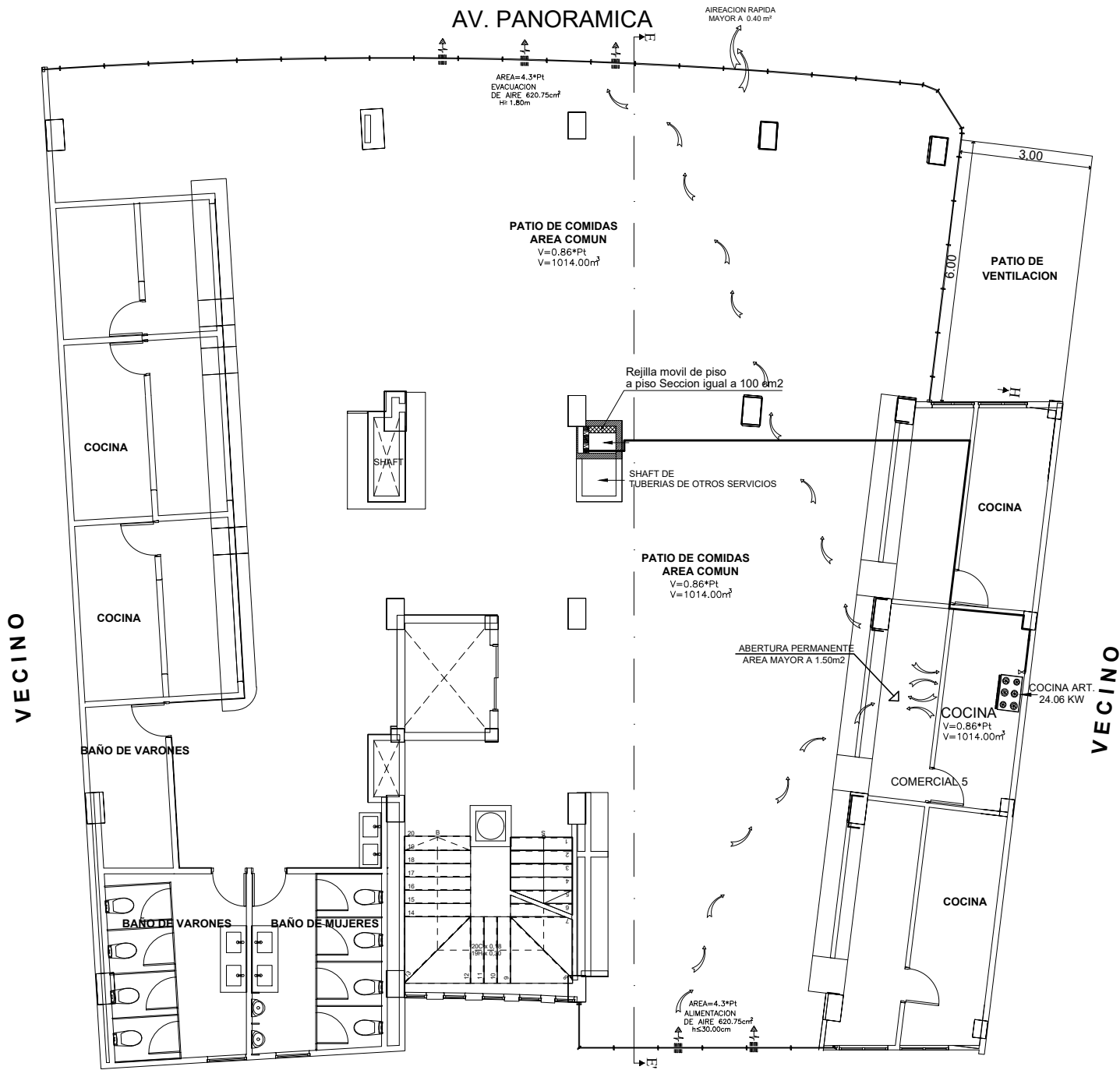
CATEGORIZACIÓN ANH

DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

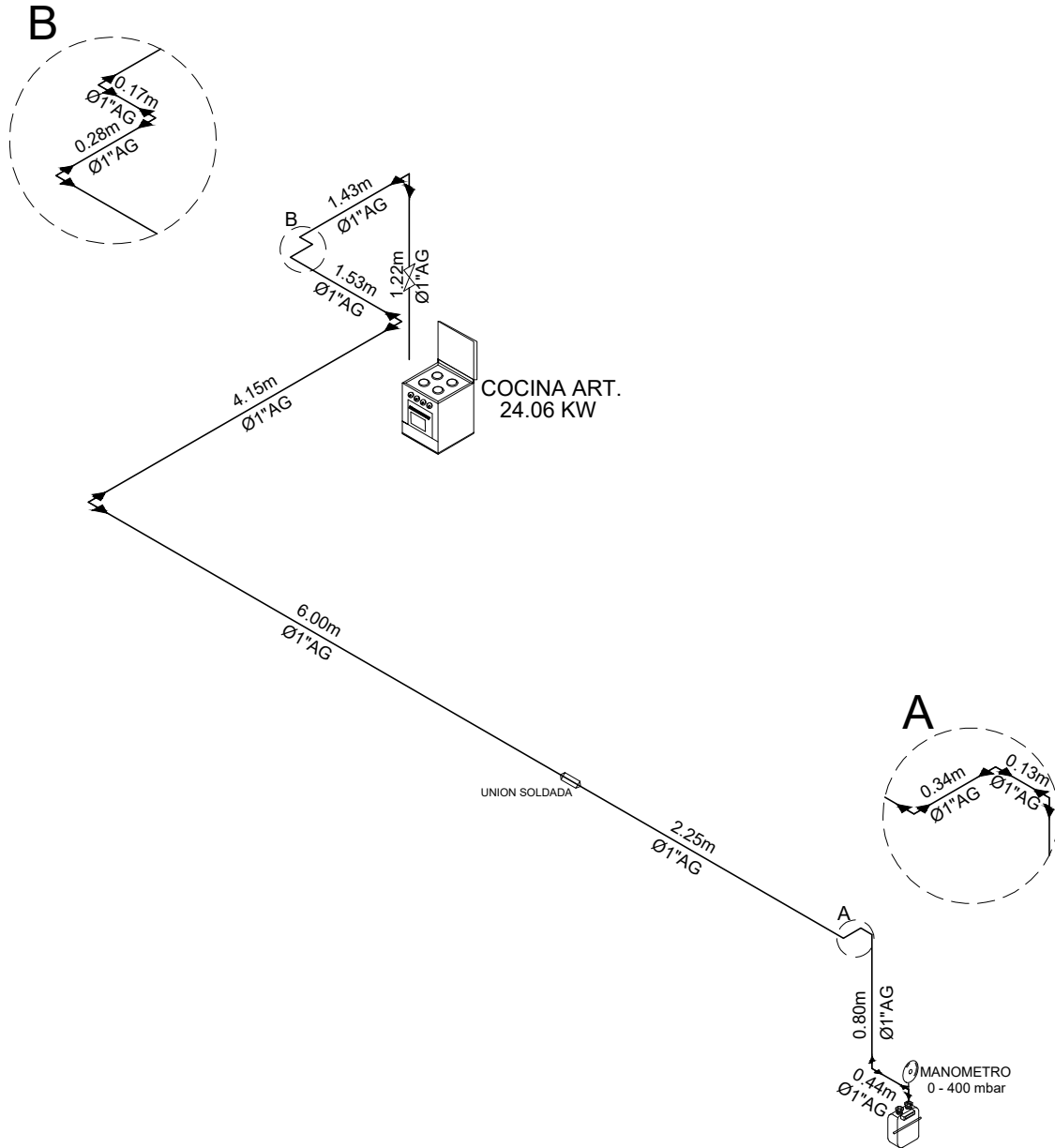
Firma:

Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA



C/GERMAN CABALLERO N/6659

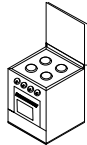
PLANO DE PLANTA- P.2 COMERCIAL 5	
Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	
Nro de Proyecto:	CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-025
Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE	Serie Medidor:
30 : 64	1:100
FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	
FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	
SIMBOLOGÍA UTILIZADA	
HORNO	CAL - BAÑO
CALEFACTOR	PREVISTO
COCINA - HORNO	TUBERÍA VISTA
COCINA (Sin Norma)	TUBERÍA EMPOTRADA
OTRO (Indicar Nombre)	TUBERÍA ENTERRADA
TERMOTANQUE	TUBERÍA PREVISTA
REJILLA INGRESO/SALIDA	TUBERÍA CON FUNDA
VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO	TAPÓN
UNIÓN ROSCADA	GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN
REGULADOR	CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA



	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	PLANO ISOMETRICO COMERCIAL 5					
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA						
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-025		
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:		
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO	31 : 64	ESCALA	S/E	FECHA	
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA						
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA						
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA						
SIMBOLOGIA				FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:		

DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 5

COCINA ART.
24.06 KW



A



18.74m
Ø1"AG

O



140 mbar

	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 5					
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA						
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-025			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO	32 : 64	ESCALA	1:10	FECHA	
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA						
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA	JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA					
SIMBOLOGIA									

CÁLCULO DE DIAMETROS DE TUBERIAS MEDIA PRESION (140 mbar)

PROYECTO:

INSTALACION INTERNA COMERCIAL

CATEGORIA:

COMERCIAL

DENSIDAD RELATIVA GAS NATURAL:

0.62

PODER CALORIFICO SUPERIOR:

10.80 [kw hr/m3]

PODER CALORIFICO INFERIOR:

9.72 [kw hr/m3] (>70kW)

PRESION ATMOSFERICA EL ALTO:

616 mbar

CUADRO DE DIAGRAMA DE CARGAS DE LA INSTALACION COMERCIAL 5 140 mbar

TRAMO	Longitud Real m	Longitud equivalente m	Potencia KW	Caudal m3/h	*Diametro tuberia mm	P1(man) bar	P1 (abs) bar	P1^2-P2^2 bar^2	P2 (abs) bar	P2 (man) bar	Perdida de carga bar	Perdida de carga %	Perdida de carga % Acum.	P prom bar	Velocidad m/seg	Caida de Presion mbar	Relacion Q/D
O-A	18,74	22,49	24,06	2,60	26,64	0,137594	0,753594	0,000519	0,753250	0,137250	0,000344	0,25	1,72	0,753	1,78	0,344	0,10
													<10%			<15m/s	

↓

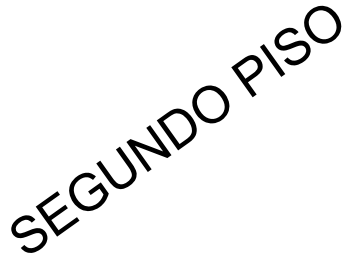
P2(man) tramo 8-9 de la montante

Para verificar los resultados se utiliza el criterio de la velocidad, que nos indica que la dicha velocidad deberá ser igual o menor 15 m/s y la caída de presión menor a 10%

Firma del proyectista:
Nombre: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

DETALLE CORTE E-E'

C/GERMAN CABALLERO



PLANO DETALLE CORTE E-E'

 La fuerza que transforma Bolivia VERSION 0	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DIRECCIÓN DE REDES DE GAS		F.DRG.II.P1
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)		

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-036				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.2 COM.6		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN			NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL	TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO			JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	PARTICULAR	NUEVA	X
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACIÓN	
PUNTOS DE CONSUMO:	1	Puntos		CON INVERSIÓN DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	140	mbar		CON INVERSIÓN PRIVADA	X

5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA
1/2"					
3/4"					
1"			24,11	24,11	IBERICA
1 1/4"					ASTM A-53
TOTAL	0,00	0,00	24,11	24,11	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACIÓN		PRESIÓN DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA ART.	N.E.N.C.	X		140	1	24,06	24,06
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista						POTENCIA TOTAL [kW]	24,06



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO				
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO		CONSUMO ESTIMADO		
2,23	MCH	78,67	PCH	6608,55
			PCM	
9. CATEGORIA APROBADA				
DOMÉSTICA		COMERCIAL	X	INDUSTRIAL

10. PUNTUALIZACIONES	
• EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. • EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. • LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES		FECHA DE APROBACIÓN:
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB	SELLO DE APROBACIÓN

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO													
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10		
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:	P.2 COM.6	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO		
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel:		62541333		C.I./RUN	8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																				
APARATO	Expresado en min																		TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00		
COCINA ART.		15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0										180,00	3,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA ART.	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA ART.	24,06	24,06	3,00	7,00	21,00	84,00	187,13	6.608,55
TOTALE	24,06							6.608,55

Caudal maximo instalado PCH	78,67	Caudal maximo instalado MCH	2,23
Total Consumo PCM	6.608,55	Total Consumo MCM	187,13

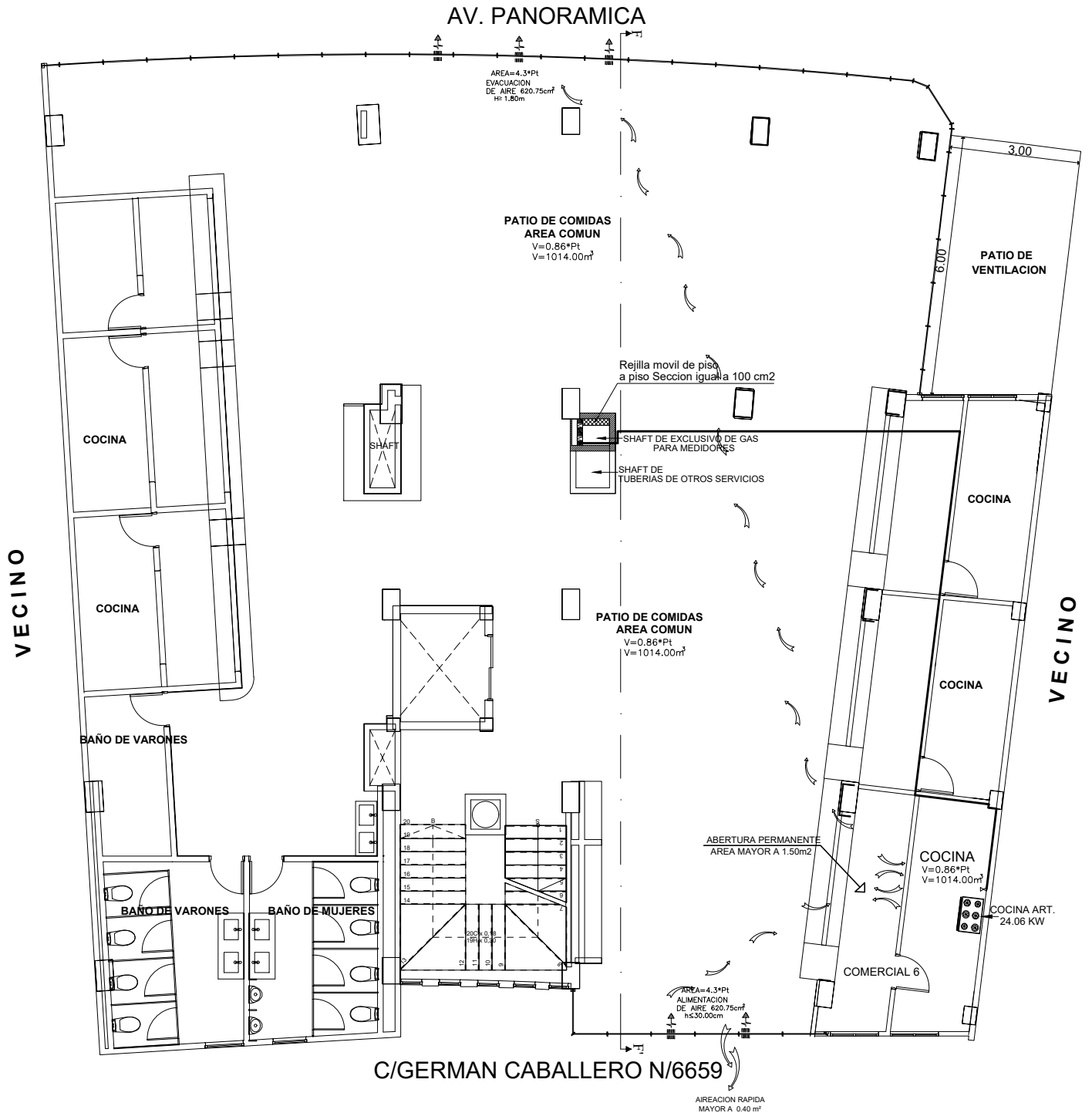
CATEGORIZACIÓN ANH

DECRETO SUPREMO N°1996

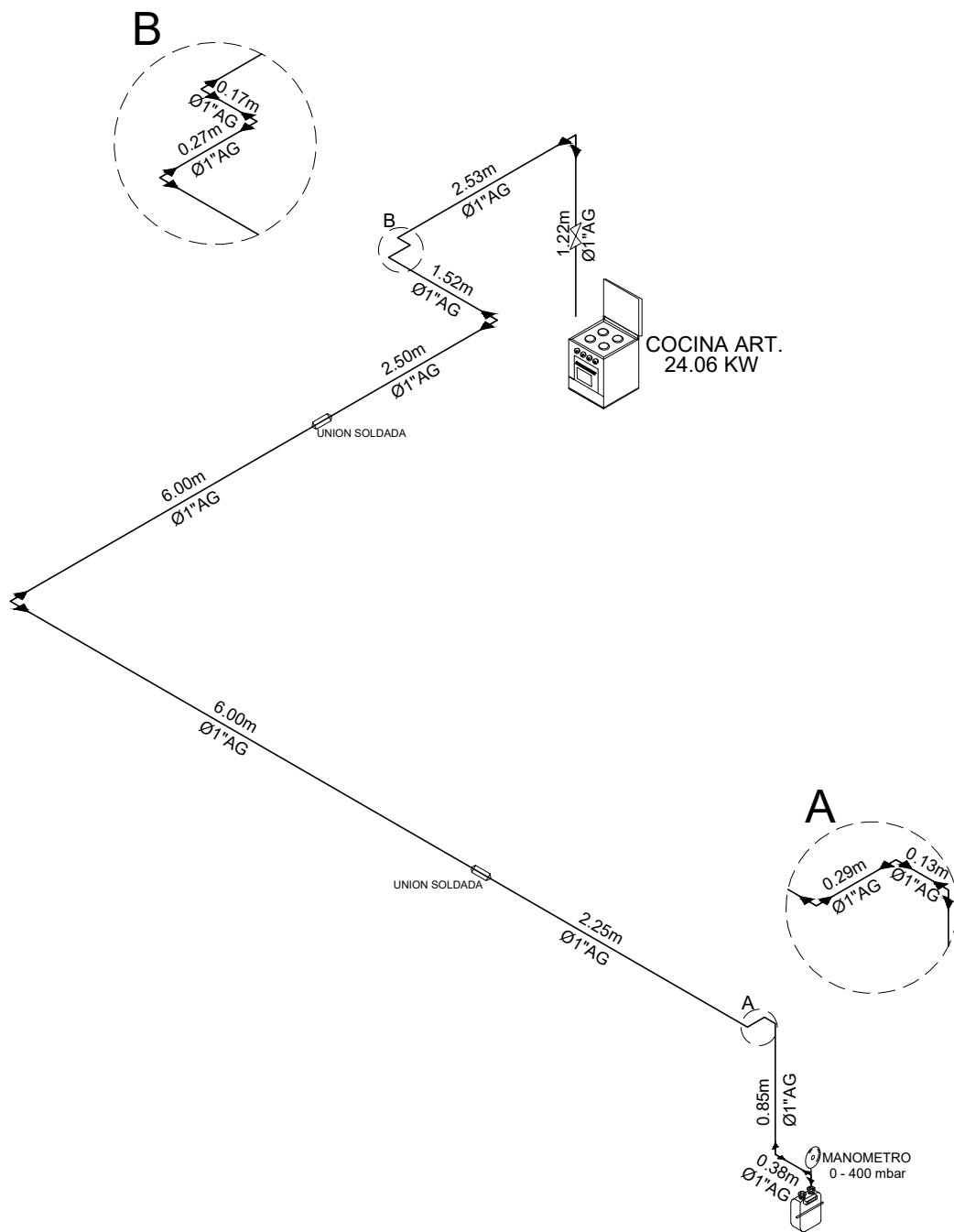
En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

Firma:

Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA



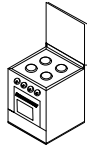
	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DE PLANTA- P.2 COMERCIAL 6	
	CALEFACTOR		PREVISTO		
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT	
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA ENTERRADA	Nro de Proyecto:	
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA PREVISTA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA CON FUNDA	Codigo de Ubicacion: 1-02-01-06-213-008-026	
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TAPÓN	Serie Medidor:	
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	Escala: 34: 64	
	UNION ROSCADA		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA	Escala: 1:100	
	REGULADOR			Firma y Sello Técnico de Proyectos JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	
SIMBOLOGÍA UTILIZADA				Firma y Sello Inspector:	



	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	PLANO ISOMETRICO COMERCIAL 6						
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA							
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT						
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-026			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:			
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO	35 : 64		ESCALA	S/E		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA							
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA						
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA							
SIMBOLOGIA										

DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 6

COCINA ART.
24.06 KW



A



24.11m
Ø1"AG

O



140 mbar

	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	DIAGRAMA DE CARGAS COMERCIAL 6					
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-026			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	PLANO	36 : 64	ESCALA	1:10	FECHA	
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION						
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA						
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA						
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
SIMBOLOGIA									

CÁLCULO DE DIAMETROS DE TUBERIAS MEDIA PRESION (140 mbar)

PROYECTO:

INSTALACION INTERNA COMERCIAL

CATEGORIA:

COMERCIAL

DENSIDAD RELATIVA GAS NATURAL:

0.62

PODER CALORIFICO SUPERIOR:

10.80 [kw hr/m3]

PODER CALORIFICO INFERIOR:

9.72 [kw hr/m3] (>70kW)

PRESION ATMOSFERICA EL ALTO:

616 mbar

CUADRO DE DIAGRAMA DE CARGAS DE LA INSTALACION COMERCIAL 6 140 mbar

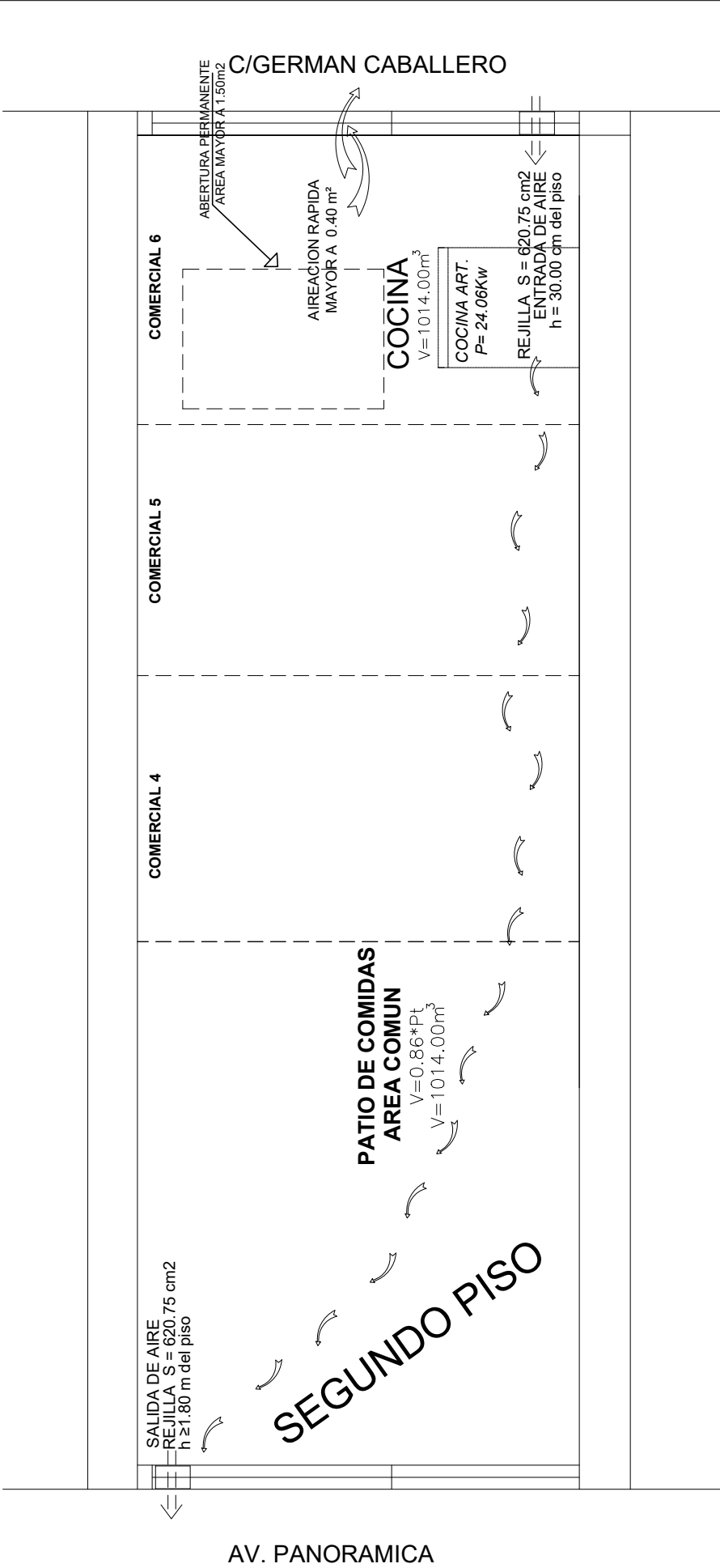
TRAMO	Longitud Real m	Longitud equivalente m	Potencia KW	Caudal m3/h	*Diametro tuberia mm	P1(man) bar	P1 (abs) bar	P1^2-P2^2 bar^2	P2 (abs) bar	P2 (man) bar	Perdida de carga bar	Perdida de carga %	Perdida de carga % Acum.	P prom bar	Velocidad m/seg	Caida de Presion mbar	Relacion Q/D
O-A	24,11	28,93	24,06	2,60	26,64	0,137597	0,753597	0,000668	0,753154	0,137154	0,000443	0,32	1,72	0,753	1,78	0,443	0,10
														<10%		<15m/s	

P2(man) tramo 8-10 de la montante

Para verificar los resultados se utiliza el criterio de la velocidad, que nos indica que la dicha velocidad deberá ser igual o menor 15 m/s y la caída de presión menor a 10%

Firma del proyectista:
Nombre: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

DETALLE CORTE F-F'
SEGUNDO PISO COMERCIAL 6



PLANO DETALLE CORTE F-F'									
Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT									
CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-026									
Serie Medidor:									
Firma y Sello Inspector:									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
Firma y Sello Tecnico de Proyectos:									
J									

 La fuerza que transforma Bolivia	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS	
	DIRECCIÓN DE REDES DE GAS	
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)	
VERSION 0	F.DRG.II.P1	

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-061				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.6 DP.A		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN		NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL		TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO		JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	YPFB	NUEVA	
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACION	X
PUNTOS DE CONSUMO:	2	Puntos		CON INVERSION DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	19	mbar		CON INVERSION PRIVADA	X

5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA
1/2"			1,14	1,14	IBERICA
3/4"	9,34		1,30	10,64	IBERICA
1"					
1 1/4"					
TOTAL	9,34	0,00	2,44	11,78	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACION		PRESION DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA	N.E.N.C.	X		19	1	10	10
CALEFON	NEC	X		19	1	16	16
							0
							0
							0
							0
							0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista							POTENCIA TOTAL [kW]
							26



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO					
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO		CONSUMO ESTIMADO			
2,41	MCH	85,02	PCH	5218,72	PCM
9. CATEGORIA APROBADA					
DOMÉSTICA	X	COMERCIAL		INDUSTRIAL	

10. PUNTUALIZACIONES	
- EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. - EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. - LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES	
FECHA DE APROBACIÓN:	
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB
SELLO DE APROBACIÓN	

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO														
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10			
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:		P.6 DP.A	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO			
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel:		62541333		C.I./RUN		8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																				
APARATO	Expresado en min																		TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00		
COCINA		15,0					30,0	60,0				15,0			30,0				150,00	2,50
CALEFON		15,0					30,0	30,0				15,0			30,0				120,00	2,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA	1	1	1	1	1	1	1	7
CALEFON	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA	10,00	10,00	2,50	7,00	17,50	70,00	64,81	2.288,91
CALEFON	16,00	16,00	2,00	7,00	14,00	56,00	82,96	2.929,81
TOTALE	26,00							5.218,72

Caudal maximo instalado PCH	85,02	Caudal maximo instalado MCH	2,41
Total Consumo PCM	5.218,72	Total Consumo MCM	147,78

CATEGORIZACIÓN ANH

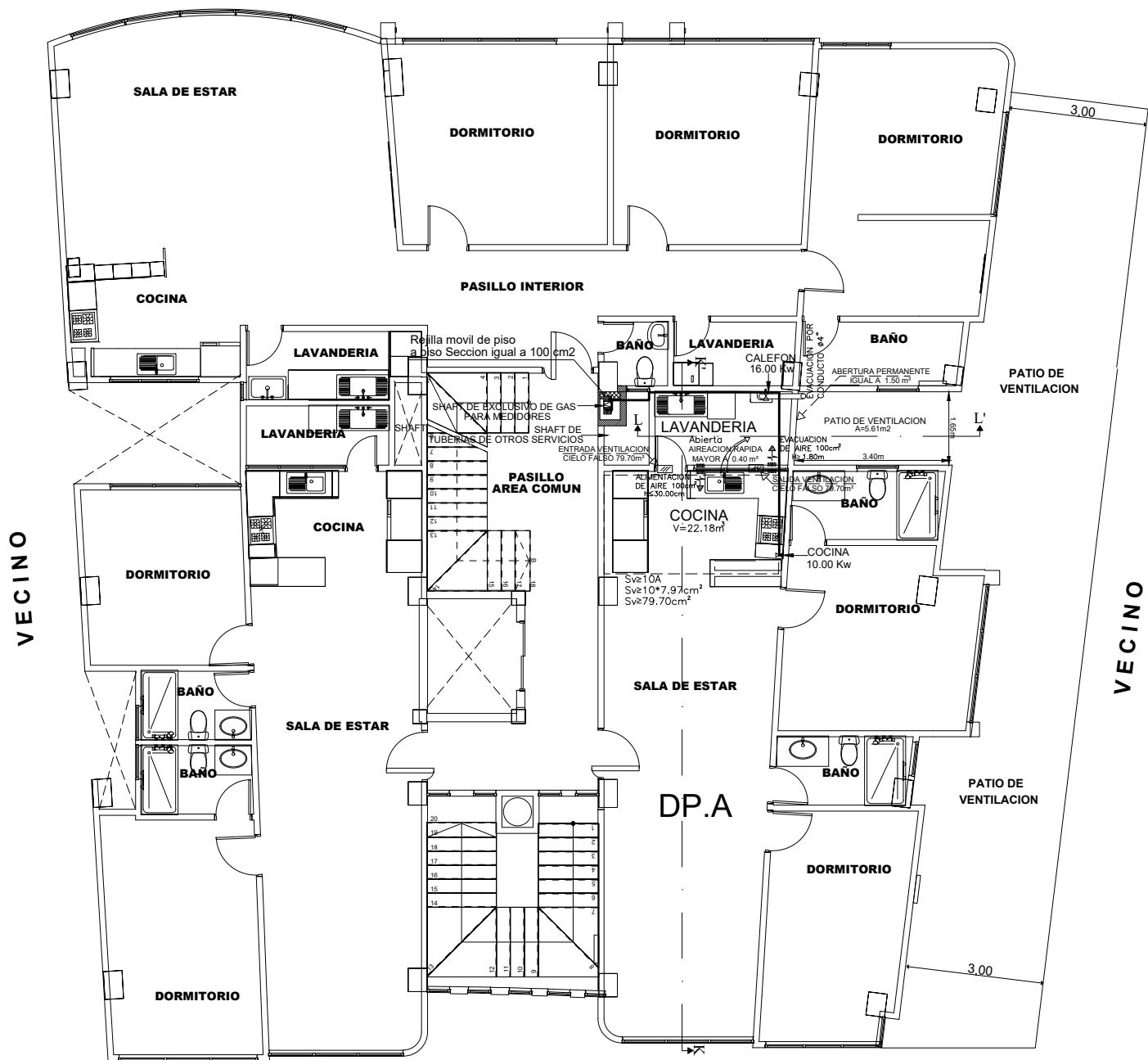
DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

Firma:

Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

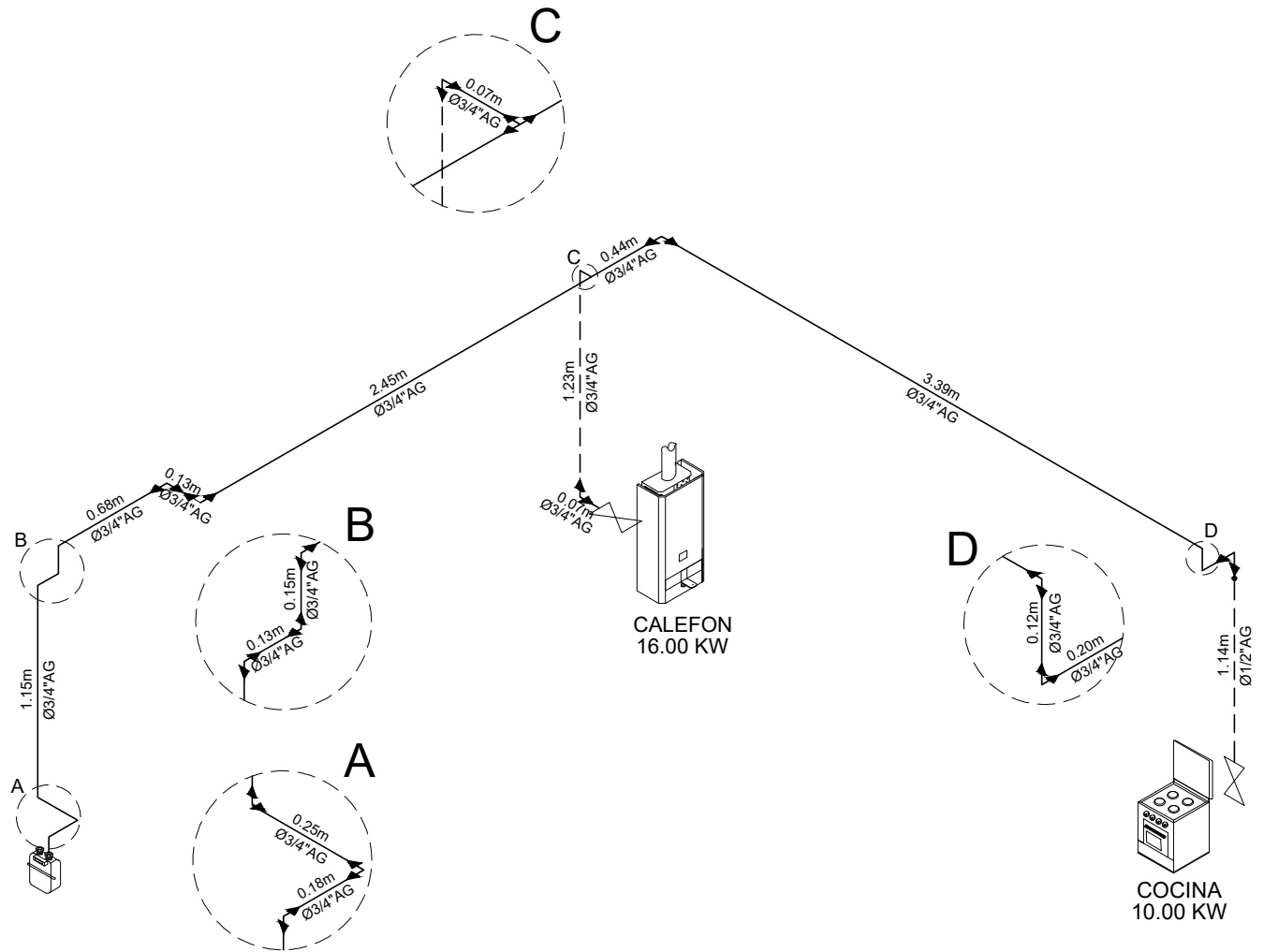
AV. PANORAMICA



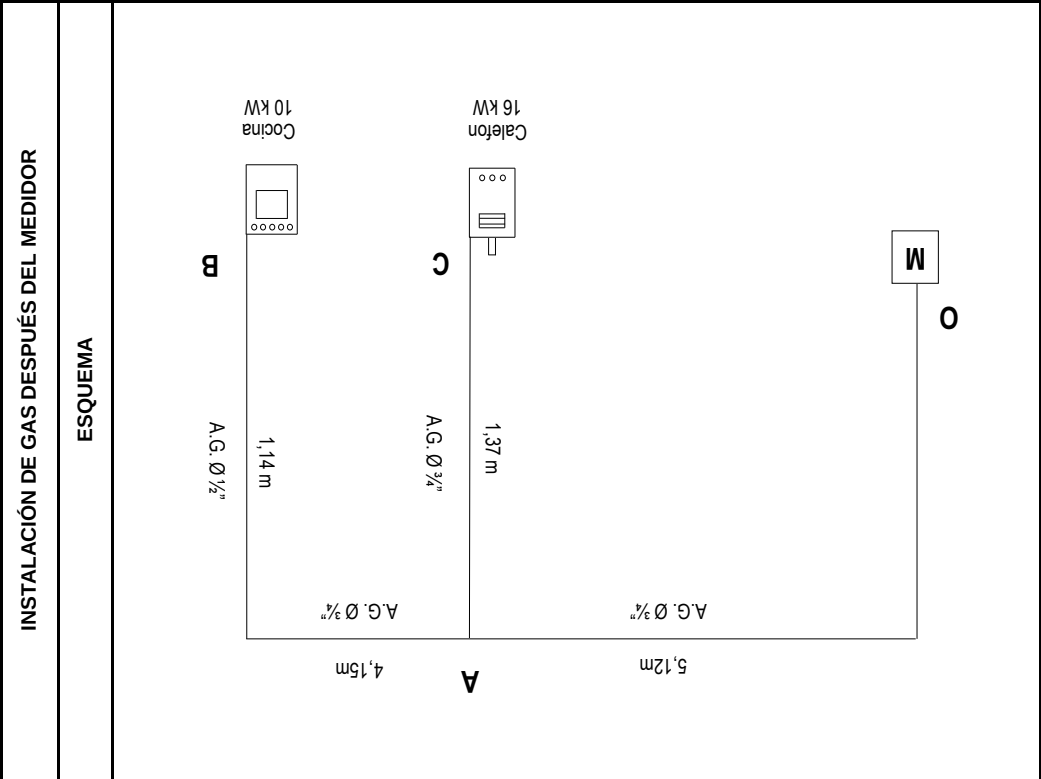
C/GERMAN CABALLERO N/6659

SIMBOLOGÍA UTILIZADA			
	HORNO		CAL - BAÑO
	CALEFACTOR		PREVISTO
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN
	UNIÓN ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA
SIMBOLOGÍA UTILIZADA			

PLANO DE PLANTA- P.6 DP.A			
Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-061	
Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
38 : 64	1:100		
FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	

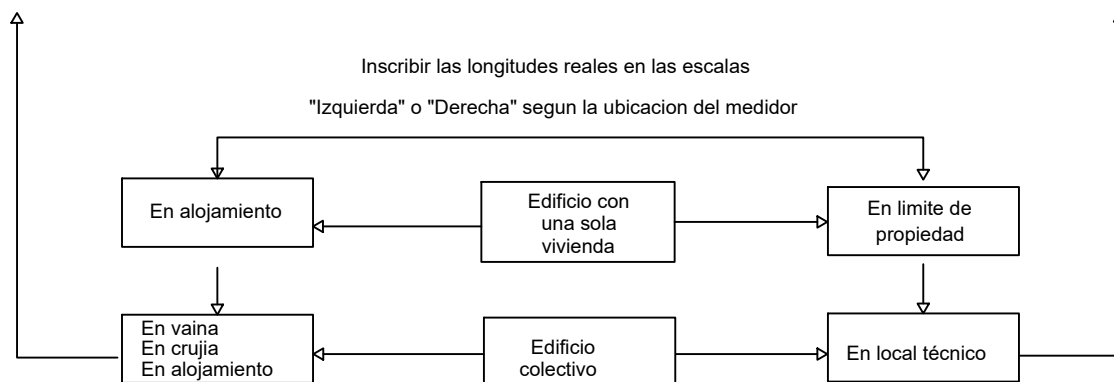
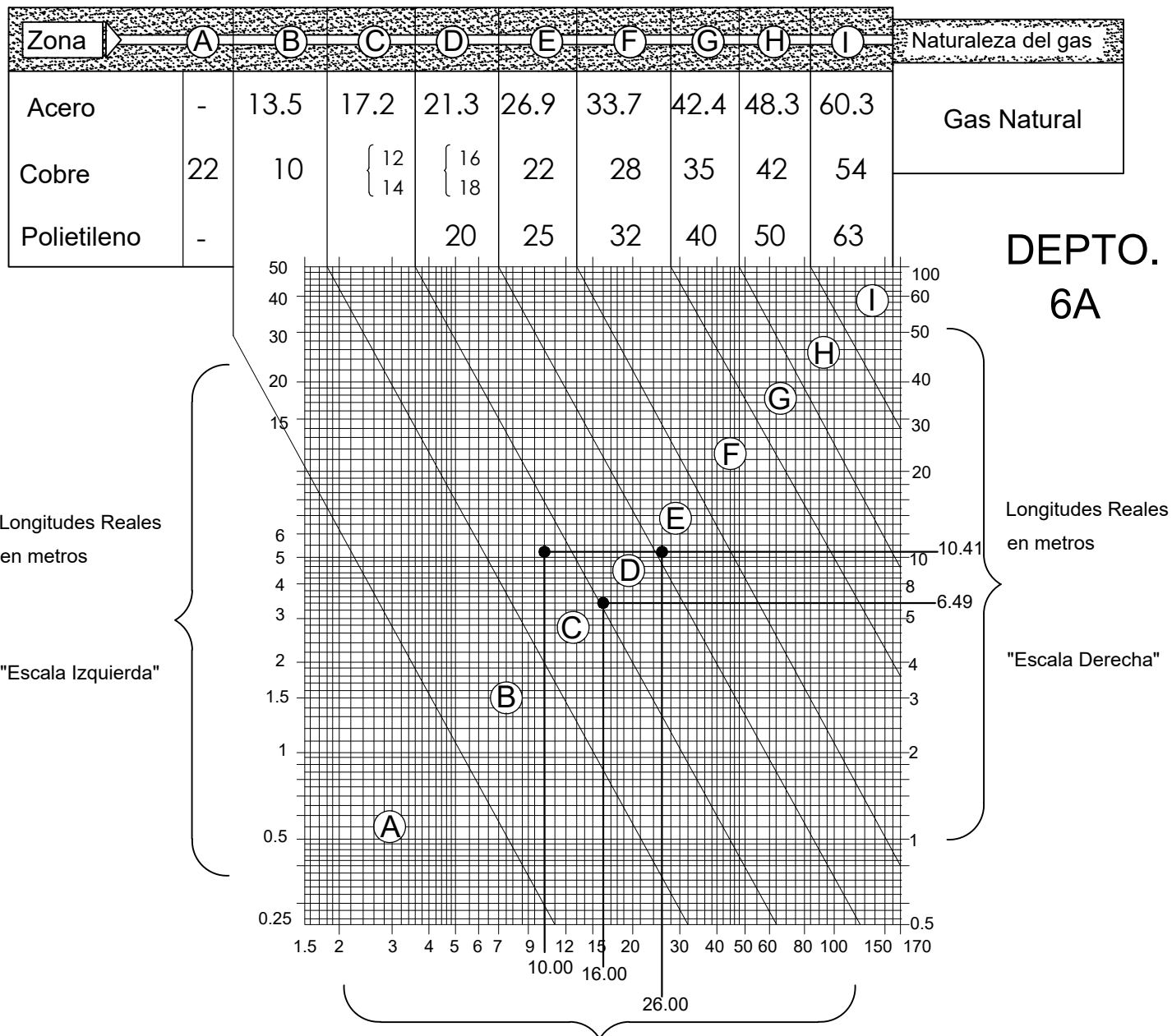


	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	PLANO ISOMETRICO P.6 DP.A								
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA									
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT								
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:				CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-061				
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE				Serie Medidor:				
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO	39 : 64		ESCALA	S/E		FECHA		
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA		FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:				
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA									
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA									
SIMBOLOGIA												

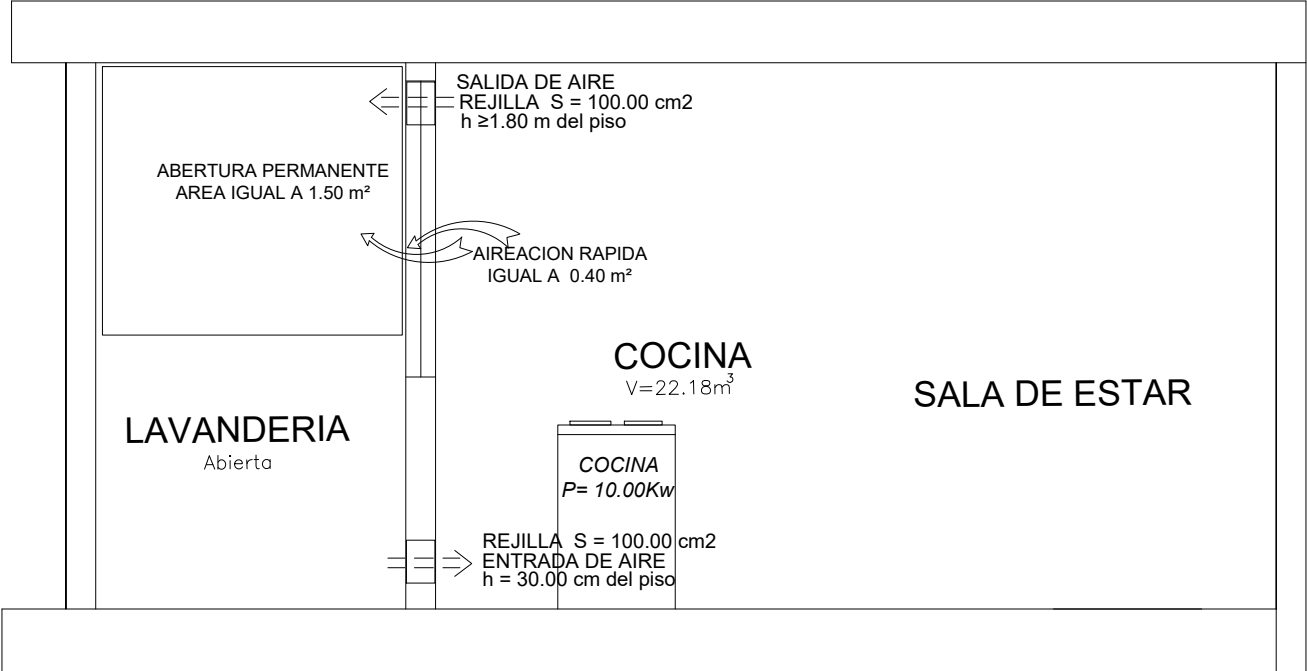


MEMORIA DE CÁLCULO											
DESIGNACION DE INMUEBLE			TIPO DE INMUEBLE	EMPLAZAMIENTO DEL MEDIDOR	PÉRDIDA DE CARGA ADMITIDA EN LA INSTALACIÓN DESPUÉS DEL MEDIDOR						
CODIGO: 1-02-01-06-213-008-061											
USUARIO: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT											
DIRECCIÓN: C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659											
NATURALEZA DEL GAS			GN	UNIF. FAMILIAR	EN LIM. DE PROP	1 mbar					
					EN VAINA	0.5 mbar					
				INMUEBLE COLECTIVO (*)	EN LOC. TECNICO O GABINETE TECNICO	X 1 mbar					
					EN CRUJIA	0.5 mbar					
MARCA LA CASILLA QUE CORRESPONDE											
LONGITUD DE TUBERÍA A TOMAR EN CONSIDERACIÓN Punto de origen en el medidor			TRAMO DEL CUAL SE DETERMINARÁ EL DIAMETRO	CAUDAL EN EL TRAMO EN (Kw.)	TUBERÍA ELEGIDA						
TUBERÍA PRINCIPAL	TRAZADO	LONGITUD REAL EN (m)	TRAMO	APARATO A AUMENTAR	APARATOS DE MAYOR POTENCIA		SEMI-SUMA DE LOS DEMAS	TOTAL (Kw.)	DIAM. EXT. (")	NATURALEZA	
					1°	2°					
				OA		16	10	-	26	3/4"	A.G.
		OB	10.41								
TUBERÍA SECUNDARIA											
				AB	Cocina	10		10	1/2"	A.G.	
				AC	Calefón	16		16	3/4"	A.G.	

DETERMINACION DE LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERIAS DIRECCION HACIA ARRIBA DE LOS MEDIDORES



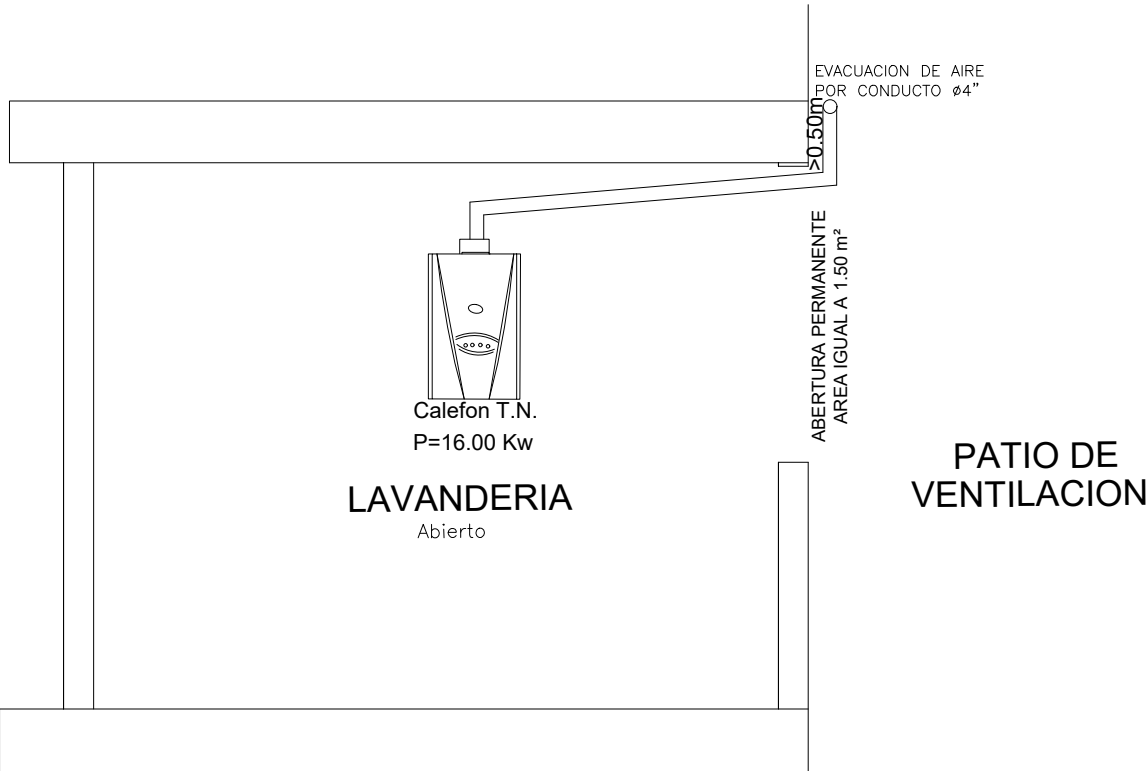
DETALLE CORTE K-K'
6° PISO DP.A



	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE K-K'				
	CALEFACTOR		PREVISTO					
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT				
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-061		
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:		
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA	PLANO	40 : 64	ESCALA	S/E	RECHA
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA					
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	
	UNION ROSCADA		CABINETE DE MEDICION Y REGULACION					
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA					
SIMBOLOGIA UTILIZADA								

DETALLE CORTE L-L'

6° PISO DP.A



	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE L-L'					
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-061			
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	PLANO	41 : 64	ESCALA	S/E	FECHA	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA						
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA				FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN						
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION						
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA						
SIMBOLOGIA UTILIZADA									

 La fuerza que transforma Bolivia VERSION 0	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DIRECCIÓN DE REDES DE GAS		F.DRG.II.P1
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)		

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-062				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.6 DP.B		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN		NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL		TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO		JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	YPFB	NUEVA	
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACION	X
PUNTOS DE CONSUMO:	2	Puntos		CON INVERSION DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	19	mbar		CON INVERSION PRIVADA	X

5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA NORMA
1/2"			1,10	1,10	IBERICA ASTM A-53
3/4"	12,91		1,25	14,16	IBERICA ASTM A-53
1"					
1 1/4"					
TOTAL	12,91	0,00	2,35	15,26	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACION		PRESIÓN DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA	N.E.N.C.	X		19	1	10	10
CALEFON	NEC	X		19	1	16	16
							0
							0
							0
							0
							0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista							
POTENCIA TOTAL [kW]						26	



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO					
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO		CONSUMO ESTIMADO			
2,41	MCH	85,02	PCH	5218,72	PCM
9. CATEGORIA APROBADA					
DOMÉSTICA	X	COMERCIAL		INDUSTRIAL	

10. PUNTUALIZACIONES	
• EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. • EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. • LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES		FECHA DE APROBACIÓN:
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB	SELLO DE APROBACIÓN

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO													
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10		
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:	P.6 D.P.B.	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO		
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel:		62541333		C.I./RUN	8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																					
APARATO	Expresado en min																			TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00	00:00 a 06:00		
COCINA		15,0					30,0	60,0				15,0			30,0					150,00	2,50
CALEFON		15,0					30,0	30,0				15,0			30,0					120,00	2,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA	1	1	1	1	1	1	1	7
CALEFON	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA	10,00	10,00	2,50	7,00	17,50	70,00	64,81	2.288,91
CALEFON	16,00	16,00	2,00	7,00	14,00	56,00	82,96	2.929,81
TOTALE	26,00							5.218,72

Caudal maximo instalado PCH	85,02	Caudal maximo instalado MCH	2,41
Total Consumo PCM	5.218,72	Total Consumo MCM	147,78

CATEGORIZACIÓN ANH

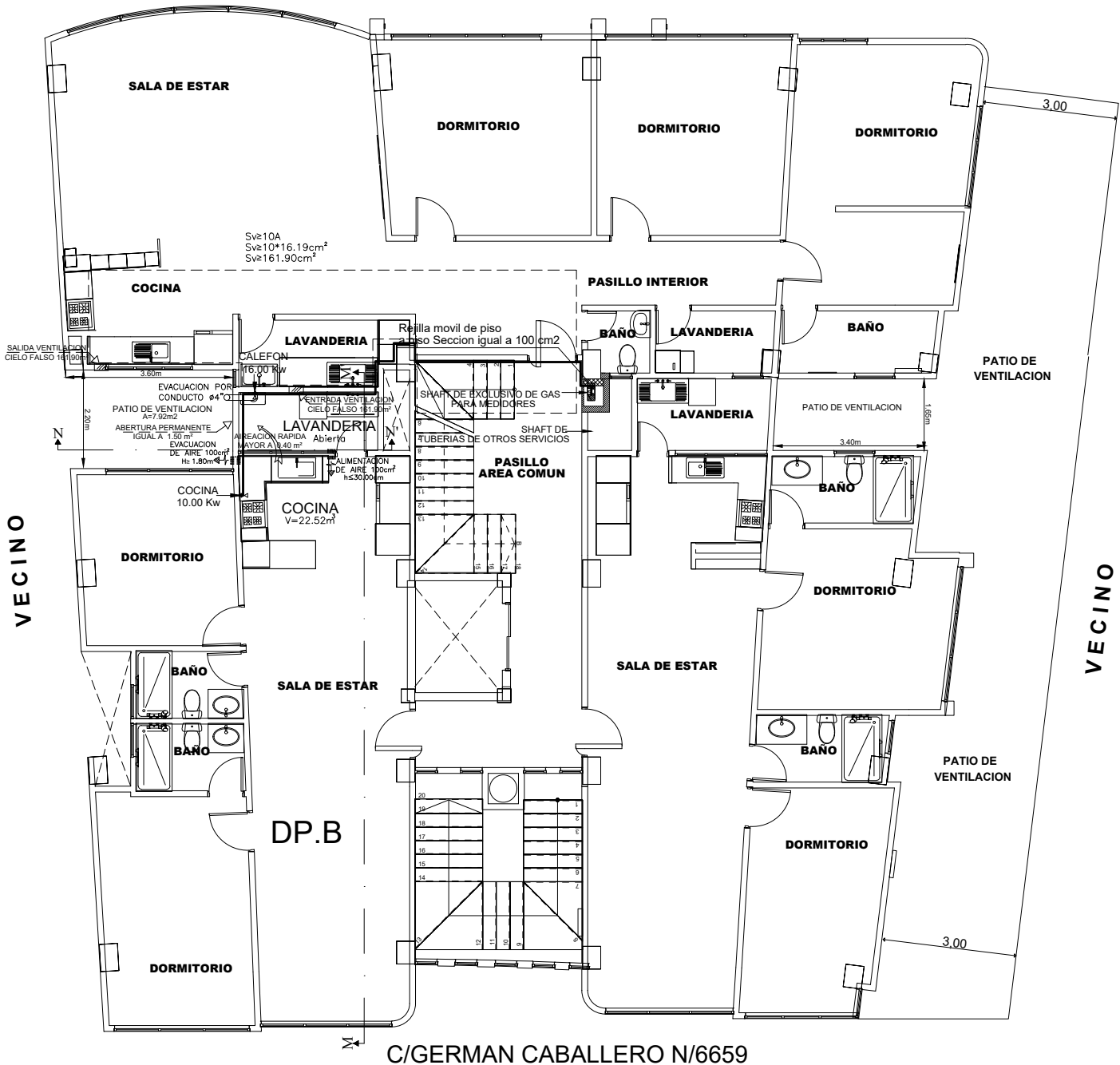
DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

Firma:

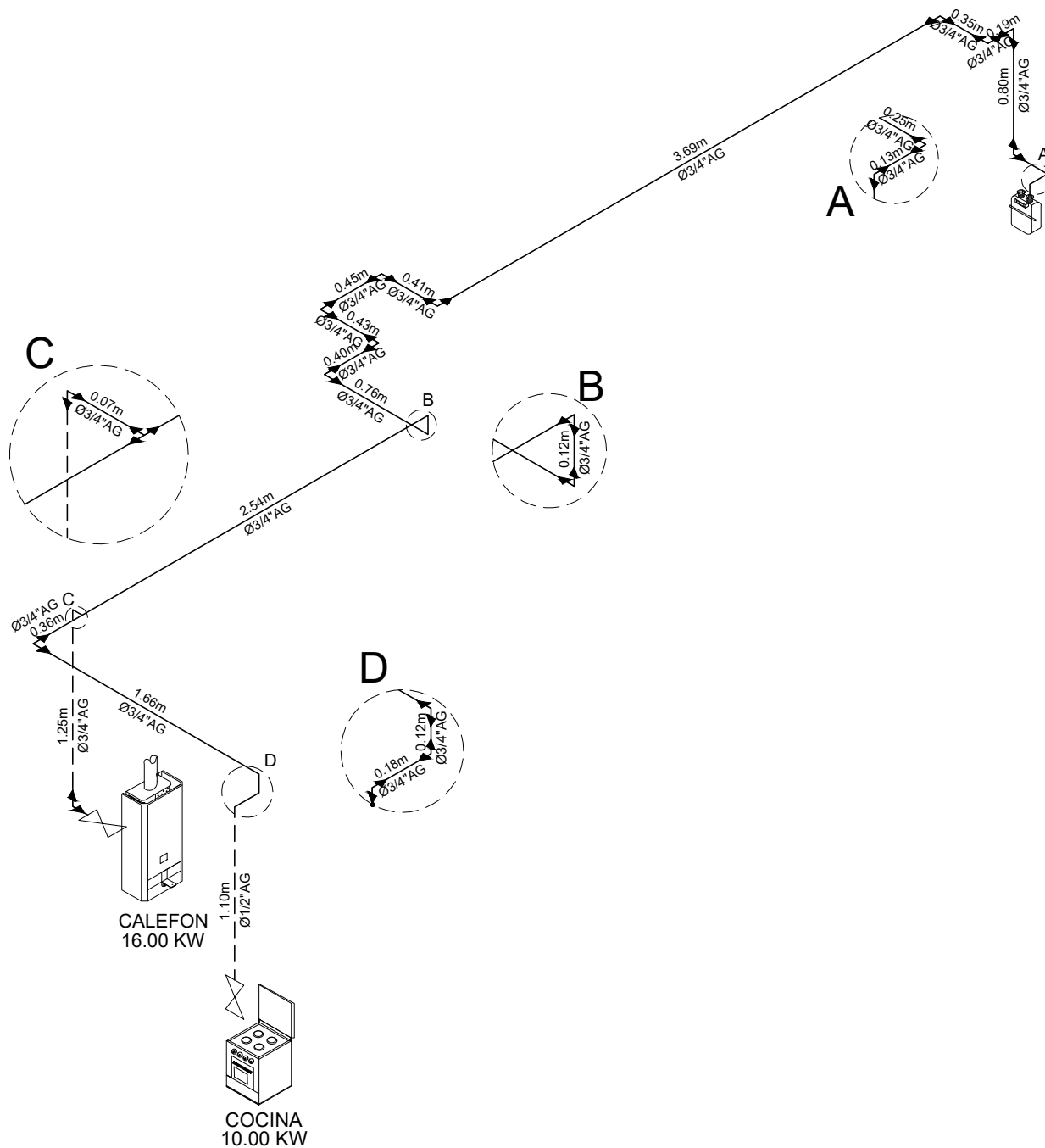
Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

AV. PANORAMICA



C/GERMAN CABALLERO N/6659

	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DE PLANTA- P.6 DP.B			
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-062	
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Escala: 42 : 64		Escala: 1:100	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:	
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA				
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN				
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACION				
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA				
SIMBOLOGÍA UTILIZADA							

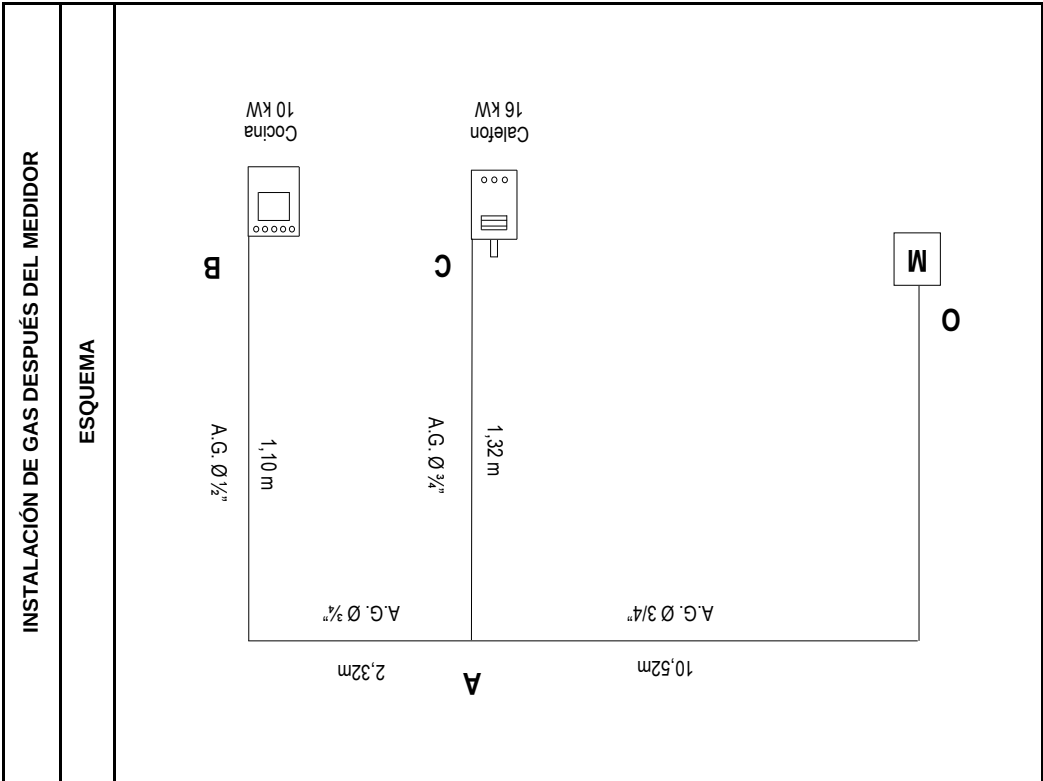


	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	PLANO ISOMETRICO P.6 DP.B			
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA				
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-062	
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO	43 : 64	ESCALA	S/E
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA				
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA	FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
SIMBOLOGIA							

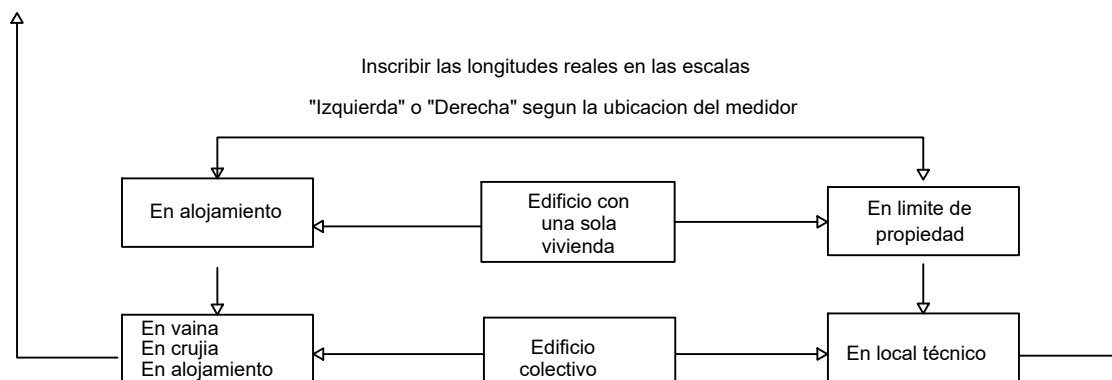
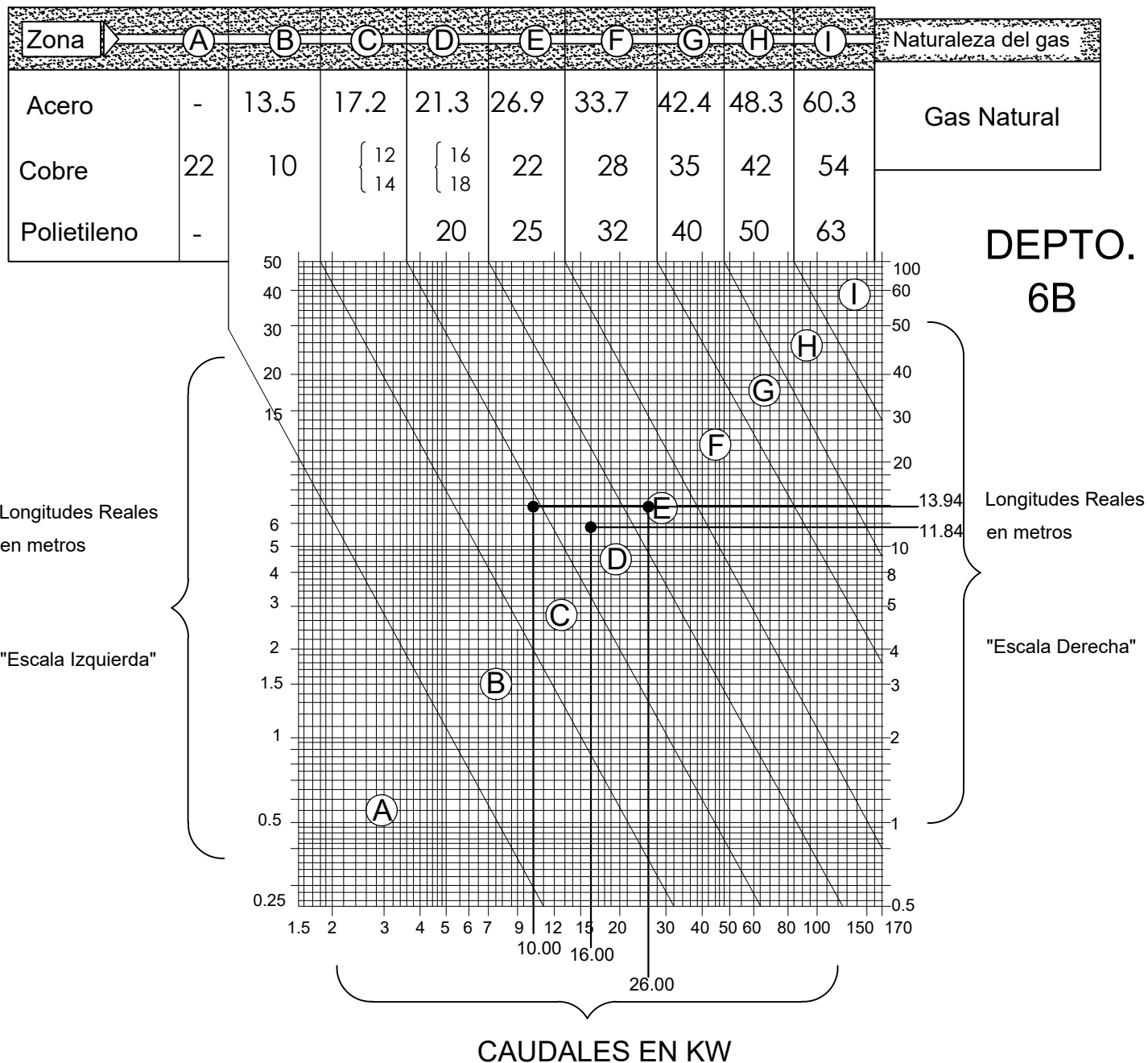
DESIGNACION DE INMUEBLE		TIPO DE INMUEBLE	EMPLAZAMIENTO DEL MEDIDOR	PÉRDIDA DE CARGA ADMITIDA EN LA INSTALACION DESPUÉS DEL MEDIDOR												
CODIGO: 1-02-01-06-213-008-062																
USUARIO: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT																
DIRECCIÓN: C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659		UNIF. FAMILIAR	EN LIM. DE PROP	1 mbar												
NATURALEZA DEL GAS		GN	EN VAINA	0.5 mbar												
					INMUEBLE COLECTIVO (**)	EN LOC. TECNICO O GABINETE TECNICO	X	1 mbar								
									EN CRUJIA	0.5 mbar						
MARCA LA CASILLA QUE CORRESPONDE																
LONGITUD DE TUBERÍA A TOMAR EN CONSIDERACIÓN Punto de origen en el medidor	TRAMO DEL CUAL SE DETERMINARÁ EL DIÁMETRO	CAUDAL EN EL TRAMO EN (Kw.)	TUBERÍA ELEGIDA													
TUBERÍA PRINCIPAL	TRAZADO	LONGITUD REAL EN (m)	TRAMO	APARATO A AUMENTAR	APARATOS DE MAYOR POTENCIA		SEMI-SUMA DE LOS DEMAS	TOTAL (Kw.)	DIAM. EXT. (*)	NATURALEZA						
					1°	2°										
						OA					16	10	-	26	3/4"	A.G.
					OB						13.94					
TUBERÍA SECUNDARIA	TRAZADO	LONGITUD REAL EN (m)	TRAMO	APARATO A AUMENTAR	AB	Cocina	10		10	1/2"	A.G.					
					AC	Calefón	16		16	3/4"	A.G.					
CONSUMO ESTIMADO			CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR Y REGULADOR													
CAUDAL	MCH	2,41	PCH	85,02	MEDIDOR	G 2.5	REGULADOR	B25								

(*) Calibre mínimo a la salida del Medidor: 3/4"

(**) En el caso de presión regulada > 19 mbar hasta 23 mbar, la pérdida de carga en todos los casos es de 1 mbar.

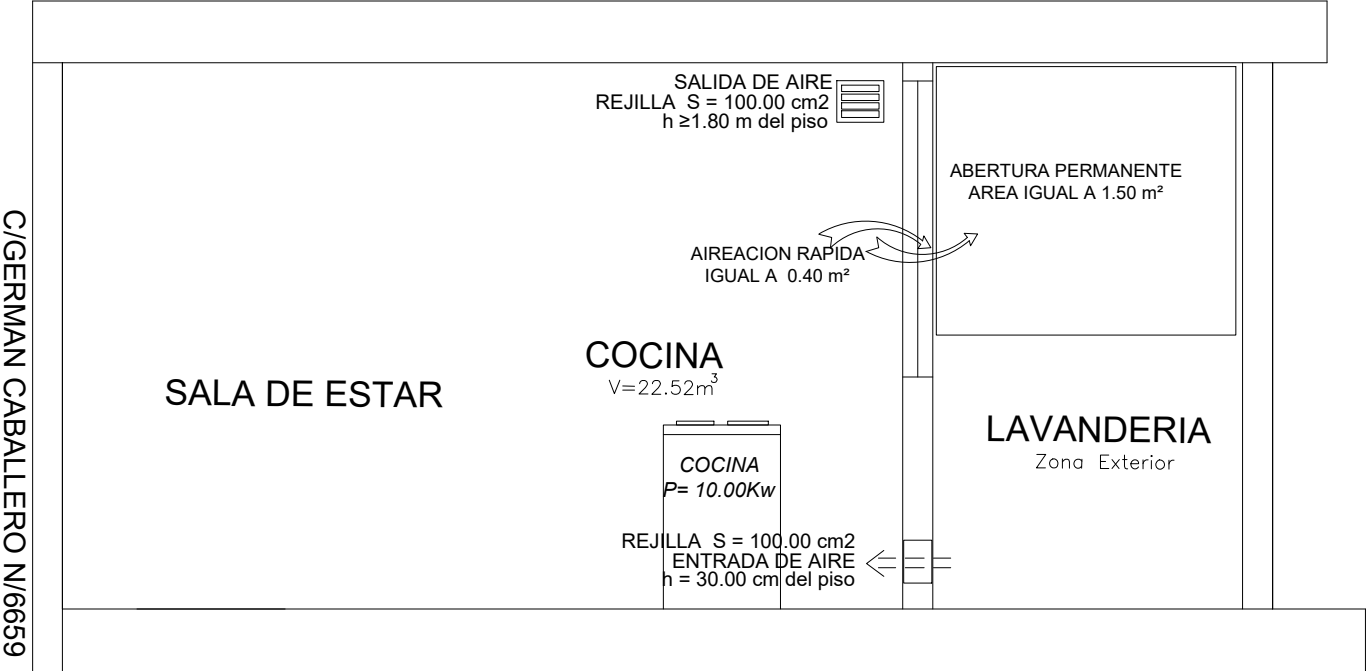


DETERMINACION DE LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERIAS DIRECCION HACIA ARRIBA DE LOS MEDIDORES



DETALLE CORTE M-M'

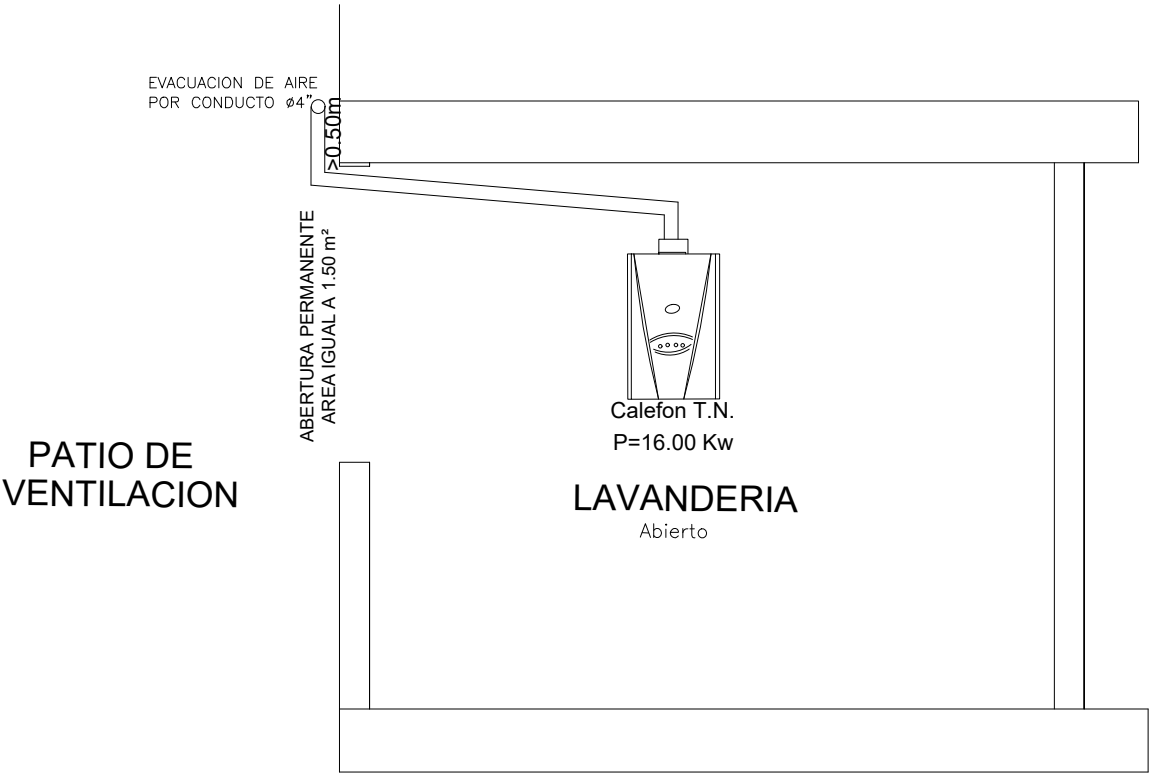
6° PISO DP.B



	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE M-M'					
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-062			
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	PLANO	44 : 64	ESCALA	S/E	RECHA	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA						
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA						
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN						
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION						
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:		
SIMBOLOGIA UTILIZADA				JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA					

DETALLE CORTE N-N'

6° PISO DP.B



	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE N-N'			
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-062	
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	PLANO	45 : 64	ESCALA	S/E
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA				
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	FIRMA Y SELLO INSPECTOR:		
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN				
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION				
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA				
SIMBOLOGIA UTILIZADA							

 La fuerza que transforma Bolivia	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS	
	DIRECCIÓN DE REDES DE GAS	
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)	F.DRG.II.P1
VERSION 0		

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-063				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.6 DP.C		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN		NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL		TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO		JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	YPFB	NUEVA	X
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACION	
PUNTOS DE CONSUMO:	2	Puntos		CON INVERSION DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	19	mbar		CON INVERSION PRIVADA	X

5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA NORMA
1/2"			1,14	1,14	IBERICA ASTM A-53
3/4"	16,33		1,13	17,46	IBERICA ASTM A-53
1"					
1 1/4"					
TOTAL	16,33	0,00	2,27	18,60	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACION		PRESION DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA	N.E.N.C.	X		19	1	10	10
CALEFON	NEC	X		19	1	16	16
							0
							0
							0
							0
							0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista						POTENCIA TOTAL [kW]	26



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO				
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO	CONSUMO ESTIMADO			
2,41	MCH	85,02	PCH	5218,72 PCM
9. CATEGORIA APROBADA				
DOMÉSTICA	X	COMERCIAL		INDUSTRIAL

10. PUNTUALIZACIONES	
- EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. - EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. - LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES		FECHA DE APROBACIÓN:
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB	SELLO DE APROBACIÓN

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO														
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10			
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:		P.6 D.P.C.	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO			
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel:		62541333		C.I./RUN		8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																					
APARATO	Expresado en min																			TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00	00:00 a 06:00		
COCINA		15,0					30,0	60,0				15,0			30,0					150,00	2,50
CALEFON		15,0					30,0	30,0				15,0			30,0					120,00	2,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA	1	1	1	1	1	1	1	7
CALEFON	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA	10,00	10,00	2,50	7,00	17,50	70,00	64,81	2.288,91
CALEFON	16,00	16,00	2,00	7,00	14,00	56,00	82,96	2.929,81
TOTALE	26,00							5.218,72

Caudal maximo instalado PCH	85,02	Caudal maximo instalado MCH	2,41
Total Consumo PCM	5.218,72	Total Consumo MCM	147,78

CATEGORIZACIÓN ANH

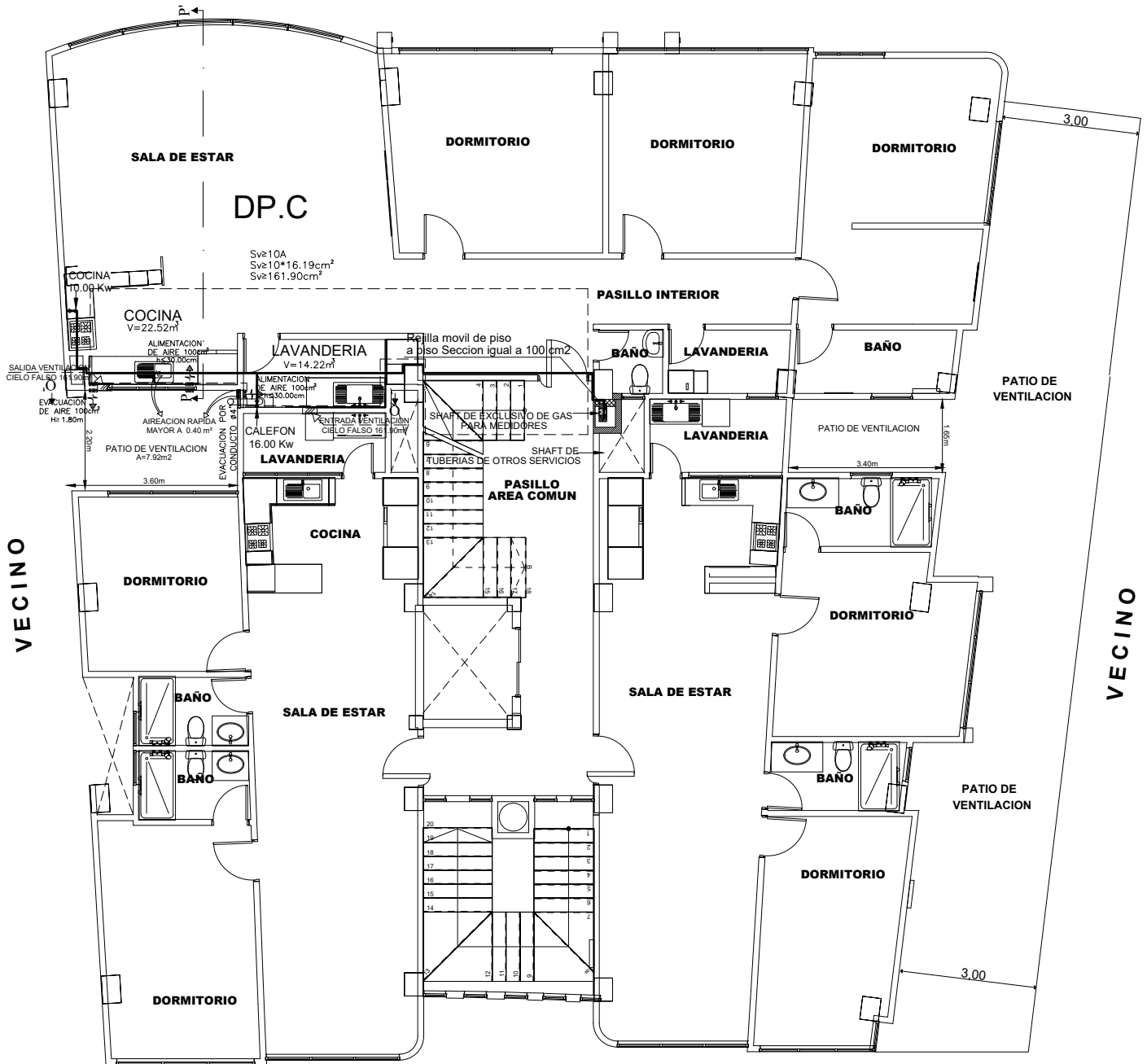
DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

Firma:

Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

AV. PANORAMICA



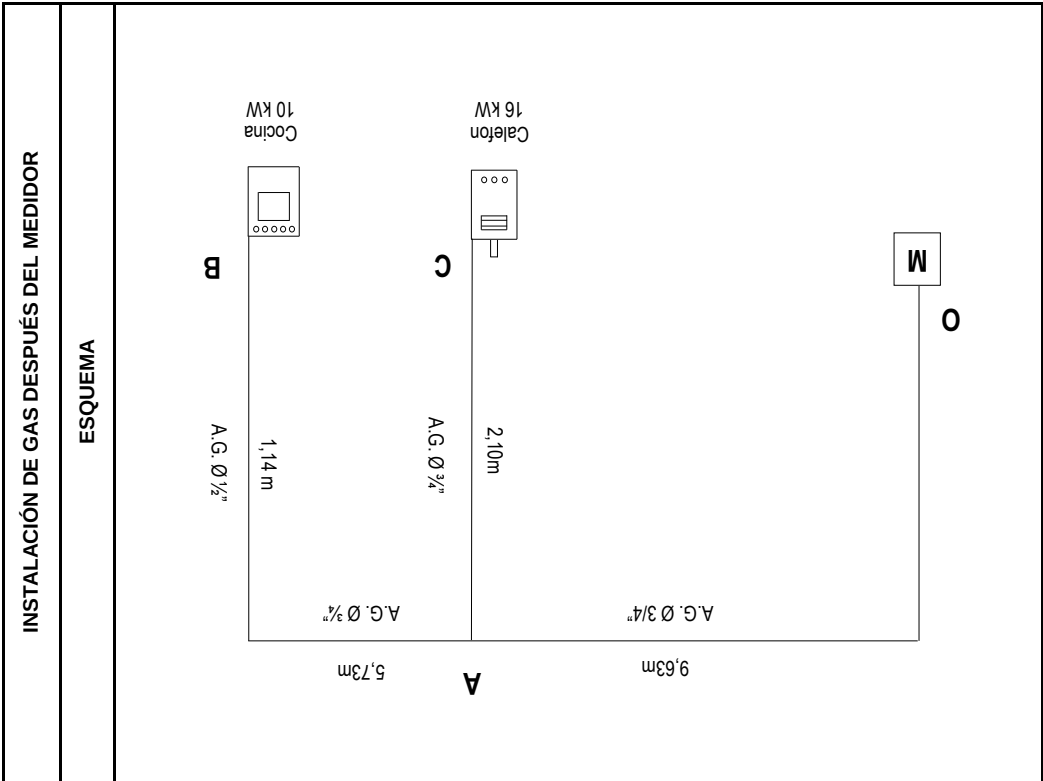
C/GERMAN CABALLERO N/6659

		HORNO				CAL - BAÑO		PLANO DE PLANTA- P.6 DP.C									
		CALEFACTOR				PREVISTO											
		COCINA - HORNO				TUBERÍA VISTA		Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT									
		COCINA (Sin Norma)				TUBERÍA EMPOTRADA											
		OTRO (Indicar Nombre)				TUBERÍA ENTERRADA		Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-063						
		TERMOTANQUE				TUBERÍA PREVISTA		Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:						
		REJILLA INGRESO/SALIDA				TUBERÍA CON FUNDA		PLANO		46 : 64		ESCALA		1:100		FECHA	
		VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO				TAPÓN		FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA									
		UNION ROSCADA				GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN								FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
		REGULADOR				CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA											
SIMBOLOGÍA UTILIZADA																	

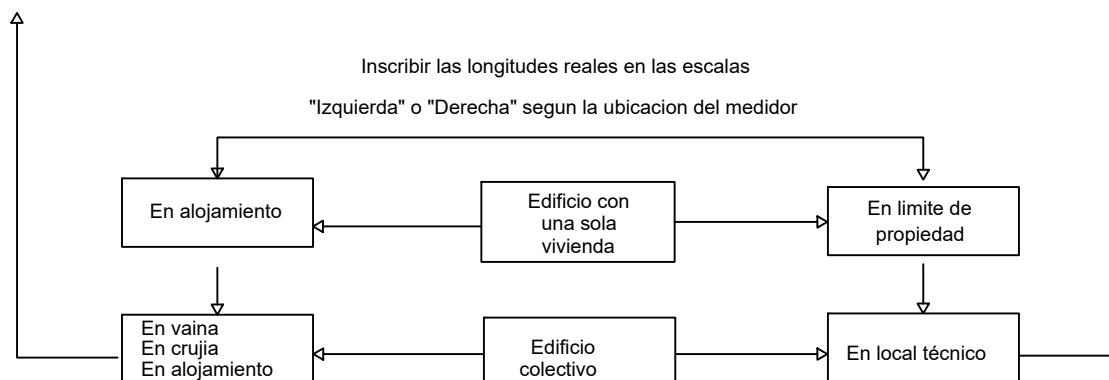
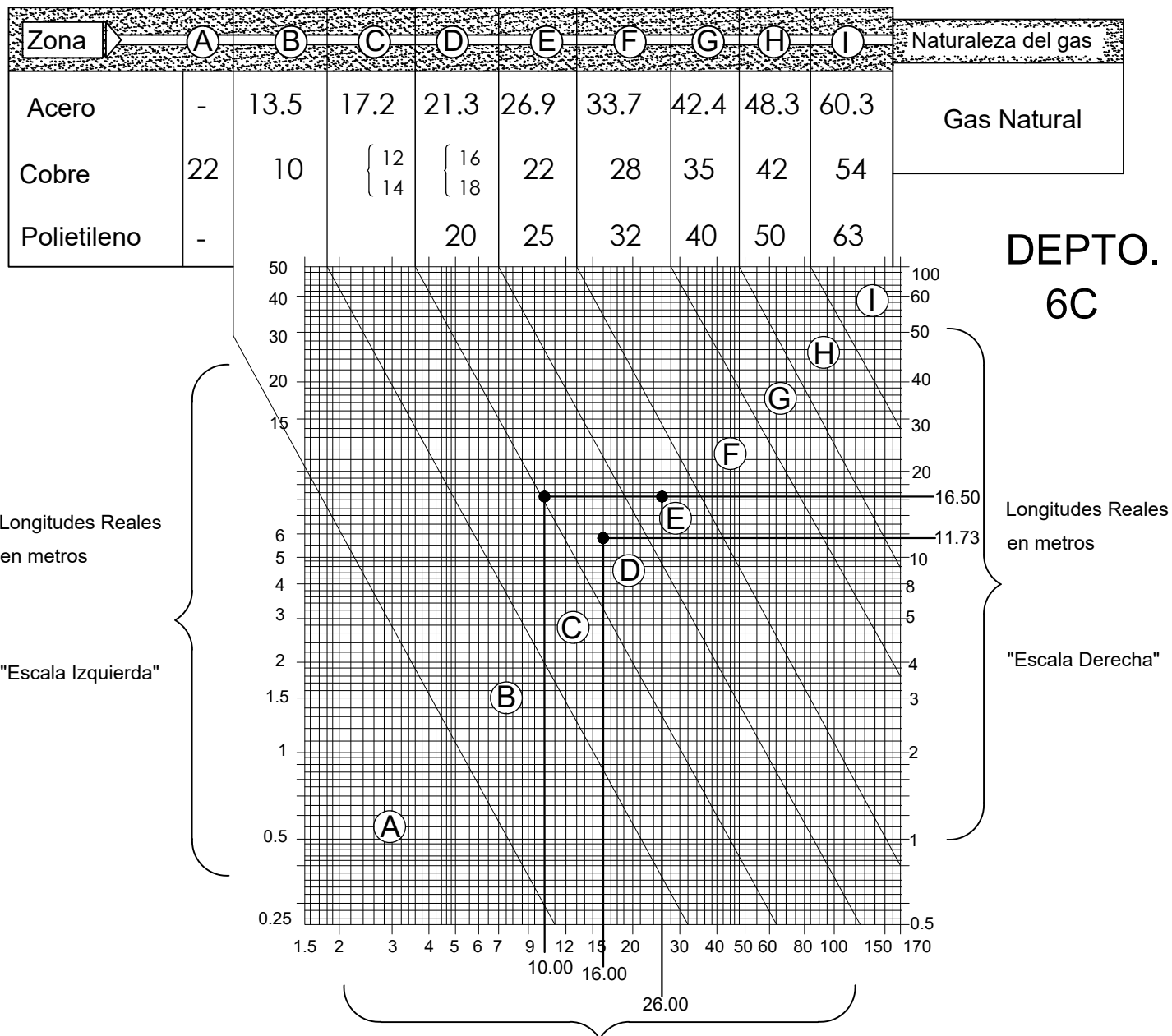
DESIGNACION DE INMUEBLE			TIPO DE INMUEBLE	EMPLAZAMIENTO DEL MEDIDOR	PÉRDIDA DE CARGA ADMITIDA EN LA INSTALACION DESPUÉS DEL MEDIDOR				
CODIGO: 1-02-01-06-213-008-063									
USUARIO: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT									
DIRECCIÓN: C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659		UNIF. FAMILIAR	EN LIM. DE PROP	1 mbar					
NATURALEZA DEL GAS					GN	EN VAINA	X	0.5 mbar	
		INMUEBLE COLECTIVO (**)	EN LOC. TECNICO O GABINETE TECNICO	1 mbar					
					EN CRUJIA	0.5 mbar			
MARCA LA CASILLA QUE CORRESPONDE									
LONGITUD DE TUBERÍA A TOMAR EN CONSIDERACIÓN Punto de origen en el medidor		TRAMO DEL CUAL SE DETERMINARÁ EL DIAMETRO		CAUDAL EN EL TRAMO EN (Kw.)		TUBERÍA ELEGIDA			
TRAZADO	LONGITUD REAL EN (m)	TRAMO	APARATO A AUMENTAR	APARATOS DE MAYOR POTENCIA		SEMI-SUMA DE LOS DEMAS	TOTAL (Kw.)	DIAM. EXT. (*)	NATURALEZA
				1°	2°				
TUBERÍA PRINCIPAL		OA		16	10	-	26	3/4"	A.G.
	OB	16,50							
TUBERÍA SECUNDARIA	OC	11,73	AB	Cocina	10		10	1/2"	A.G.
			AC	Calefón	16		16	3/4"	A.G.
CONSUMO ESTIMADO				CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR Y REGULADOR					
CAUDAL	MCH	2,41	PCH	85,02	MEDIDOR	G 2.5	REGULADOR	B25	

(*) Calibre mínimo a la salida del Medidor: 3/4"

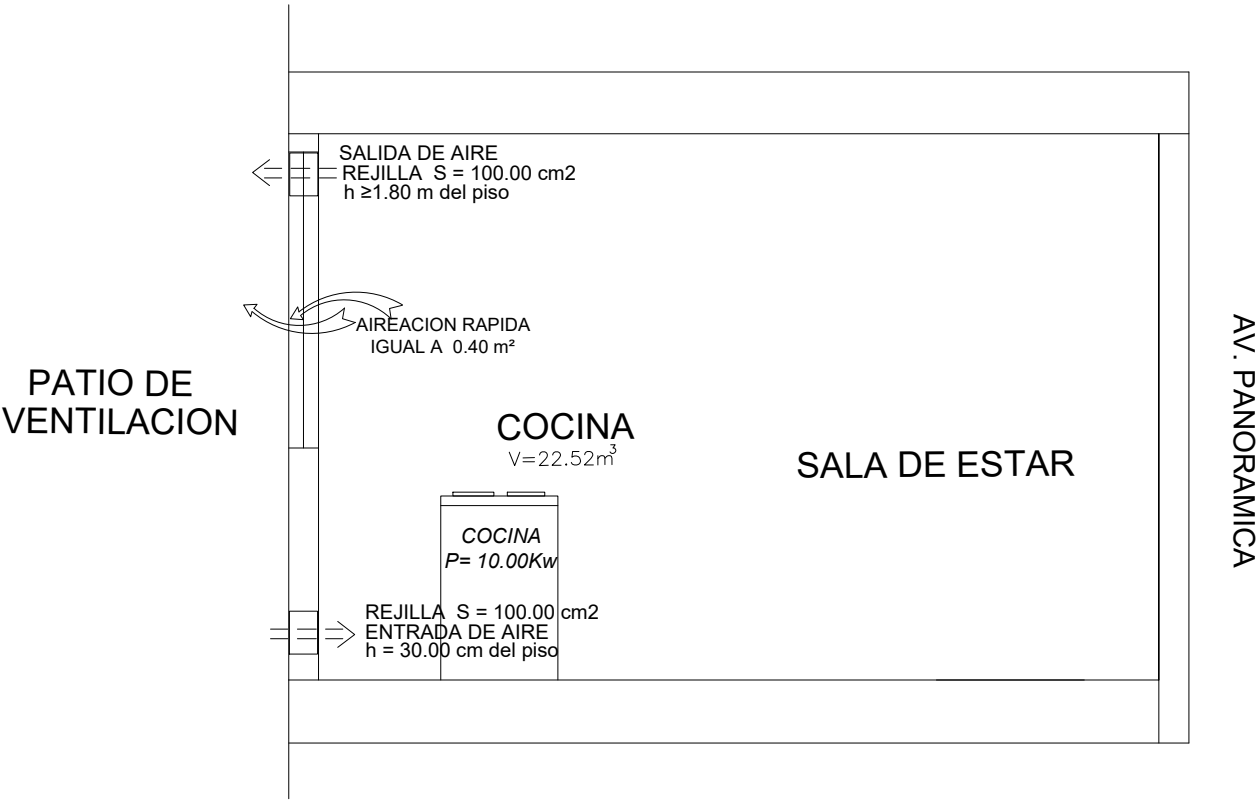
(**) En el caso de presión regulada > 19 mbar hasta 23 mbar, la pérdida de carga en todos los casos es de 1 mbar.



DETERMINACION DE LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERIAS DIRECCION HACIA ARRIBA DE LOS MEDIDORES



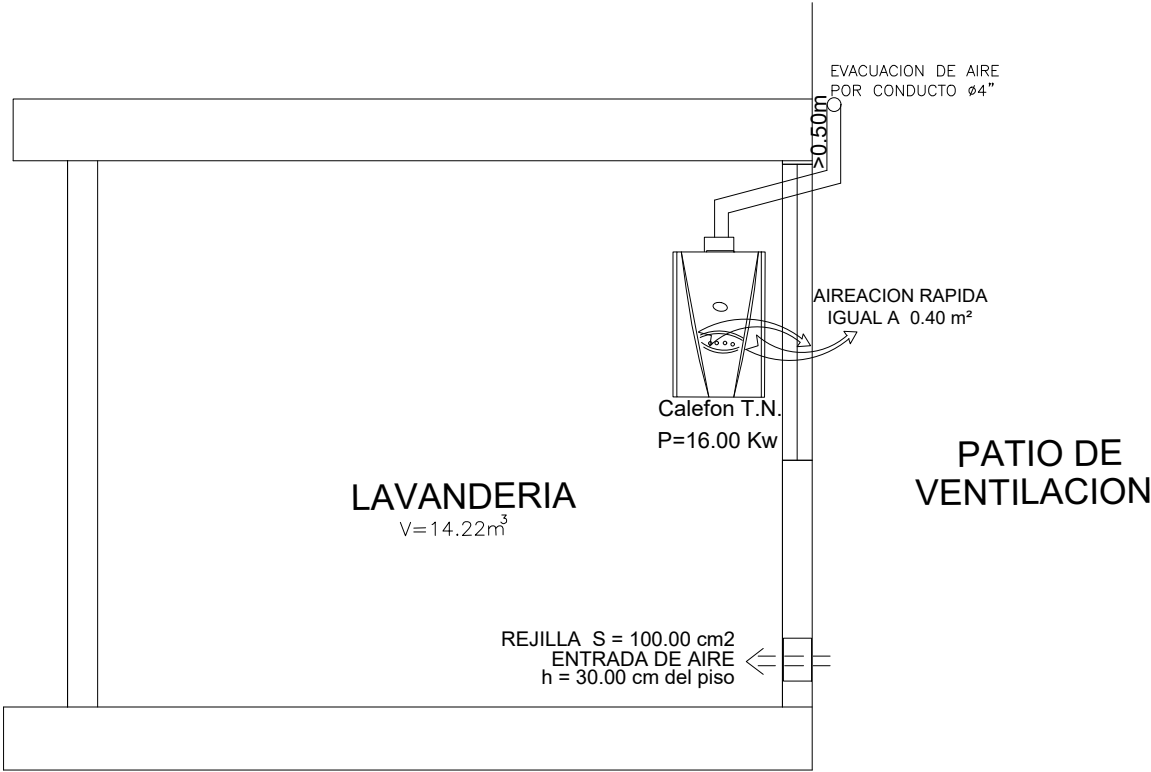
DETALLE CORTE P-P'
6° PISO DP.C



	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE P-P'					
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-063			
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	PLANO	48 : 64	ESCALA	S/E		
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA					FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS	
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA					
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN						
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION						
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA						
SIMBOLOGIA UTILIZADA									

DETALLE CORTE Q-Q'

6° PISO DP.C



	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE Q-Q'					
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-063			
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	PLANO	49 : 64	ESCALA	S/E	RECHA	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA						
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA						
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN						
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION						
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:		
SIMBOLOGIA UTILIZADA				JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA					

 La fuerza que transforma Bolivia VERSION 0	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DIRECCIÓN DE REDES DE GAS	
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)	
	F.DRG.II.P1	

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-071				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.7 DP.A		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN			NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL	TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO			JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	YPFB	NUEVA	X
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACION	
PUNTOS DE CONSUMO:	2	Puntos		CON INVERSION DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	19	mbar		CON INVERSION PRIVADA	X

5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA
1/2"			1,14	1,14	IBERICA
3/4"	9,34		1,30	10,64	IBERICA
1"					
1 1/4"					
TOTAL	9,34	0,00	2,44	11,78	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACION		PRESIÓN DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA	N.E.N.C.	X		19	1	10	10
CALEFON	NEC	X		19	1	16	16
							0
							0
							0
							0
							0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista							
POTENCIA TOTAL [kW]						26	



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO					
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO		CONSUMO ESTIMADO			
2,41	MCH	85,02	PCH	5218,72	PCM
9. CATEGORIA APROBADA					
DOMÉSTICA	X	COMERCIAL		INDUSTRIAL	

10. PUNTUALIZACIONES	
- EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. - EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. - LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES		FECHA DE APROBACIÓN:
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB	SELLO DE APROBACIÓN

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO														
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10			
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:		P.7 DP.A	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO			
Nombre Propietario de Inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel:		62541333		C.I./RUN		8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																				
APARATO	Expresado en min																		TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00		
COCINA		15,0					30,0	60,0				15,0			30,0				150,00	2,50
CALEFON		15,0					30,0	30,0				15,0			30,0				120,00	2,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA	1	1	1	1	1	1	1	7
CALEFON	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA	10,00	10,00	2,50	7,00	17,50	70,00	64,81	2.288,91
CALEFON	16,00	16,00	2,00	7,00	14,00	56,00	82,96	2.929,81
TOTALE	26,00							5.218,72

Caudal maximo instalado PCH	85,02	Caudal maximo instalado MCH	2,41
Total Consumo PCM	5.218,72	Total Consumo MCM	147,78

CATEGORIZACIÓN ANH

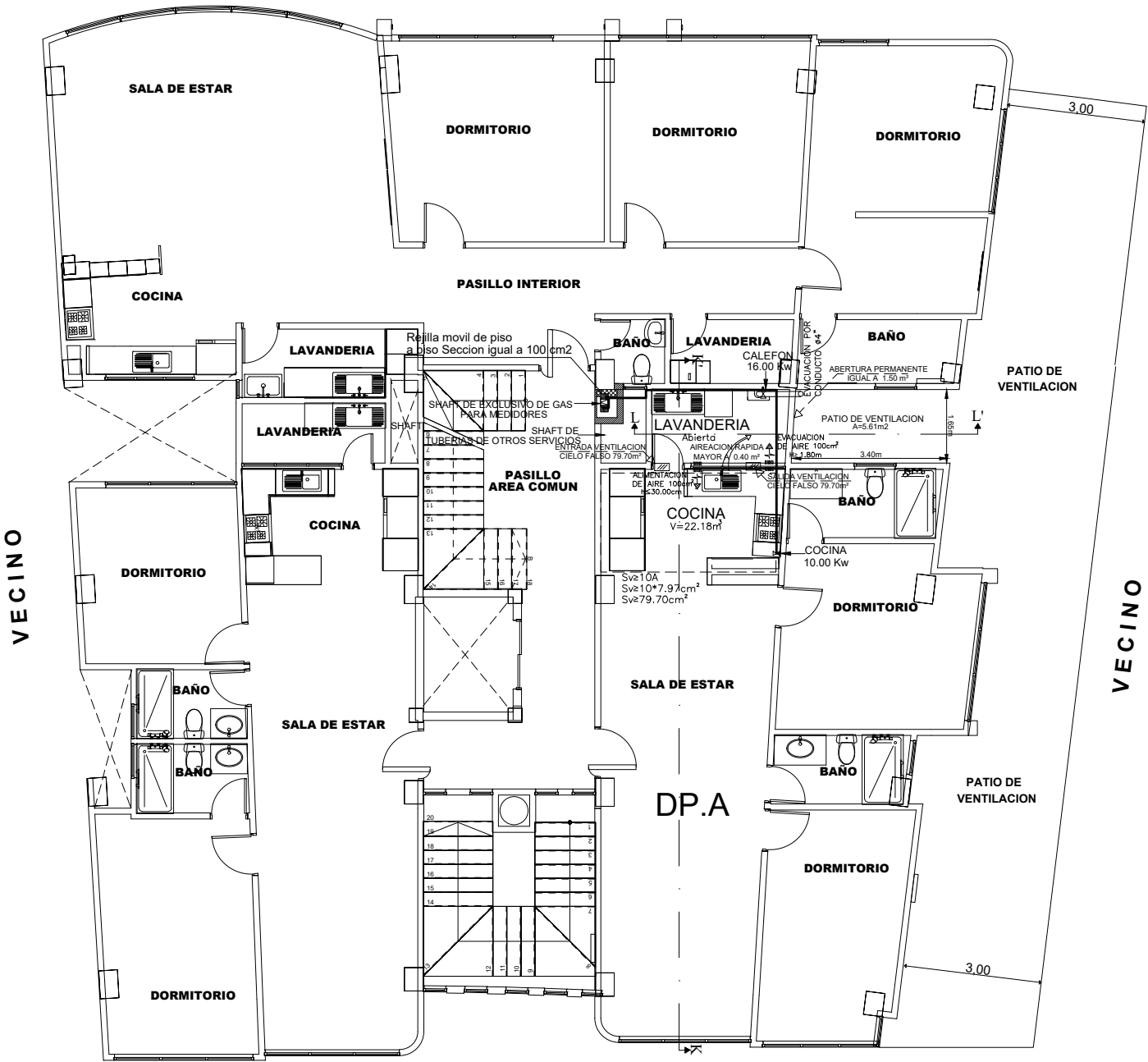
DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

Firma:

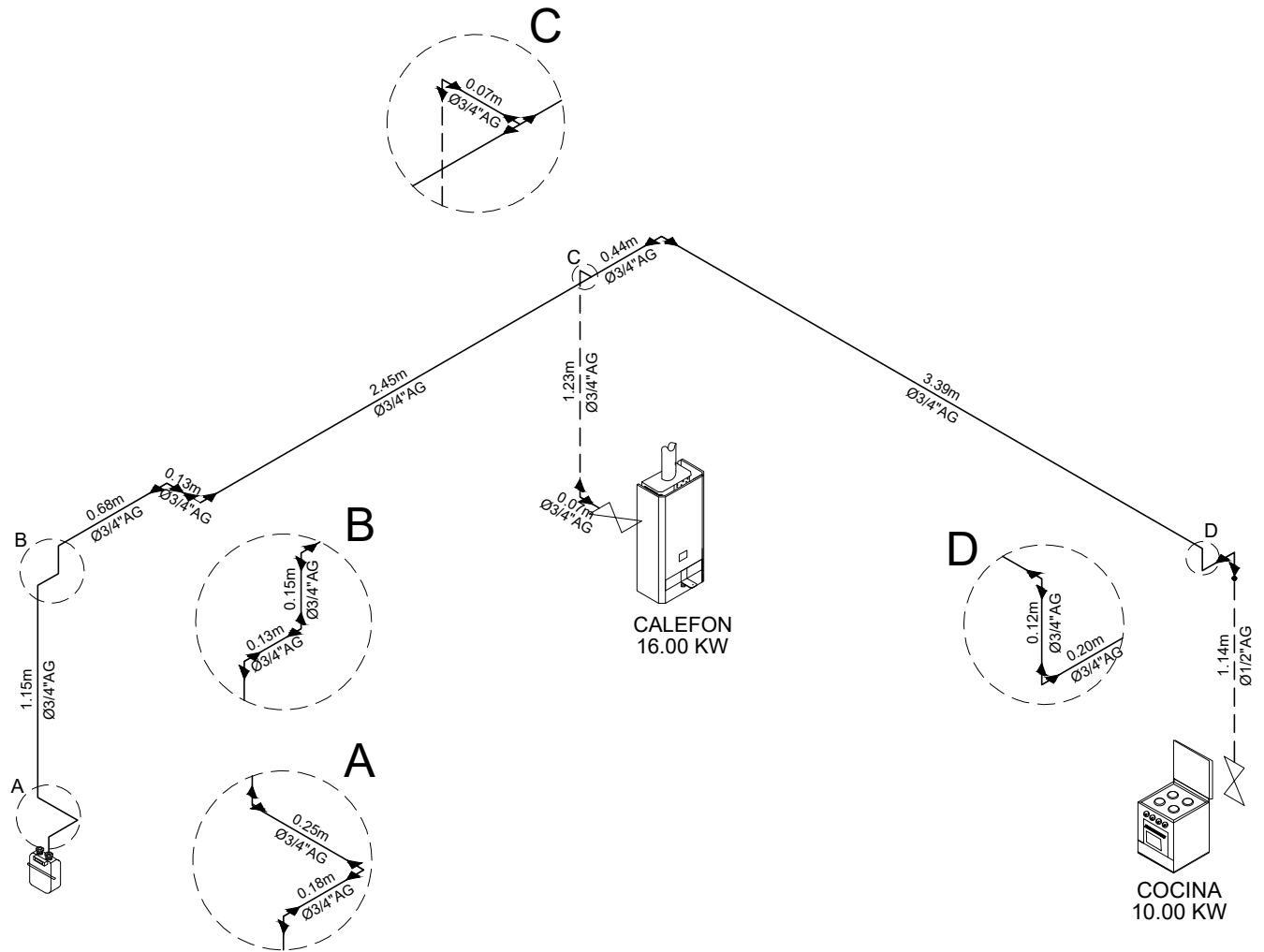
Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

AV. PANORAMICA



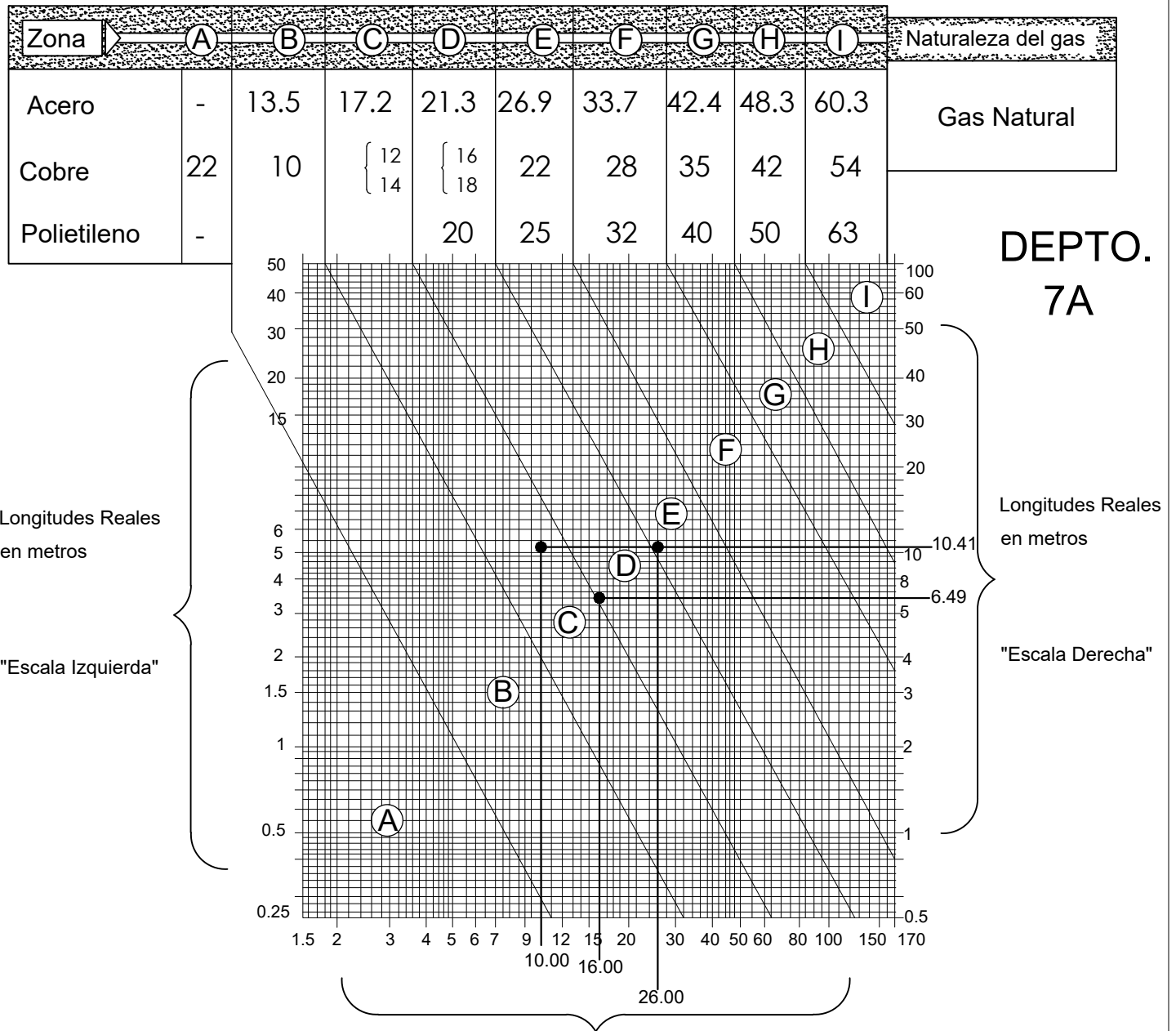
C/GERMAN CABALLERO N/6659

HORNO CALEFACTOR COCINA - HORNO COCINA (Sin Norma) OTRO (Indicar Nombre) TERMOTANQUE REJILLA INGRESO/SALIDA VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO UNION ROSCADA REGULADOR <td data-cs="2" data-kind="parent"> CAL - BAÑO PREVISTO TUBERÍA VISTA TUBERÍA EMPOTRADA TUBERÍA ENTERRADA TUBERÍA PREVISTA TUBERÍA CON FUNDA TAPÓN GABINETE DE MEDICION Y REGULACION CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA </td>	CAL - BAÑO PREVISTO TUBERÍA VISTA TUBERÍA EMPOTRADA TUBERÍA ENTERRADA TUBERÍA PREVISTA TUBERÍA CON FUNDA TAPÓN GABINETE DE MEDICION Y REGULACION CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA
--	--

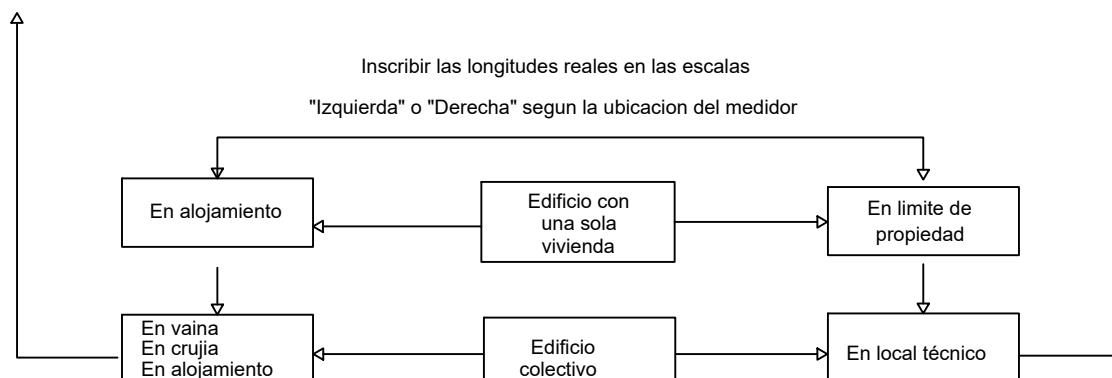


	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	PLANO ISOMETRICO P.7 DP.A							
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA								
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT							
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:				CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-071			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora:APHUCHHANEYDE				Serie Medidor:			
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO	51 : 64		ESCALA	S/E		FECHA	
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA		FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA								
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA								
SIMBOLOGIA											

DETERMINACION DE LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERIAS DIRECCION HACIA ARRIBA DE LOS MEDIDORES

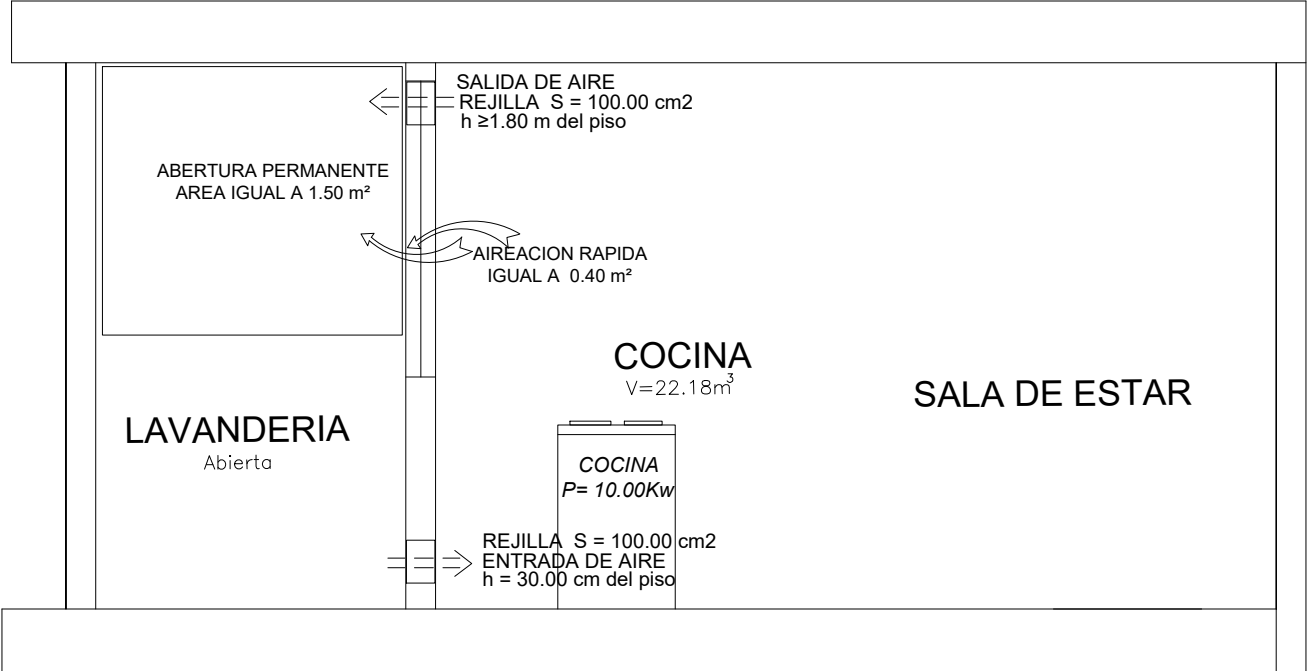


CAUDALES EN KW



DETALLE CORTE K-K'

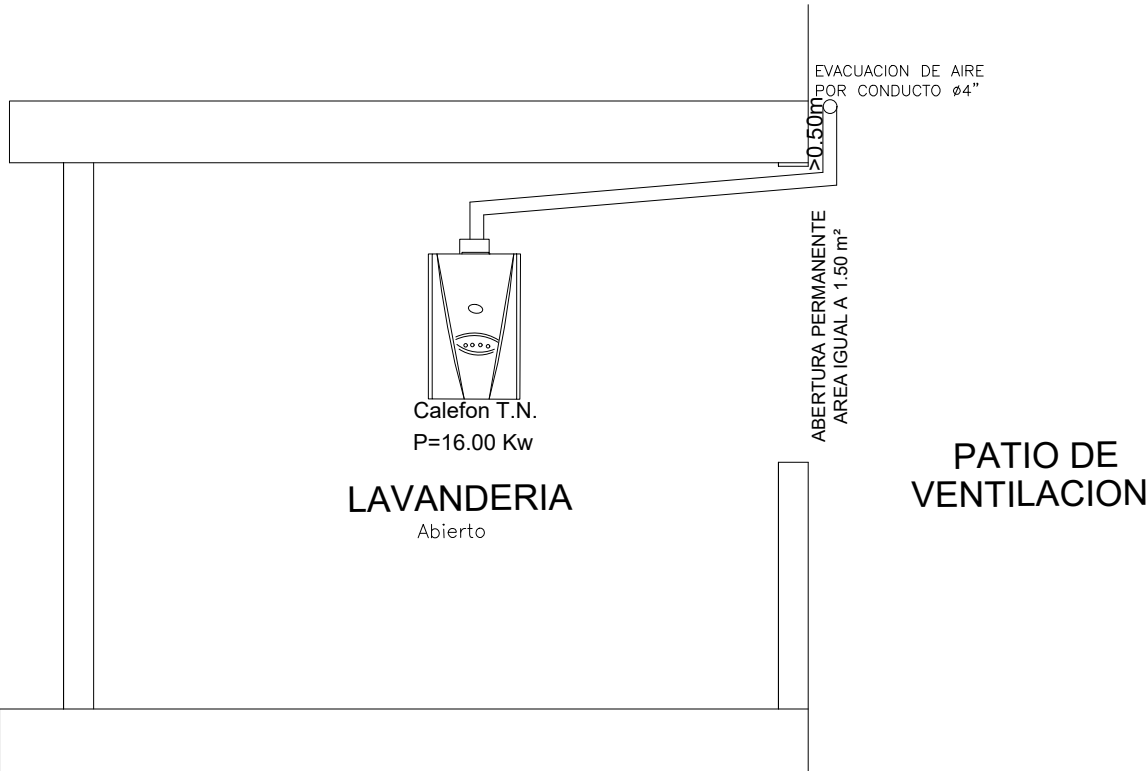
7° PISO DP.A



	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE K-K' Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT Nro de Proyecto: CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-071 Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE Serie Medidor:			
	CALEFACTOR		PREVISTO				
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	52 : 64 S/E			
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA				
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA				
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN				
	UNION ROSCADA		CABINETE DE MEDICION Y REGULACION				
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA				
SIMBOLOGIA UTILIZADA							

DETALLE CORTE L-L'

7° PISO DP.A



	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE L-L'				
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT				
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-071		
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:		
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	PLANO	53 : 64	ESCALA	S/E	RECHA
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA					
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:		
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN					
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION					
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA					
SIMBOLOGIA UTILIZADA								

 La fuerza que transforma Bolivia VERSION 0	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DIRECCIÓN DE REDES DE GAS		F.DRG.II.P1
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)		

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-072				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.7 DP.B		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN			NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL	TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO			JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	YPFB	NUEVA	X
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACION	
PUNTOS DE CONSUMO:	2	Puntos		CON INVERSION DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	19	mbar		CON INVERSION PRIVADA	X

5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA
1/2"			1,10	1,10	IBERICA
3/4"	12,91		1,25	14,16	IBERICA
1"					
1 1/4"					
TOTAL	12,91	0,00	2,35	15,26	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACION		PRESIÓN DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA	N.E.N.C.	X		19	1	10	10
CALEFON	NEC	X		19	1	16	16
							0
							0
							0
							0
							0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista						POTENCIA TOTAL [kW]	26



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO					
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO		CONSUMO ESTIMADO			
2,41	MCH	85,02	PCH	5218,72	PCM
9. CATEGORIA APROBADA					
DOMÉSTICA	X	COMERCIAL		INDUSTRIAL	

10. PUNTUALIZACIONES	
• EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. • EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. • LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES		FECHA DE APROBACIÓN:
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB	SELLO DE APROBACIÓN

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO												
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10	
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:	Bloque:		Piso:	P.7 D.P.B.	Nº Viv.	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:			MURILLO
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel.	62541333		C.I./RUN	8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																					
		Expresado en min																			
APARATO	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00	00:00 a 06:00	TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
COCINA		15,0					30,0	60,0				15,0			30,0					150,00	2,50
CALEFON		15,0					30,0	30,0				15,0			30,0					120,00	2,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA	1	1	1	1	1	1	1	7
CALEFON	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA	10,00	10,00	2,50	7,00	17,50	70,00	64,81	2.288,91
CALEFON	16,00	16,00	2,00	7,00	14,00	56,00	82,96	2.929,81
TOTALE	26,00							5.218,72

Caudal maximo instalado PCH	85,02	Caudal maximo instalado MCH	2,41
Total Consumo PCM	5.218,72	Total Consumo MCM	147,78

CATEGORIZACIÓN ANH

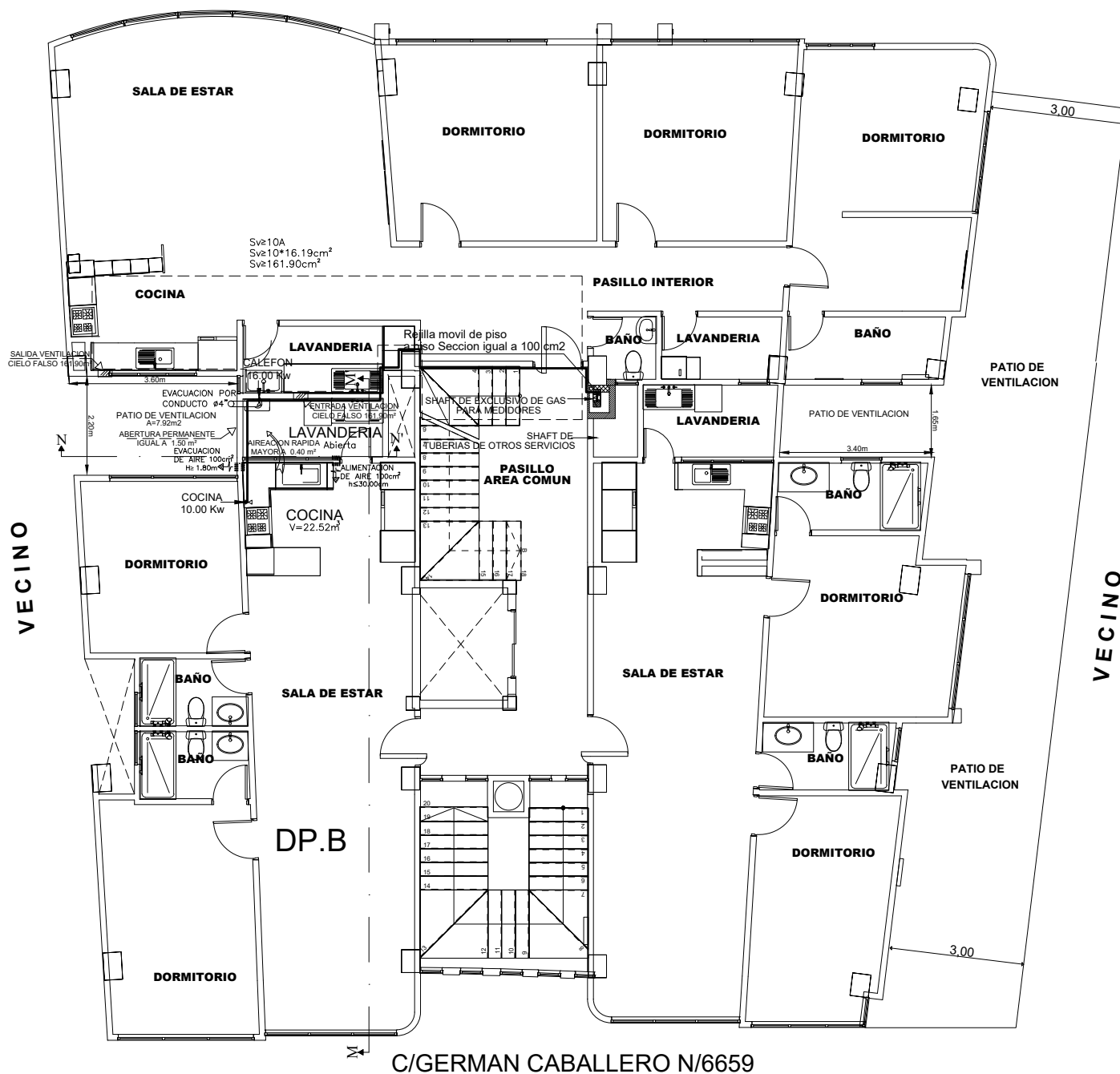
DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

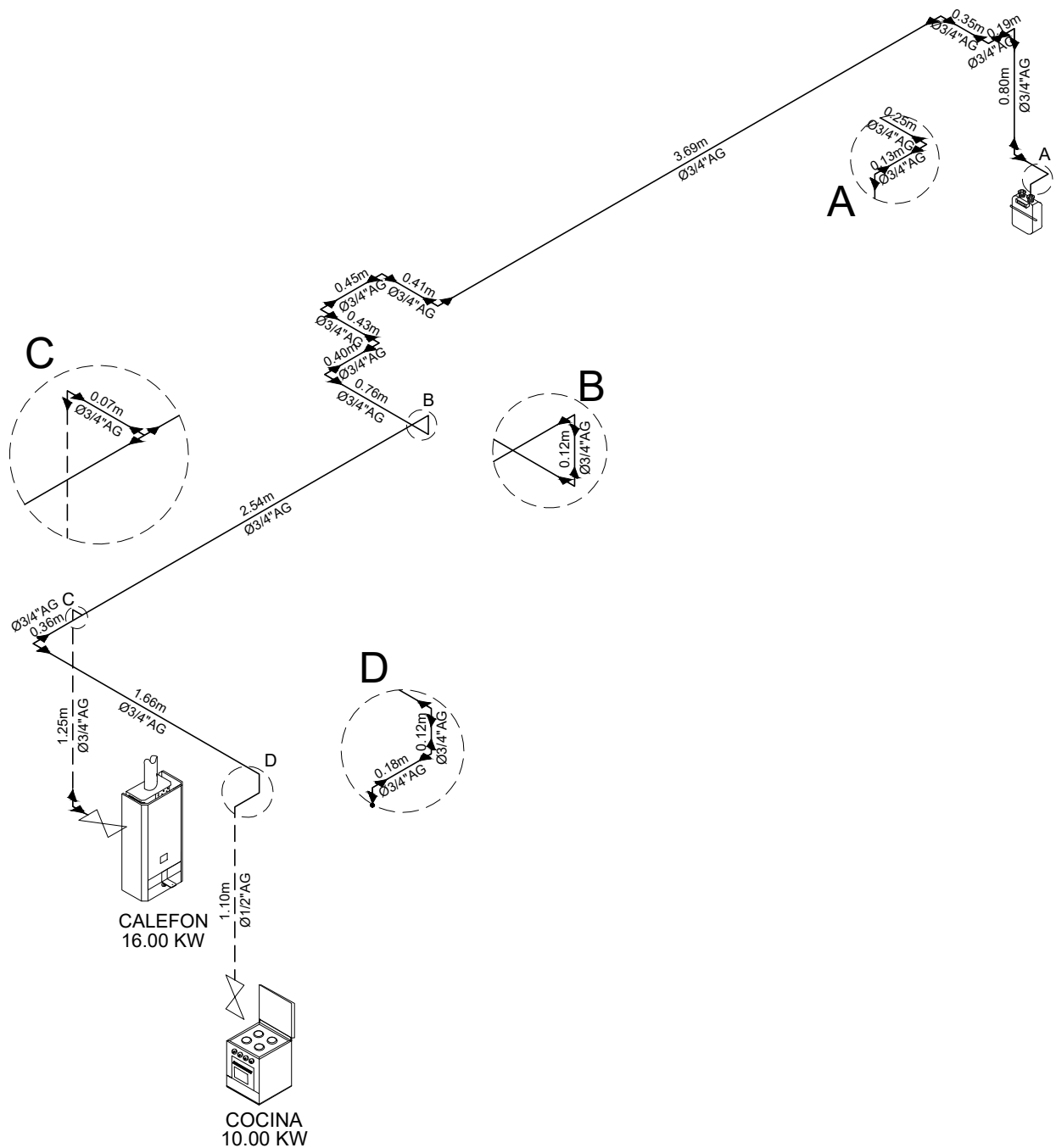
Firma:

Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

AV. PANORAMICA

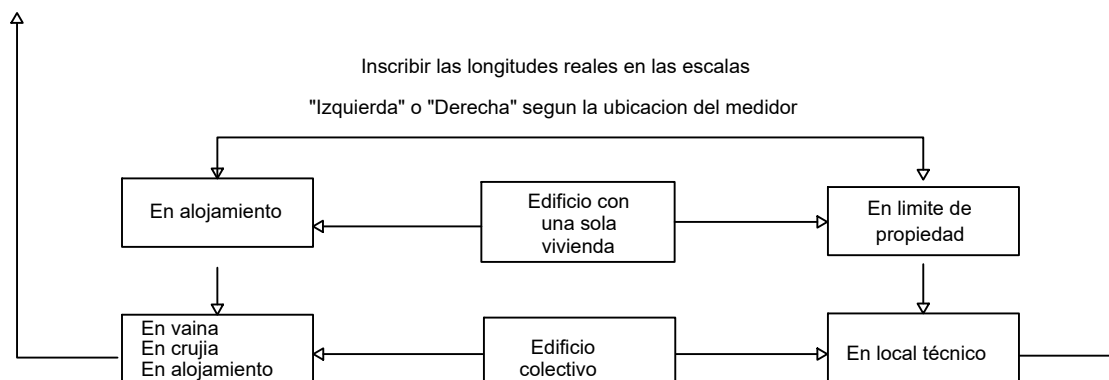
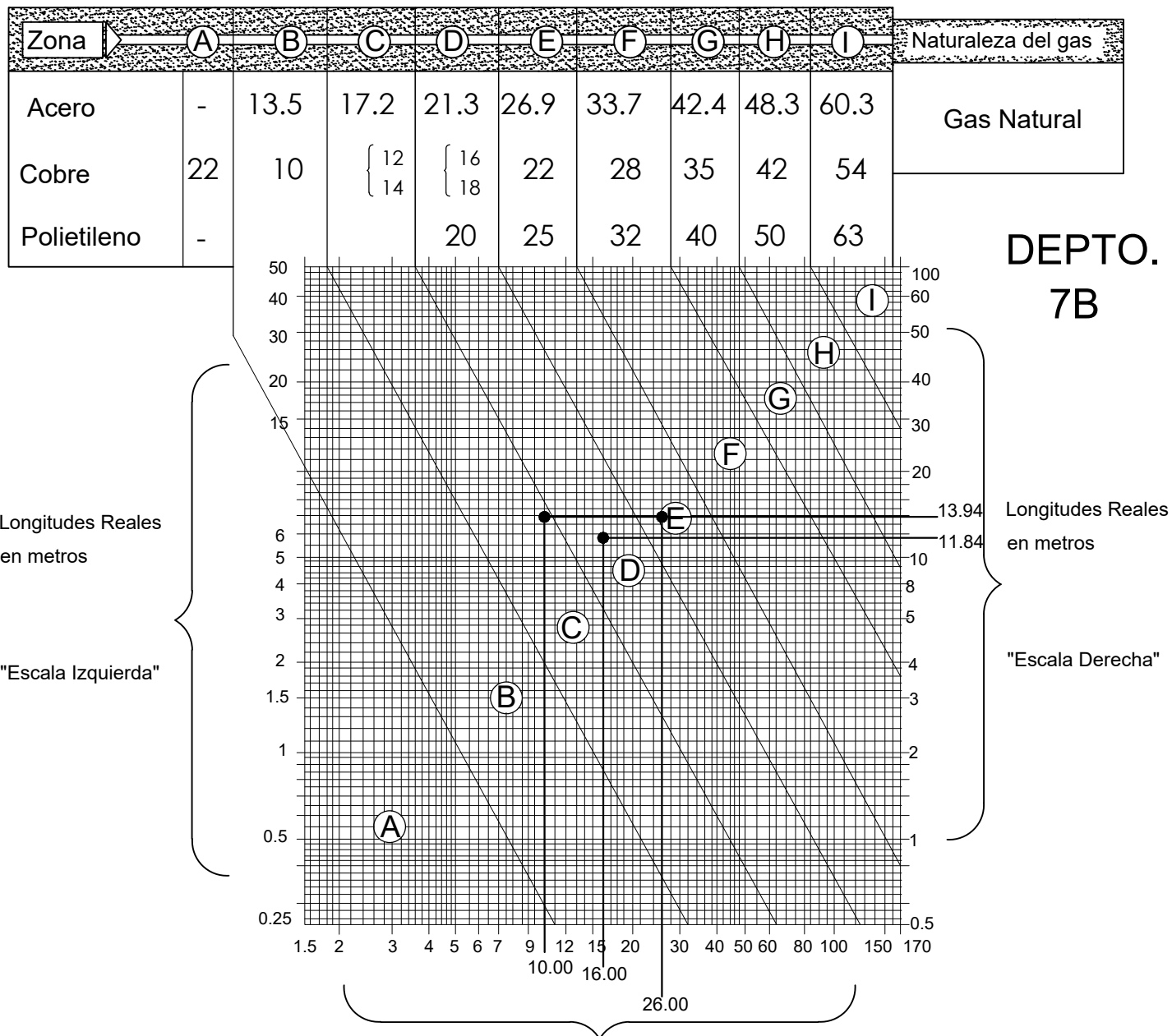


	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DE PLANTA- P.7 DP.B			
	CALEFACTOR		PREVISTO				
	COCINA - HORNO	---	TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	COCINA (Sin Norma)	---	TUBERÍA EMPOTRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-072	
	OTRO (Indicar Nombre)	---	TUBERÍA ENTERRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
	TERMOTANQUE	---	TUBERÍA PREVISTA	Escala: 54 : 64		Escala: 1:100	
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	Firma y Sello Técnico de Proyectos JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		Firma y Sello Inspector:	
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN	SIMBOLOGÍA UTILIZADA			
	UNION ROSCADA		CABINETE DE MEDICION Y REGULACION				
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA				
							



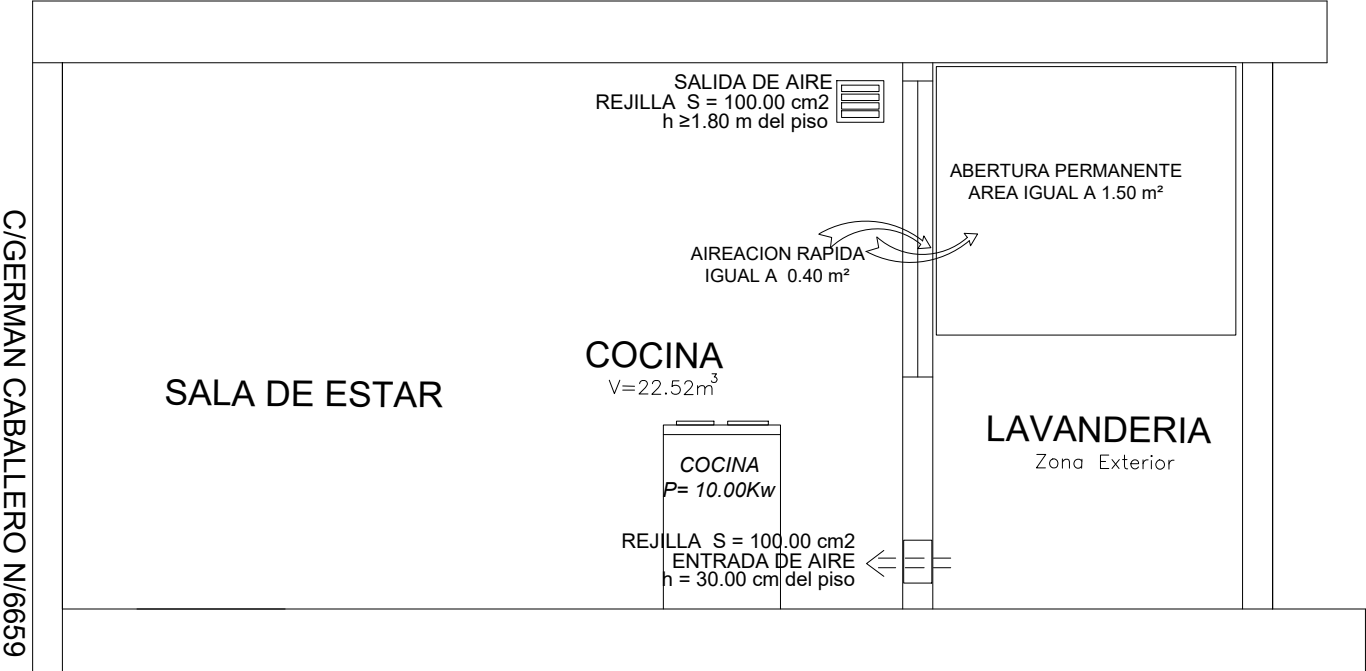
	DIRECCION DE FLUJO		TUBERIA VISTA	PLANO ISOMETRICO P.7 DP.B			
	ACCESORIO ROSCADO		TUBERIA EMPOTRADA				
	ACCESORIO SOLDADO		TUBERIA ENTERRADA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DIRECTA		TUBERIA CONFUNDA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-072	
	VALVULA DE MANDO DEL APARATO DE CODO		TAPON	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION	PLANO 55 : 64	ESCALA S/E	FECHA	
	UNION SOLDADA		REDUCCION ROSCADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			
	REGULADOR		REDUCCION SOLDADA				
	TUBERIA PREVISTA		CAMBIO DE NIVEL-SUBE O BAJA	FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
SIMBOLOGIA							

DETERMINACION DE LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERIAS DIRECCION HACIA ARRIBA DE LOS MEDIDORES



DETALLE CORTE M-M'

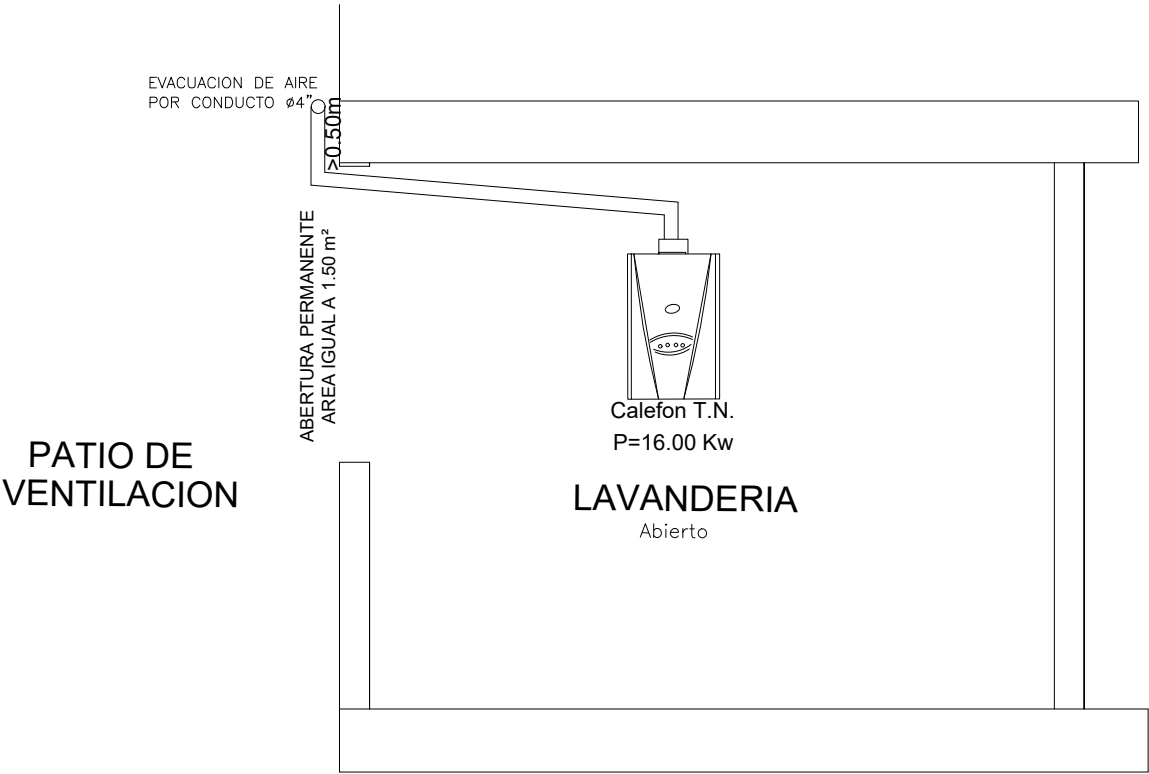
7° PISO DP.B



	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE M-M'					
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-072			
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	PLANO	56 : 64	ESCALA	S/E	FICHA	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA						
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN						
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION						
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA						
SIMBOLOGIA UTILIZADA									

DETALLE CORTE N-N'

7° PISO DP.B



	HORNO		CAL - BAÑO
	CALEFACTOR		PREVISTO
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN
	UNION ROSCADA		CABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

PLANO DETALLE CORTE N-N'

Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			
Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-072	
Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:	
PLANO	57 : 64	ESCALA	S/E

FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

FIRMA Y SELLO INSPECTOR:

 La fuerza que transforma Bolivia VERSION 0	GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DIRECCIÓN DE REDES DE GAS		F.DRG.II.P1
	FORMULARIO GENERAL PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CONECTADOS A RED SECUNDARIA (IDC-01)		

1. INFORMACIÓN GENERAL					
CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	CÓDIGO DE PROYECTO	FECHA DE ASIGNACIÓN	DISTRITO DE REDES DE GAS	
1-02-01-06-213-008-073				LA PAZ - EL ALTO	
2. DATOS GENERALES DEL INTERESADO / REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA	NOMBRE(S)	CÉDULA DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN
VELASCO	QUISBERT		DIANA JHENYFER	8323855	
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	MUNICIPIO	CIUDAD / POBLACIÓN	DISTRITO MUNICIPAL	
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	EL ALTO	1	
OTB / ZONA / UV	DIRECCIÓN		TELF. / CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD SATELITE	C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N/6659 P.7 DP.C		71552062		
En caso de Empresa / Institución:		RAZÓN SOCIAL	N° MATRÍCULA FUNDEMPRESA	NIT	
RUBRO		ACTIVIDAD		DEPENDENCIA	

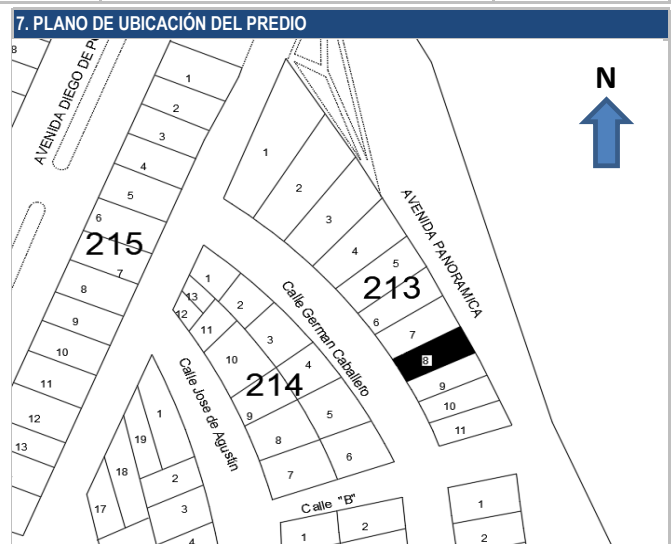
3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA					
RAZÓN SOCIAL		CATEGORIA	N° RESOLUCION A.N.H.	CORREO ELECTRÓNICO	
APHUCHHANEYDE		COMERCIAL	0331/2023	jhuacani@gmail.com	
DIRECCIÓN			NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL	TELF. / CEL.	
C/QUINDIO N/3124 Z/S.JOSE DE YUNGUYO			JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA	77777439	
NOMBRE DE PROYECTISTA		N° REGISTRO ANH	TELF. / CEL.	NOMBRE DE INSTALADOR	N° REGISTRO ANH
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		301805	77777439	NESTOR IVAN MAMANI CHOQUE	168483

4. DATOS DE LA INSTALACION					
EQUIPO	MODELO	PROVISION	CARACTERISTICA		
MEDIDOR A INSTALAR:	G	2,5	YPFB	NUEVA	X
REGULADOR A INSTALAR:	B	25	PARTICULAR	MODIFICACIÓN	
PUNTOS DE CONSUMO:	2	Puntos		CON INVERSIÓN DEL ESTADO	
PRES. A LA SALIDA DEL MEDIDOR:	19	mbar		CON INVERSIÓN PRIVADA	X

5. LONGITUD DE LA TUBERIA [m]					
DIAMETRO	AEREA	ENT.	EMP.	TOTAL	MARCA
1/2"			1,14	1,14	IBERICA
3/4"	16,33		1,13	17,46	IBERICA
1"					
1 1/4"					
TOTAL	16,33	0,00	2,27	18,60	

Nota: El diametro minimo de salida del medidor debe ser 3/4" ENT.: Enterrada - EMP.: Empotrada

6. POTENCIAS DE LOS APARATOS							
APARATO	TIPO	INSTALACIÓN		PRESIÓN DE FUNC. [mbar]	CANTIDAD	POTENCIA [kW]	
		CONS.	PREV.			PARCIAL	TOTAL
COCINA	N.E.N.C.	X		19	1	10	10
CALEFON	NEC	X		19	1	16	16
							0
							0
							0
							0
							0
CONS.: Construida - PREV.: Prevista						POTENCIA TOTAL [kW]	26



8. CAUDAL MÁXIMO Y CONSUMO ESTIMADO				
CAUDAL MÁXIMO ESTIMADO		CONSUMO ESTIMADO		
2,41	MCH	85,02	PCH	5218,72
			PCM	
9. CATEGORIA APROBADA				
DOMÉSTICA	X	COMERCIAL		INDUSTRIAL

10. PUNTUALIZACIONES	
• EL MATERIAL A EMPLEARSE PARA LAS INSTALACIONES INTERNAS DEBERÁ ESTAR ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE ANEXO V (INSTALACIONES DE CATEGORIA DOMÉSTICA Y COMERCIAL DE GAS NATURAL) Y REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E INSTALACIONES INTERNAS DEL D.S. 1996. • EL MATERIAL A INSTALAR (SEA ESTE EL ENTREGADO POR YPFB O PROVISTO POR LA EMPRESA INSTALADORA) DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL PROYECTO Y SER EMPLEADO EN LA INSTALACIÓN. DE VERIFICARSE LO CONTRARIO, LA EMPRESA INSTALADORA ASUMIRÁ A SU COSTO TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTE ACTO IMPLIQUE. • LA EMPRESA INSTALADORA GARANTIZA LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE D.S. 1996 Y LEYES APLICABLES.	

11. RESPONSABLES		FECHA DE APROBACIÓN:
PRESENTADO POR:	REVISADO POR:	
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		
TÉCNICO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA INSTALADORA	INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS -YPFB	SELLO DE APROBACIÓN

Estimación Consumo Mensual de Gas Natural (PCM)

DATOS GENERALES DEL USUARIO													
PARA MULTIFAMILIARES NUMERO DE DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO:					6	NÚMERO DE PISOS					10		
Dirección Inmueble:		C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA)			Edif.:		Bloque:		Piso:	P.7 D.P.C.	Nº Viv:	6659	
Zona:		CIUDAD SATELITE			Departamento:		LA PAZ		Provincia:		MURILLO		
Nombre Propietario de inmueble:					DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT			Tel./cel:		62541333		C.I./RUN	8323855

CONSUMO PROMEDIO DIA

Consumo promedio de																					
APARATO	Expresado en min																			TOTAL min func./ dia	TOTAL hr. func./ dia
	06:00 a 07:00	07:00 a 08:00	08:00 a 09:00	09:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00	17:00 a 18:00	18:00 a 19:00	19:00 a 20:00	20:00 a 21:00	21:00 a 22:00	22:00 a 23:00	23:00 a 00:00	00:00 a 06:00		
COCINA		15,0					30,0	60,0				15,0			30,0					150,00	2,50
CALEFON		15,0					30,0	30,0				15,0			30,0					120,00	2,00

DIAS DE CONSUMO

APARATO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	Total Func. Dias Semana
COCINA	1	1	1	1	1	1	1	7
CALEFON	1	1	1	1	1	1	1	7

No se utiliza = 0 Se utiliza = 1

ESTIMACION CONSUMO DE GAS NATURAL EN PCM

APARATO	POTENCIA APARATO kW	POTENCIA APARATO FUNC	TOTAL hr. func./ dia	Total Func. Dias Semana	Total hr Func. Semana	Total hr. func. Mes (4 sem)	consumo m3/mes	PCM (pies3/mes)
COCINA	10,00	10,00	2,50	7,00	17,50	70,00	64,81	2.288,91
CALEFON	16,00	16,00	2,00	7,00	14,00	56,00	82,96	2.929,81
TOTALE	26,00							5.218,72

Caudal maximo instalado PCH	85,02	Caudal maximo instalado MCH	2,41
Total Consumo PCM	5.218,72	Total Consumo MCM	147,78

CATEGORIZACIÓN ANH

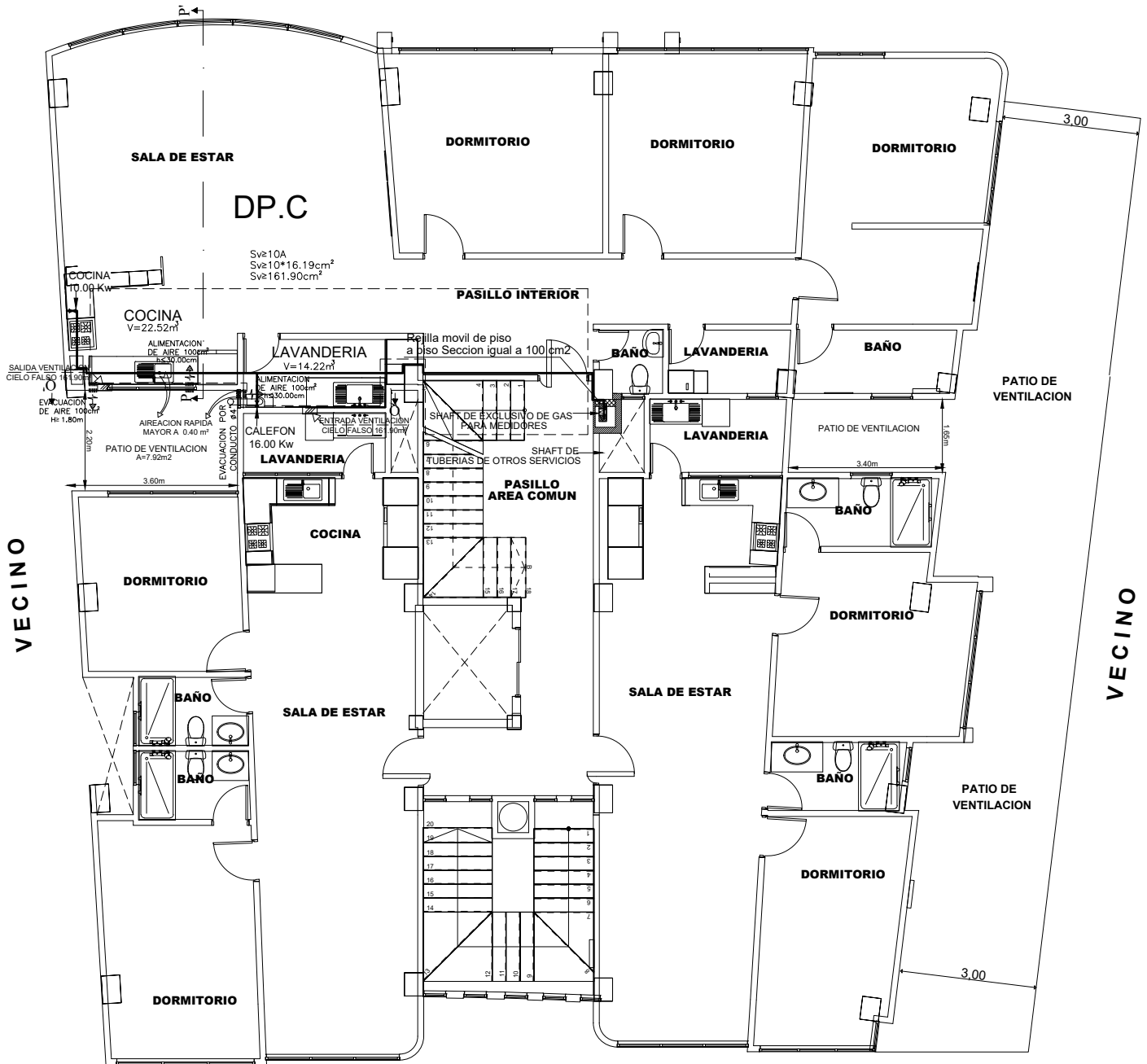
DECRETO SUPREMO N°1996

En mi calidad de Proyectista doy fe que la presente memoria de cálculo, fue elaborada con datos reales, y estoy informado que los resultados obtenidos definirán los caudales de la instalación.

Firma:

Nombre Proyectista: JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

AV. PANORAMICA

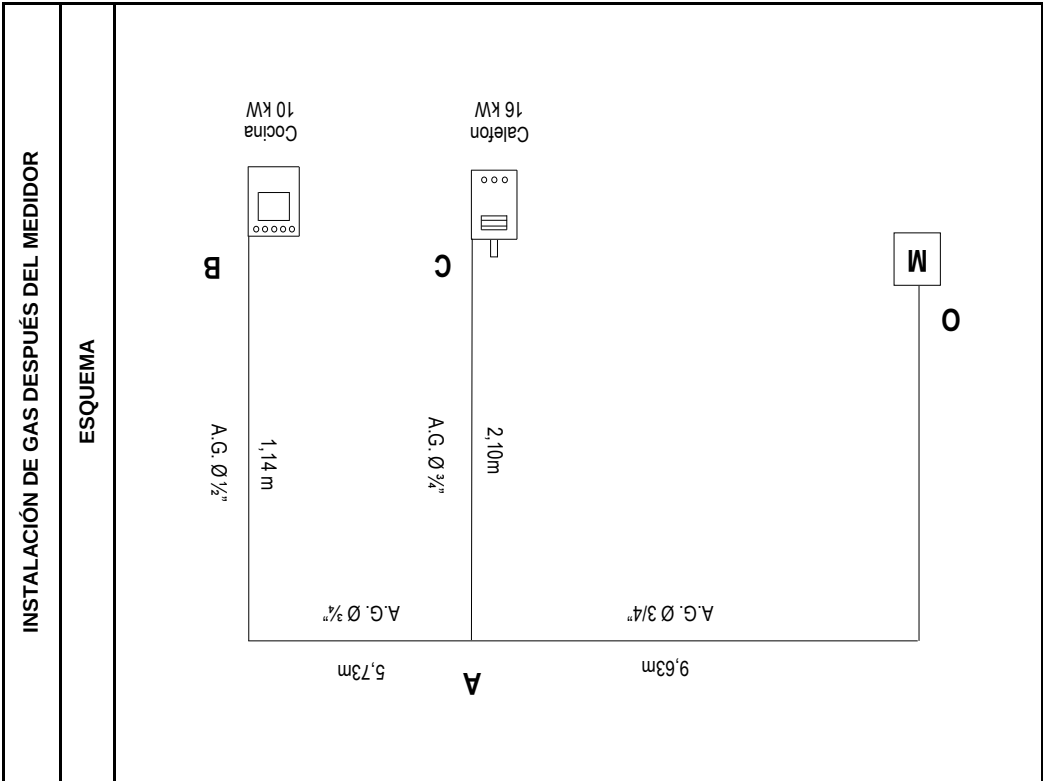


C/GERMAN CABALLERO N/6659

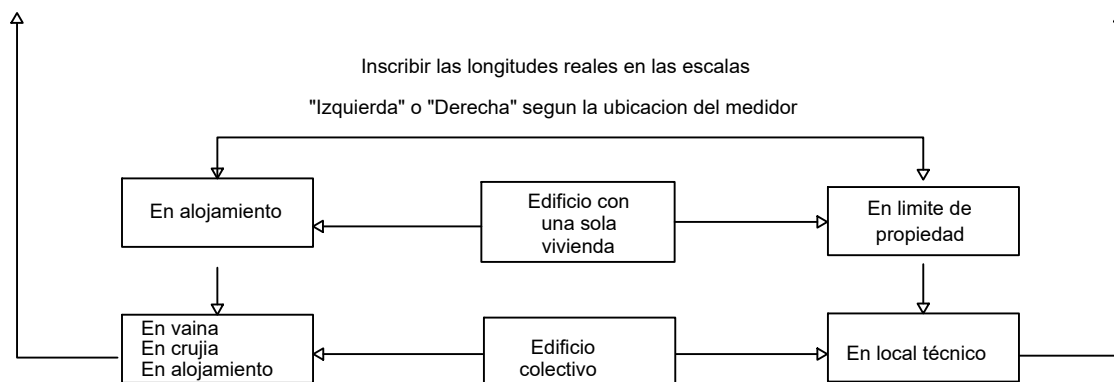
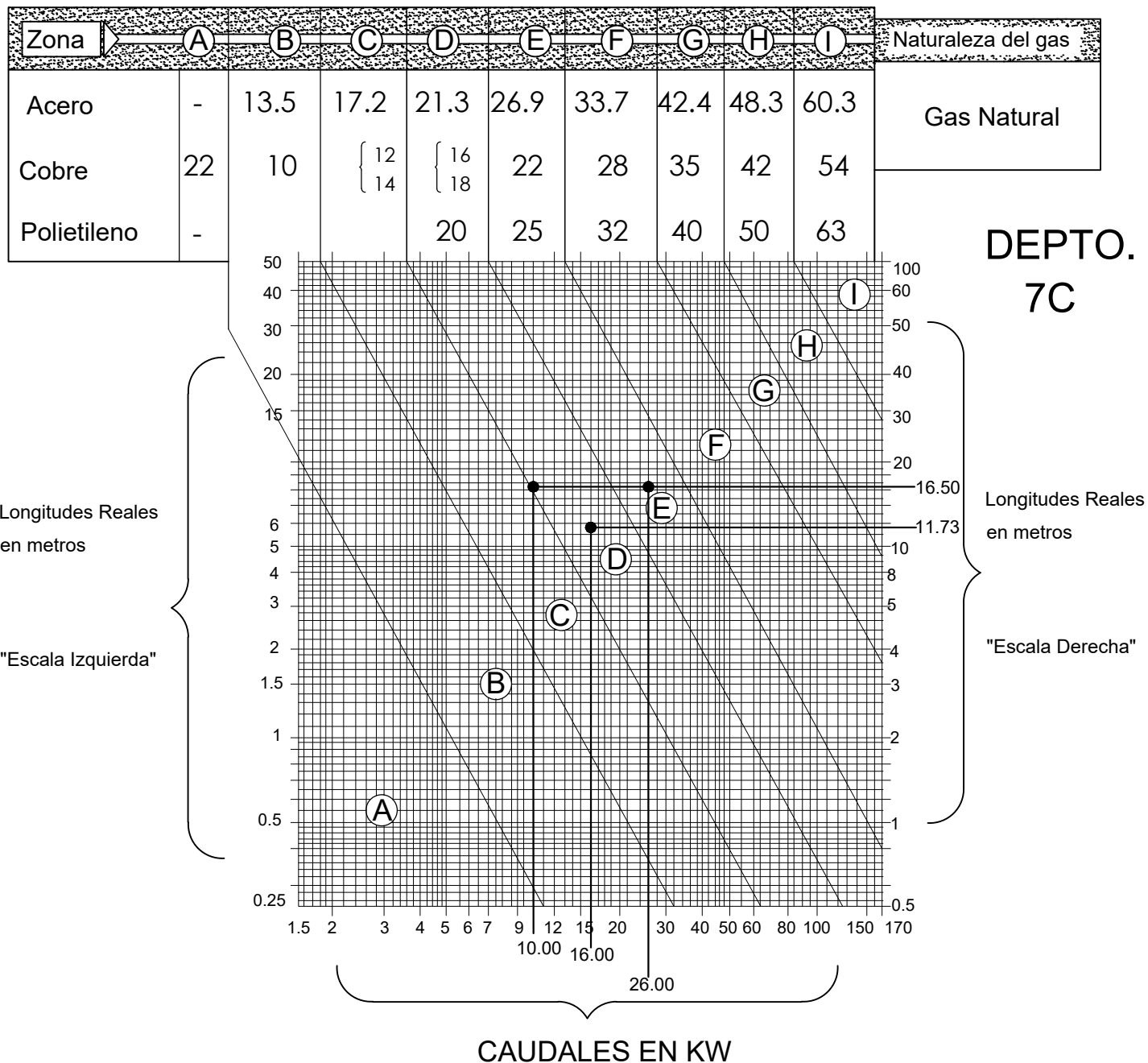
HORNO CALEFACTOR COCINA - HORNO COCINA (Sin Norma) OTRO (Indicar Nombre) TERMOTANQUE REJILLA INGRESO/SALIDA VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO UNION ROSCADA REGULADOR		CAL - BAÑO PREVISTO TUBERÍA VISTA TUBERÍA EMPOTRADA TUBERÍA ENTERRADA TUBERÍA PREVISTA TUBERÍA CON FUNDA TAPÓN GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA		PLANO DE PLANTA- P.7 DP.C Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT Nro de Proyecto: CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-073 Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDESerie Medidor: PLANO58 : 64FECHA1:100FECHA FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
SIMBOLOGÍA UTILIZADA							

MEMORIA DE CÁLCULO									
DESIGNACION DE INMUEBLE		TIPO DE INMUEBLE	EMPLAZAMIENTO DEL MEDIDOR	PÉRDIDA DE CARGA ADMITIDA EN LA INSTALACIÓN DESPUÉS DEL MEDIDOR					
CODIGO: 1-02-01-06-213-008-073									
USUARIO: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT									
DIRECCIÓN: C/GERMAN CABALLERO(AV. PANORAMICA) N°6659			EN LIM. DE PROP	1 mbar					
NATURALEZA DEL GAS	GN		UNIF. FAMILIAR	X	0.5 mbar				
			INMUEBLE COLECTIVO (**)		1 mbar				
					0.5 mbar				
MARCA LA CASILLA QUE CORRESPONDE									
LONGITUD DE TUBERÍA A TOMAR EN CONSIDERACIÓN Punto de origen en el medidor		TRAMO DEL CUAL SE DETERMINARÁ EL DIÁMETRO	CAUDAL EN EL TRAMO EN (Kw.)		TUBERÍA ELEGIDA				
TUBERÍA PRINCIPAL	TRAZADO	LONGITUD REAL EN (m)	TRAMO	APARATO AUMENTAR	APARATOS DE MAYOR POTENCIA	SEMI-SUMA DE LOS DEMÁS	TOTAL (Kw.)	DIAM. EXT. (*)	NATURALEZA
			OA		1º 2º	-	26	3/4"	A.G.
	OB	16,50							
TUBERÍA SECUNDARIA			AB	Cocina	10		10	1/2"	A.G.
	OC	11,73	AC	Calefón	16		16	3/4"	A.G.
CONSUMO ESTIMADO			CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR Y REGULADOR						
CAUDAL	MCH	2,41	PCH	85,02	MEDIDOR	G 2.5	REGULADOR	B25	

(*) Calibre mínimo a la salida del Medidor: 3/4"
(**) En el caso de presión regulada > 19 mbar hasta 23 mbar, la pérdida de carga en todos los casos es de 1 mbar.

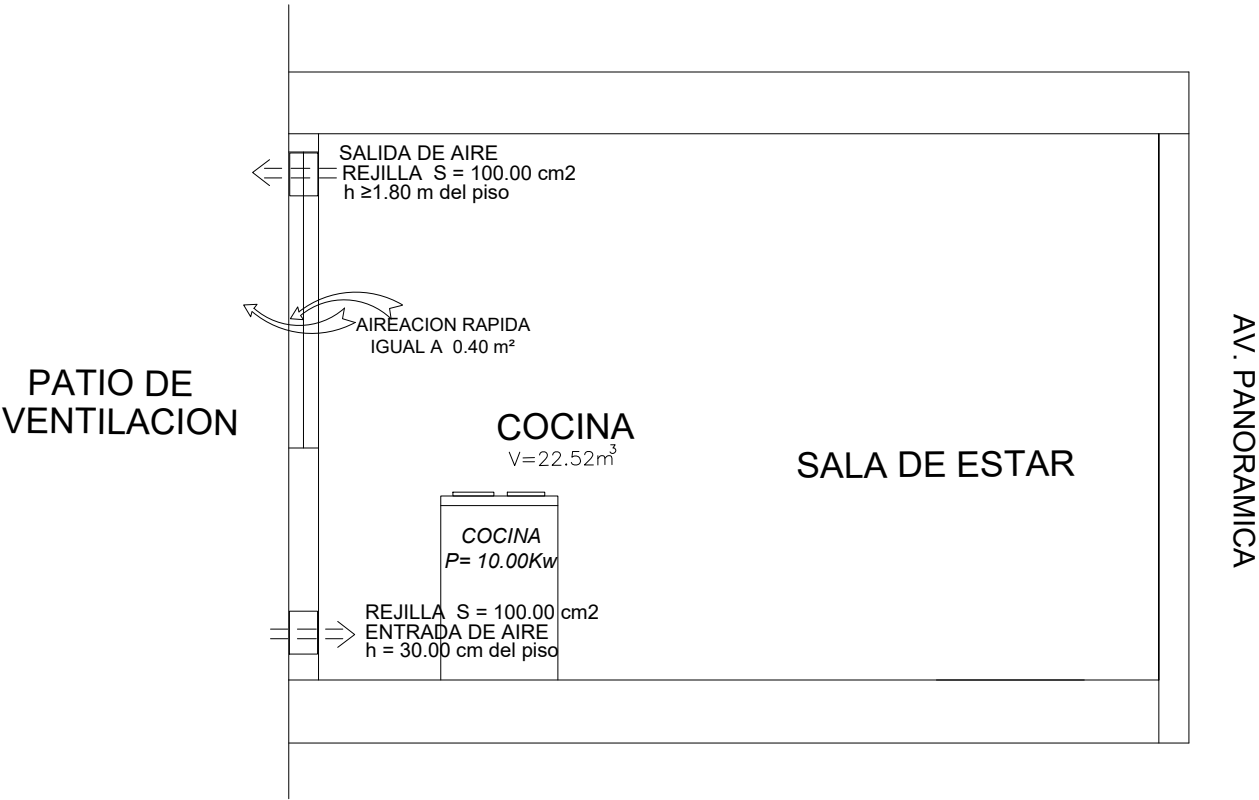


DETERMINACION DE LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERIAS DIRECCION HACIA ARRIBA DE LOS MEDIDORES



DETALLE CORTE P-P'

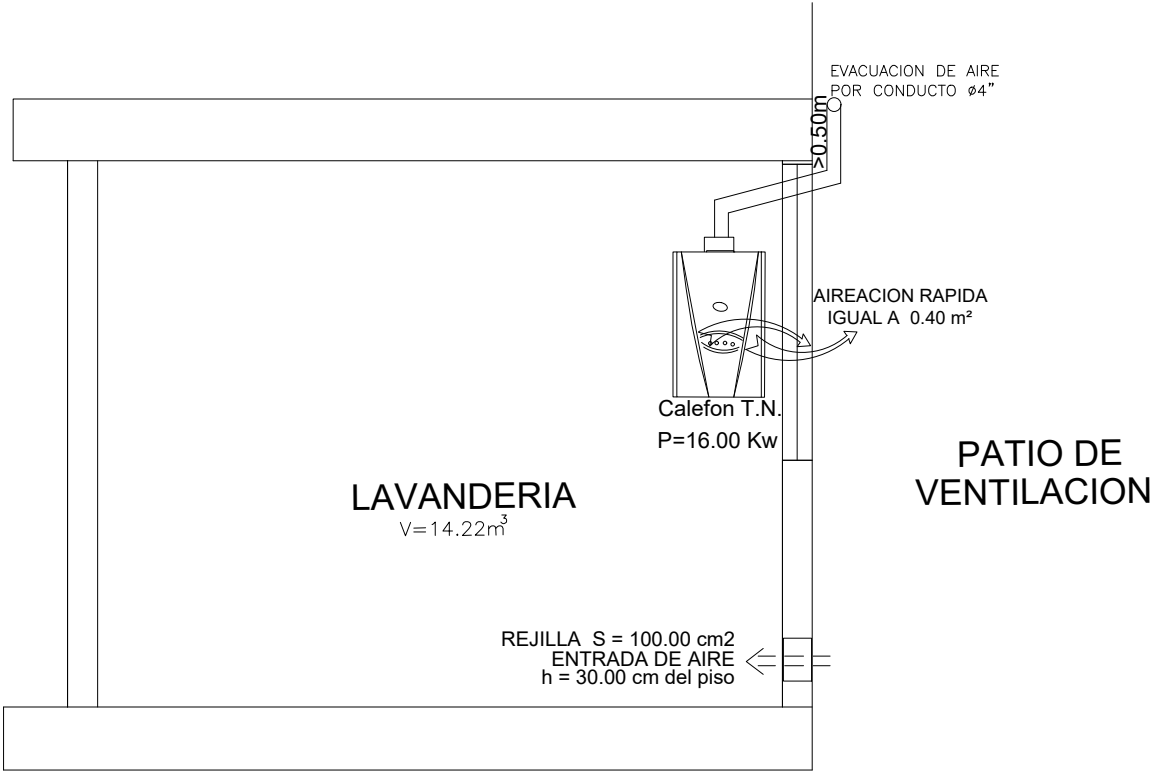
7° PISO DP.C



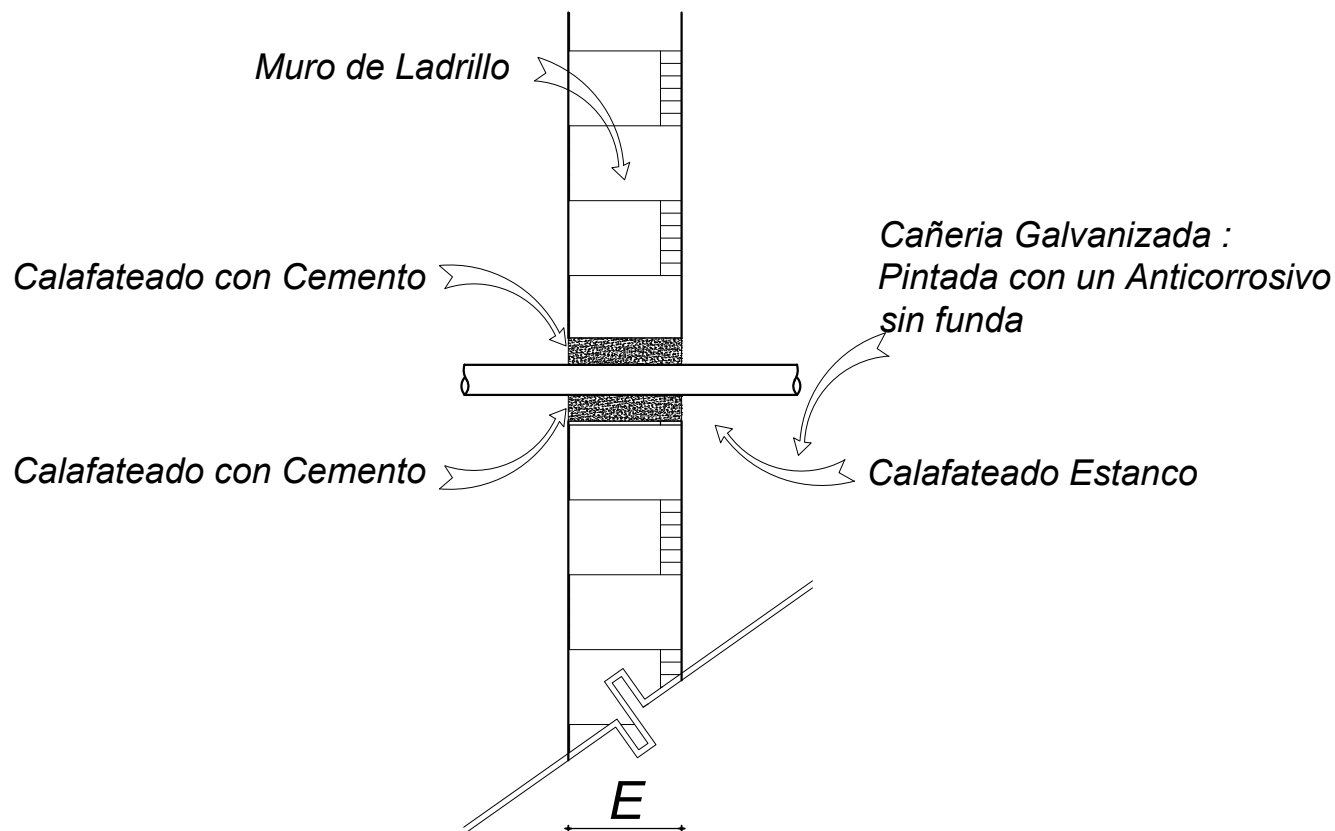
	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE P-P' Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT Nro de Proyecto: CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-073 Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE Serie Medidor:										
	CALEFACTOR		PREVISTO											
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	PLANO			60 : 64		ESCALA		S/E		REGIA	
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA											
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA										
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA											
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA	FIRMA Y SELLO INSPECTOR:										
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN											
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION											
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA	SIMBOLOGIA UTILIZADA										

DETALLE CORTE Q-Q'

7° PISO DP.C



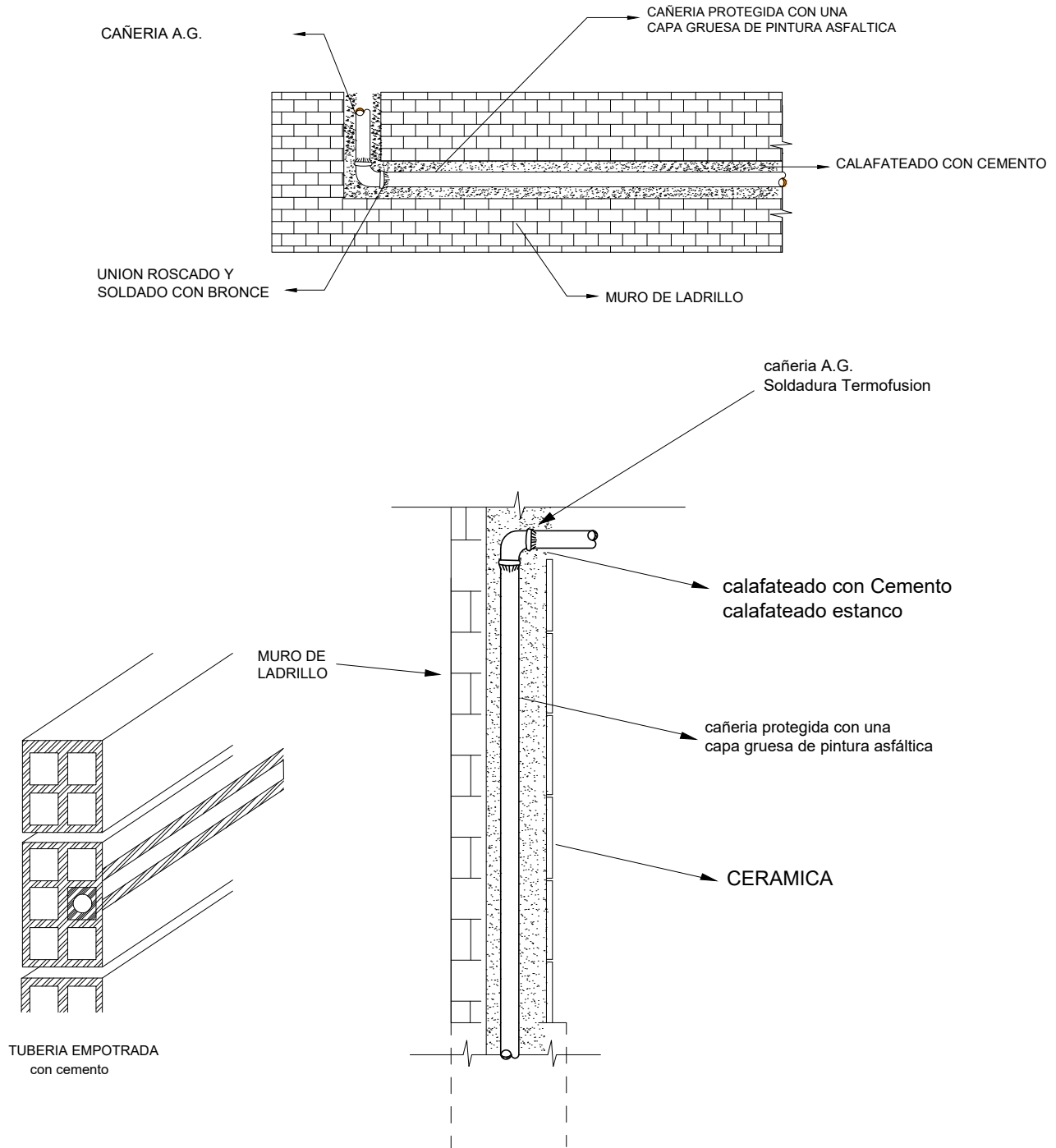
	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DETALLE CORTE Q-Q'					
	CALEFACTOR		PREVISTO	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008-073			
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	PLANO	61 : 64	ESCALA	S/E	RECHA	
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA						
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA						
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN						
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION						
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:		
SIMBOLOGIA UTILIZADA				JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA					



FORRO OBLIGATORIO SI ($E > 0.20m$)

	HORNO		CAL - BAÑO	CRUCE DE MUROS							
	CALEFACTOR		PREVISTO								
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT							
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Nro de Proyecto:			CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008				
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE			Serie Medidor:				
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA	PLANO	62 : 64	ESCALA	S/E	FECHA			
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA								
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA			FIRMA Y SELLO INSPECTOR:				
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION								
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA								
SIMBOLOGÍA UTILIZADA											

DETALLE TUBERIA EMPOTRADO



	HORNO		CAL - BAÑO
	CALEFACTOR		PREVISTO
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICION Y REGULACION
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA

SIMBOLOGIA UTILIZADA

TUBERIA EMPOTRADA

Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT

Nro de Proyecto:

CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008

Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE

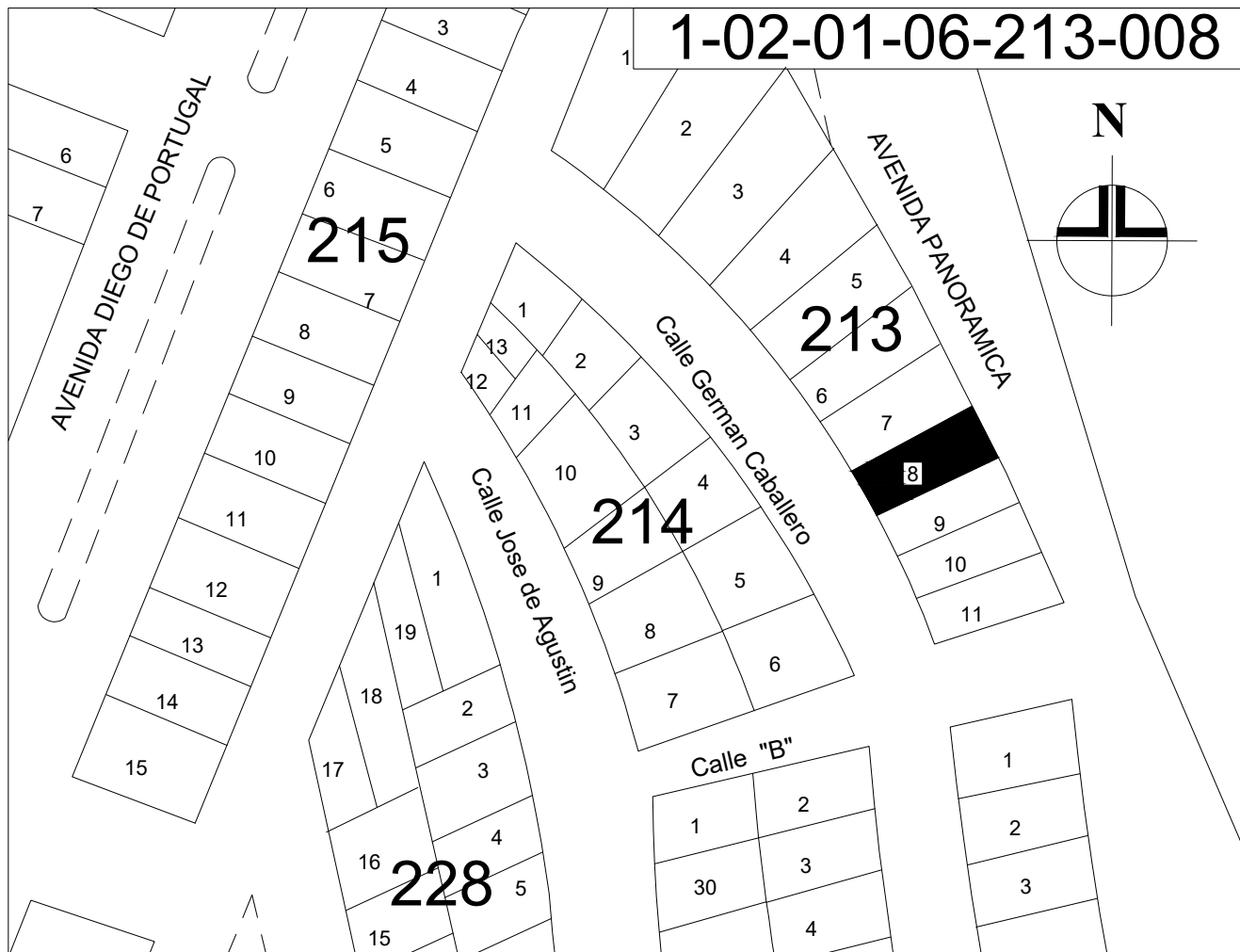
Serie Medidor:

63 : 64

S/E

FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS
JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA

FIRMA Y SELLO INSPECTOR:



	HORNO		CAL - BAÑO	PLANO DE UBICACION					
	CALEFACTOR		PREVISTO						
	COCINA - HORNO		TUBERÍA VISTA	Usuario: DIANA JHENYFER VELASCO QUISBERT					
	COCINA (Sin Norma)		TUBERÍA EMPOTRADA	Nro de Proyecto:		CODIGO DE UBICACION: 1-02-01-06-213-008			
	OTRO (Indicar Nombre)		TUBERÍA ENTERRADA	Empresa Instaladora: APHUCHHANEYDE		Serie Medidor:			
	TERMOTANQUE		TUBERÍA PREVISTA	PLANO	64 : 64	ESCALA	S/E	FECHA	
	REJILLA INGRESO/SALIDA		TUBERÍA CON FUNDA						
	VÁLVULA DE MANDO DEL APARATO		TAPÓN	FIRMA Y SELLO TECNICO DE PROYECTOS JUAN DOMINGO HUACANI ORTEGA		FIRMA Y SELLO INSPECTOR:			
	UNION ROSCADA		GABINETE DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN						
	REGULADOR		CAMBIO DE NIVEL - SUBE O BAJA						
SIMBOLOGÍA UTILIZADA									